

不同控制方式下，异步电动机的机械特性

- a) 恒压频比控制
- b) 恒定子磁通控制
- c) 恒气隙磁通控制
- d) 恒转子磁通控制

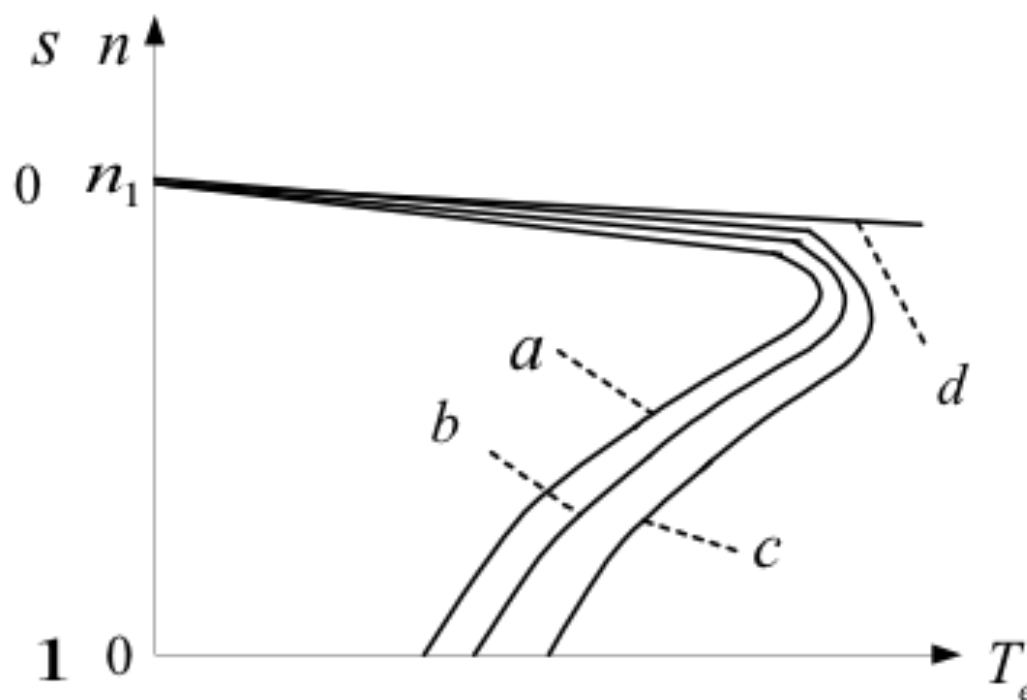
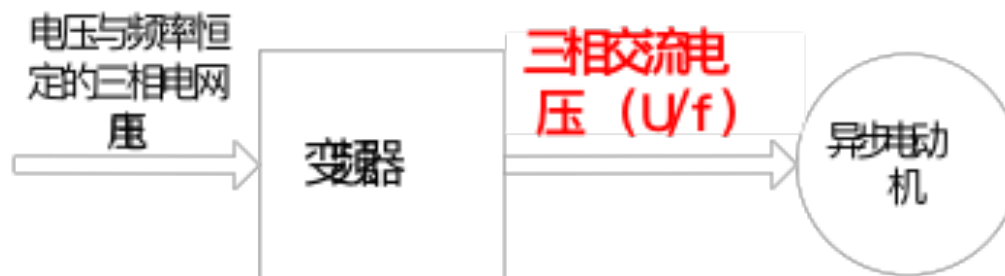


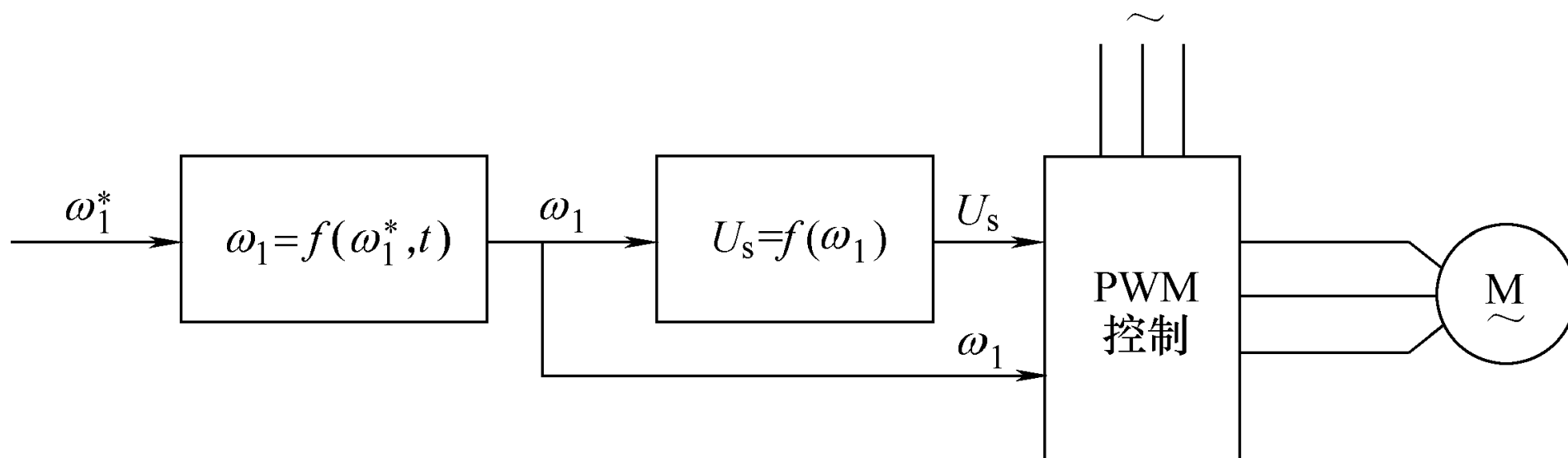
图6-13

- 交流调速解决的问题：如何确定该给交流电动机供多大电压、多少频率、什么相位的交流电（VVVF）。

如何确定电压和频率呢

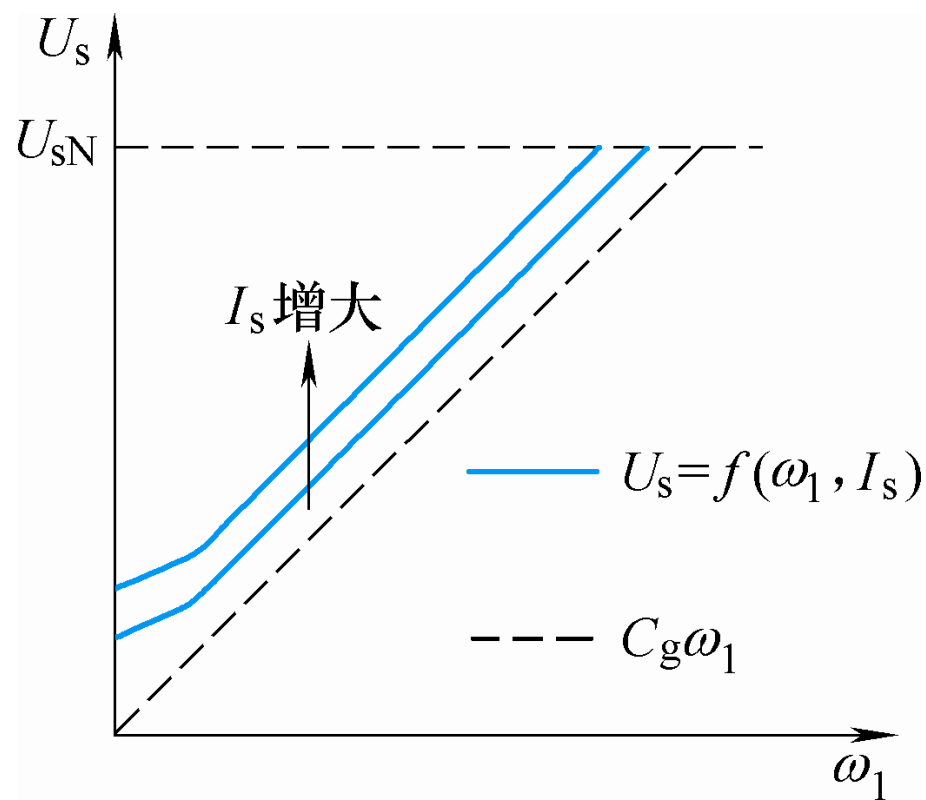
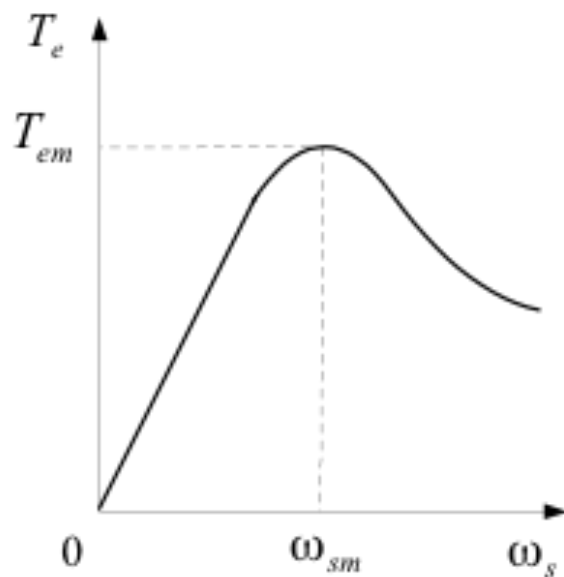


系统结构



**图6-40 基于变压变频调速原理构建转速开环
变压变频调速系统**

转差频率控制（转速闭环）



系统结构

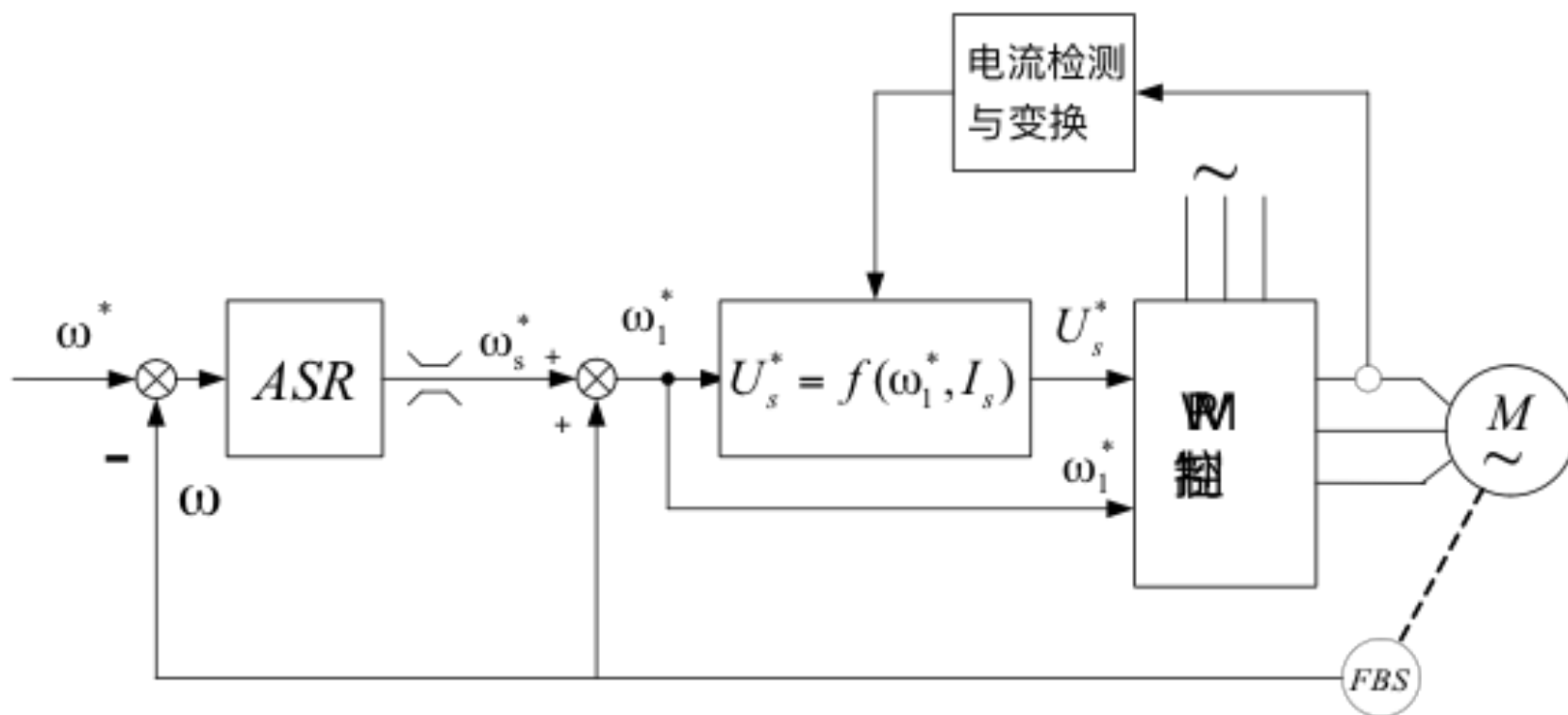


图6-44转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统结构原理图（去静差）

基于稳态模型的异步电动机调速系统

- 变压变频调速（开环VVVF调速，转差功率不变型，稳态时气隙磁通近似不变）
- 转差频率控制（闭环VVVF调速，转差功率不变型，）

- **VVVF控制：带载时产生稳态误差。**
- **转速闭环的转差频率控制：通过控制转差角频率达到间接控制转矩改善动态性能，负载扰动下没有静差。**
- **但是以上两种系统动态过程中不足以保持磁通恒定，动态性能与直流双闭环调速系统相比仍有一定的差距。**

第二篇 交流调速系统

- 基于稳态模型的异步电动机调速系统
 - 基于动态模型的异步电动机调速系统
 - 绕线转子异步电动机双馈调速系统
 - 同步电动机变压变频调速
-

运动控制 系统

第7章

基于动态模型的异步 电动机调速系统

- 主要内容：从动态数学模型出发，分析异步电动机的转矩和磁链控制规律，研究高性能异步电动机的调速方案（矢量控制和直接转矩控制是两种基于动态模型的高性能的交流电动机调速系统。

概述

- 矢量控制系统通过矢量变换和按转子磁链定向，得到等效直流电动机模型，然后按照直流电动机模型设计控制**转子磁链和电磁转矩**；
- 直接转矩控制系统利用转矩偏差和定子磁链幅值偏差的符号，根据当前定子磁链矢量所在的位置，直接选取合适的定子电压矢量，实施**电磁转矩和定子磁链的控制**。

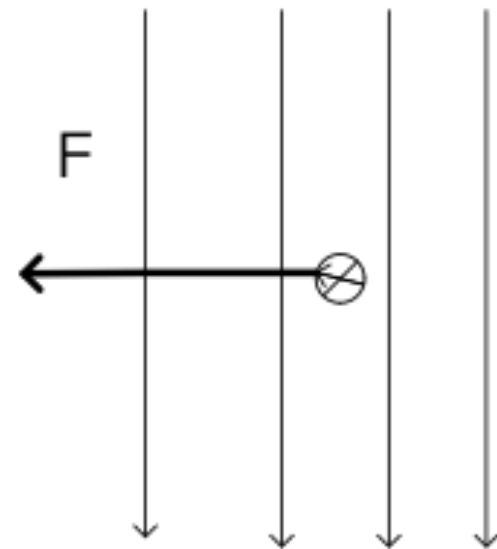
7.1 异步电动机动态数学模型的性质

- 问题1：机电能量是如何转换的？

- 电磁耦合是机电能量转换的必要条件。

(适用于直流电机和
交流电机)

- 电流乘磁通产生转矩
- 转速乘磁通产生感应电动势

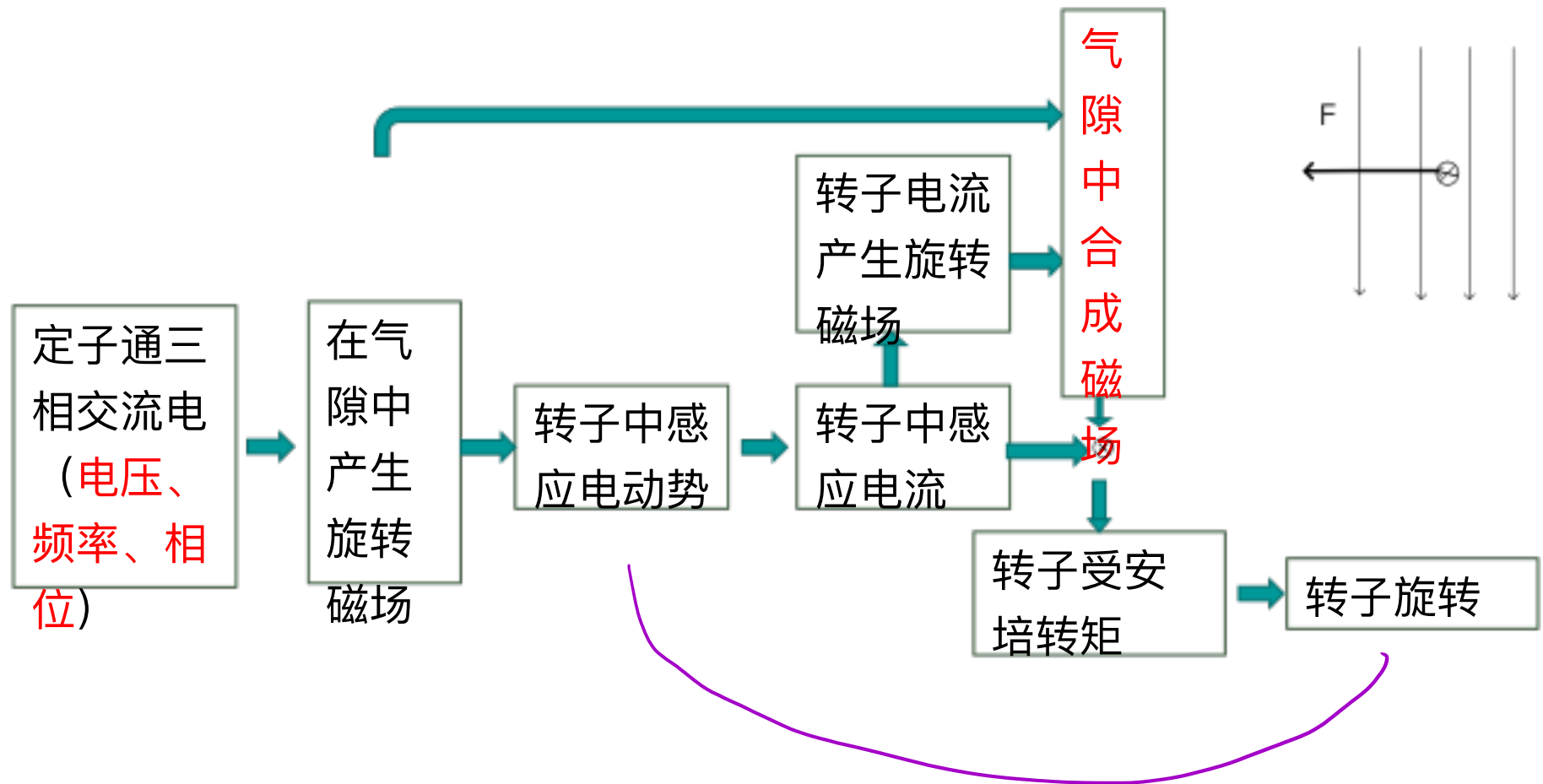


- 直流电机特点：励磁绕组和电枢绕组相互独立，忽略电枢反应或通过补偿绕组抵消电枢反应，励磁和电枢各自产生磁动势空间相差90度，无交叉耦合，通过励磁电流控制磁通，通过电枢电流控制电磁转矩。
- 直流电机动态数学模型：一个输入-电枢电压，一个输出-转速，可用单输入单输出的线性系统描述。

7.1.异步电动机动态数学模型的性质

- 基本工作原理：定子绕组通交流电；产生旋转磁场，切割转子绕组；感应产生电动势，转子绕组流过电流；转子在安培力矩的作用下转起来；转子绕组电流产生转子主磁通，和定子主磁通合成构成气隙磁通。

异步电机运行原理

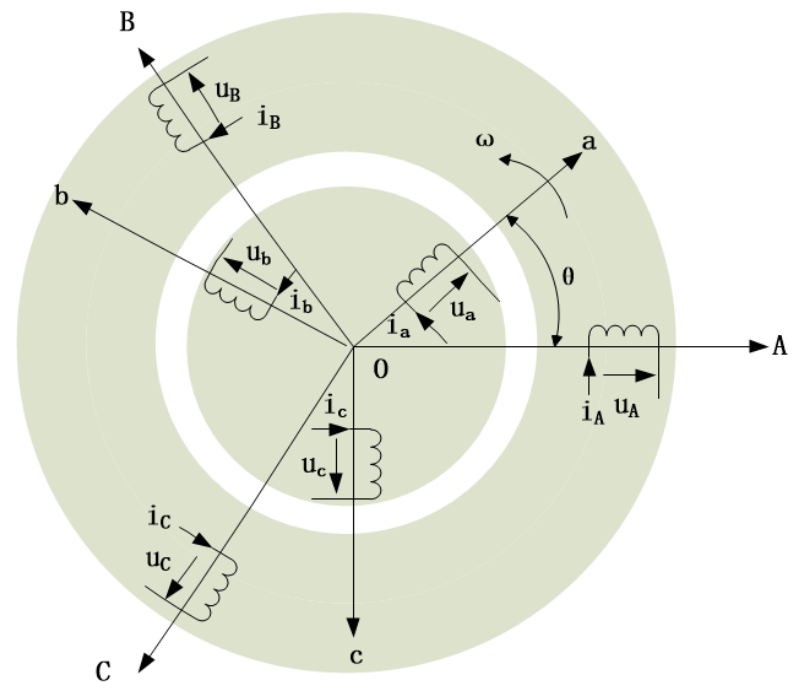


异步电动机变压变频调速时需要进行电压（或电流）和频率的协调控制，有电压（或电流）和频率两种独立的输入变量。

磁通的建立和转速的变化同时进行，因此输出变量中，除转速外，磁通也是一个输出变量，两者存在严重交叉耦合，不能对磁通单独控制，即使不考虑磁路饱和等因素，数学模型也是非线性的。

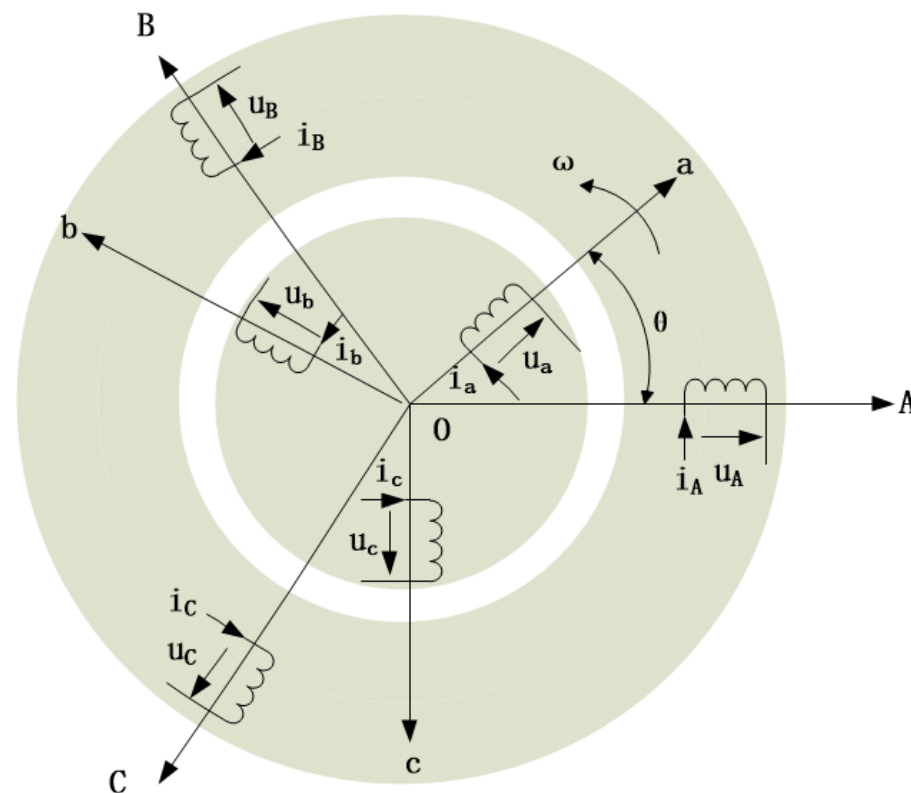
- 异步电动机定子绕组空间对称，转子也可等效为空间对称，各绕组间存在严重的交叉耦合。
- 每个绕组都有各自的电磁惯性，再考虑运动系统的机电惯性，转速与转角的积分关系等，动态模型是一个高阶系统。

- 异步电动机是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统。



7.2 异步电动机原始数学模型

- 思考：异步电动机动态模型包括哪些方程？



依据物理过程分析！

- 电压平衡方程
- 磁链平衡方程
- 转矩方程
- 运动方程
- 注：直流电机动态数学模型也是由以上方程构成的。

7.2 异步电动机原始数学模型

在研究异步电动机数学模型时，以三相机为例，

并常作如下的假设：

- 1. 忽略空间谐波，设三相绕组对称，在空间中互差 120° 电角度，所产生的磁动势沿气隙按正弦规律分布；（参考《电机学》）
- 2. 忽略磁路饱和，各绕组的自感和互感都是恒定的；
- 3. 忽略铁心损耗；
- 4. 不考虑频率变化和温度变化对绕组电阻的影响。

三相异步电动机的物理模型

转子坐标系（绕组轴线）

旋转

定子坐标系（绕组轴线），静止

异步电动机原始模型
两个坐标系！

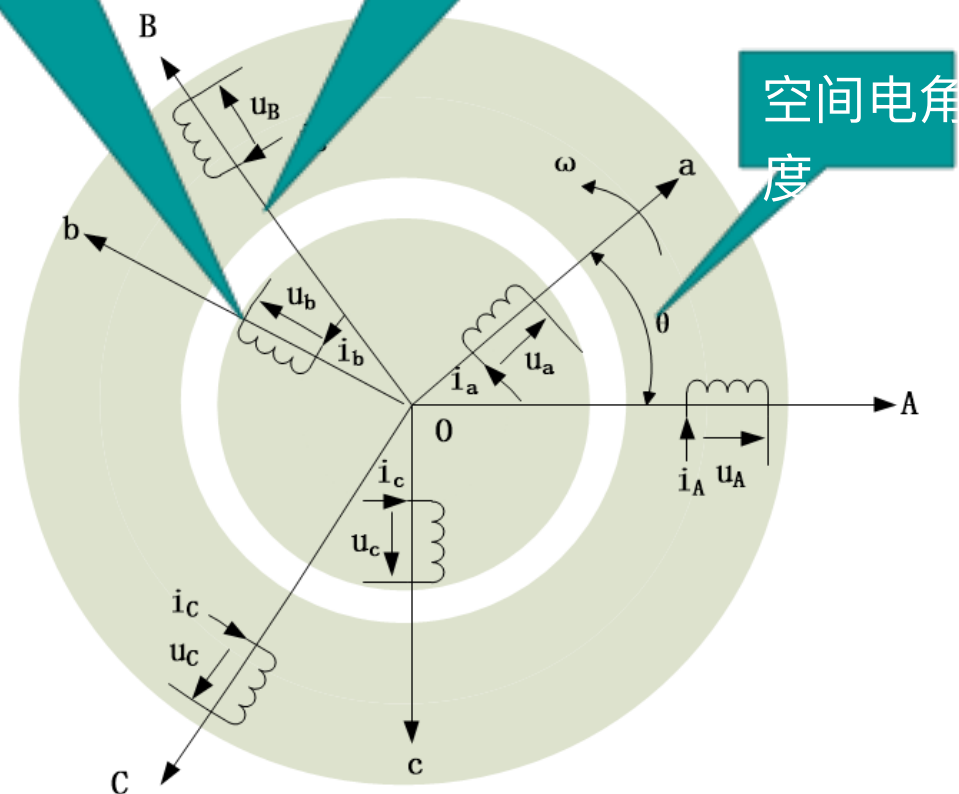
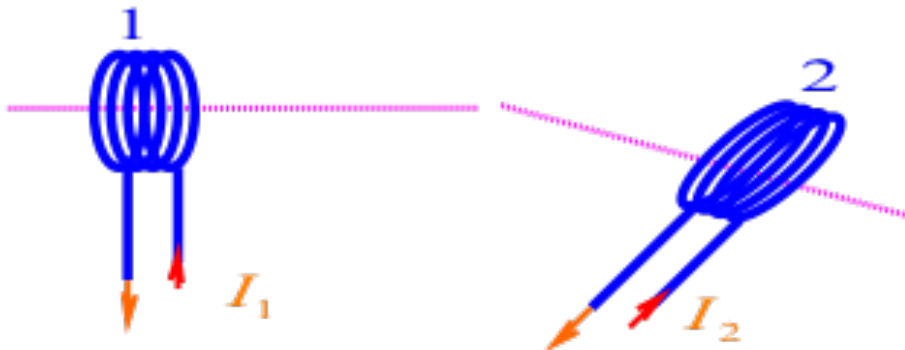


图7-1 三相异步电动机的物理模型
(将转子折算到定子侧)

磁链方程

- 备注：
- 自感与回路形状、大小、匝数及周围介质的磁导率有关。
- 一个线圈的磁通交链另一个线圈的现象称为磁耦合。互感与线圈几何形状、相对位置、周围介质磁导率均有关。



磁链方程

参考电机物理模型，每个绕组的磁链是它本身的自感磁链和其它绕组对它的互感磁链之和，因此，六个绕组的磁链可表达为

$$\begin{bmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \\ \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{AA} & L_{AB} & L_{AC} & L_{Aa} & L_{Ab} & L_{Ac} \\ L_{BA} & L_{BB} & L_{BC} & L_{Ba} & L_{Bb} & L_{Bc} \\ L_{CA} & L_{CB} & L_{CC} & L_{Ca} & L_{Cb} & L_{Cc} \\ L_{aA} & L_{aB} & L_{aC} & L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{bA} & L_{bB} & L_{bC} & L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{cA} & L_{cB} & L_{cC} & L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (7-1)$$

$$\psi = \mathbf{L} \mathbf{i}$$

对角线元素是各绕组的自感，其余各项为相应绕组间的互感。

自感

- 对于每一相绕组来说，它所交链的磁通是互感磁通（主磁通）与漏感磁通之和，因此，定子各相自感为

$$L_{AA} = L_{BB} = L_{CC} = L_{ms} + L_{ls} \quad (7-2)$$

转子各相自感为

$$L_{aa} = L_{bb} = L_{cc} = L_{ms} + L_{lr} \quad (7-3)$$

互感

- 互感又分为两类：
 1. 定子三相彼此之间和转子三相彼此之间位置都是固定的，故互感为常值；
 2. 定子任一相与转子任一相之间的位置是变化的，互感是角位移的函数。

第一类互感

- 现在先讨论第一类，三相绕组轴线彼此在空间的相位差是 $\pm 120^\circ$ ，在假定磁动势沿气隙按正弦规律分布的条件下，

$$\begin{aligned} L_{AB} = L_{BC} = L_{CA} = L_{BA} = L_{CB} = L_{AC} &= -\frac{1}{2} L_{ms} \\ L_{ab} = L_{bc} = L_{ca} = L_{ba} = L_{cb} = L_{ac} &= -\frac{1}{2} L_{ms} \end{aligned} \quad (7-4)$$

互感为负值，说明互感磁链起弱磁作用。

第二类互感

- 定、转子绕组间的互感，由于相互间位置的变化（见图5-1），可分别表示为

$$L_{Aa} = L_{aA} = L_{Bb} = L_{bB} = L_{Cc} = L_{cC} = L_{ms} \cos\theta$$

$$L_{Ab} = L_{bA} = L_{Bc} = L_{cB} = L_{Ca} = L_{aC} = L_{ms} \cos(\theta + 120^\circ)$$

$$L_{Ac} = L_{cA} = L_{Ba} = L_{aB} = L_{Cb} = L_{bC} = L_{ms} \cos(\theta - 120^\circ)$$

(7-5)

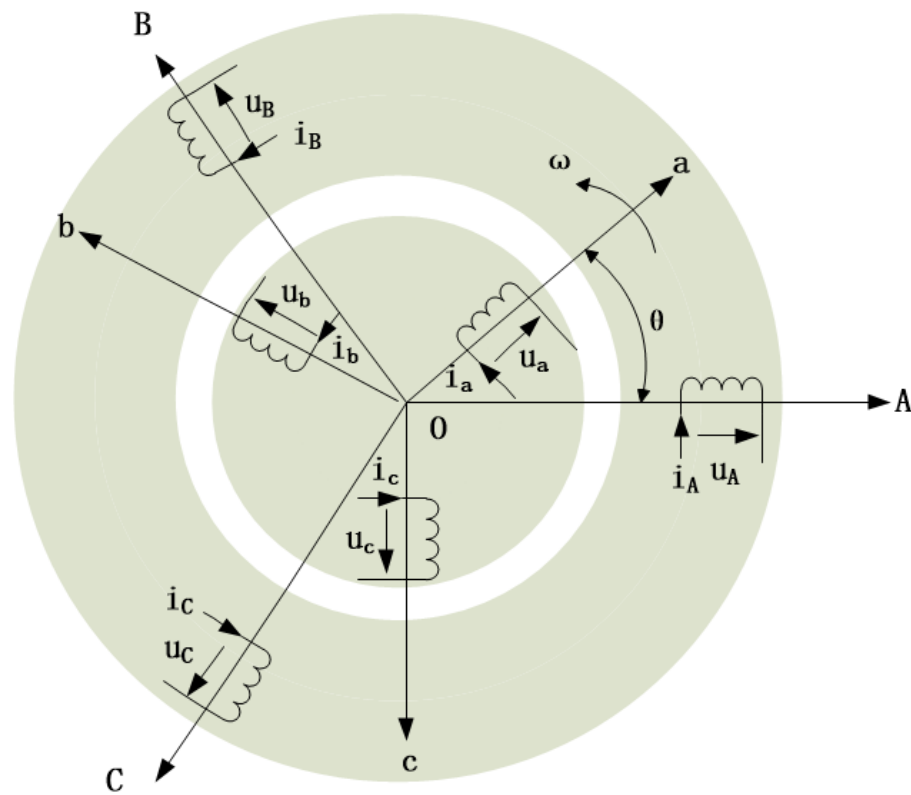


图7-1 异步电动机的物理模型

磁链方程

- 用分块矩阵表示的磁链方程

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\psi}_s \\ \boldsymbol{\psi}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_{ss} & \mathbf{L}_{sr} \\ \mathbf{L}_{rs} & \mathbf{L}_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_s \\ \mathbf{i}_r \end{bmatrix} \quad (7-6)$$

$$\boldsymbol{\psi}_s = [\psi_A \quad \psi_B \quad \psi_C]^T \quad \mathbf{i}_s = [i_A \quad i_B \quad i_C]^T$$

$$\boldsymbol{\psi}_r = [\psi_a \quad \psi_b \quad \psi_c]^T \quad \mathbf{i}_r = [i_a \quad i_b \quad i_c]^T$$

定子电感矩阵

$$\mathbf{L}_{ss} = \begin{bmatrix} L_{ms} + L_{ls} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{ls} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{ls} \end{bmatrix} \quad (7-7)$$

转子电感矩阵

$$\mathbf{L}_{rr} = \begin{bmatrix} L_{ms} + L_{lr} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{lr} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{lr} \end{bmatrix} \quad (7-8)$$

定、转子互感矩阵

$$\begin{aligned}\mathbf{L}_{rs} &= \mathbf{L}_{sr}^T \\ &= L_{ms} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) \\ \cos(\theta + 120^\circ) & \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) \\ \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) & \cos \theta \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (7-9)$$

注：以上两个分块矩阵互为转置，且各元素均与转子位置有关，均是变参数的，这是系统非线性性的一个根源。

电压方程

- 三相定子绕组的电压平衡方程为

$$\begin{aligned} u_A &= i_A R_s + \frac{d\psi_A}{dt} \\ u_B &= i_B R_s + \frac{d\psi_B}{dt} \\ u_C &= i_C R_s + \frac{d\psi_C}{dt} \end{aligned} \quad (7-10)$$

电压方程

- 三相转子绕组折算到定子侧后的电压方程为

$$\begin{aligned} u_a &= i_a R_r + \frac{d\psi_a}{dt} \\ u_b &= i_b R_r + \frac{d\psi_b}{dt} \\ u_c &= i_c R_r + \frac{d\psi_c}{dt} \end{aligned} \quad (7-11)$$

电压方程

$$\begin{bmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \\ u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \\ \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} \quad (7-12)$$

$$u = Ri + \frac{d\psi}{dt}$$

这里电压电流均为瞬时值，磁链为各绕组的瞬时全磁链

原始模型-电压方程

- 如果把磁链方程代入电压方程，得展开后的电压方程

$$\begin{aligned} u &= Ri + \frac{d}{dt}(Li) = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{dL}{dt} i \\ &= Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{dL}{d\theta} \omega i \end{aligned}$$


(7-13)

电流变化引起的脉
变电动势

定转子相对位置变
化引起的与转速成
正比的旋转电动势

原始模型-电压方程

- 电流变化引起的脉变电动势，或称变压器电动势

$$\mathbf{L} \frac{d\mathbf{i}}{dt}$$

- 定、转子相对位置变化产生的与转速成正比的旋转电动势

$$\frac{d\mathbf{L}}{d\theta} \omega \mathbf{i}$$

转矩方程（利用能量的变化求转矩）

- 线性电感条件下，磁场储能和磁共能：

$$W_m = W'_m = \frac{1}{2} i^T \Psi = \frac{1}{2} i^T L i$$

- 电磁转矩等于机械角位移变化时磁共能的变化率(电流约束为常数)，并根据机械角位移和电角位移的关系，可得：

$$T_e = \left. \frac{\partial W'_m}{\partial \theta_m} \right|_{i=\text{const.}} = n_p \left. \frac{\partial W'_m}{\partial \theta} \right|_{i=\text{const.}} \quad \textbf{(7-15)}$$

- 电机电磁转矩：

$$\begin{aligned} T_e = & -n_p L_{ms} [(i_A i_a + i_B i_b + i_C i_c) \sin \theta \\ & + (i_A i_b + i_B i_c + i_C i_a) \sin(\theta + 120^\circ) \\ & + (i_A i_c + i_B i_a + i_C i_b) \sin(\theta - 120^\circ)] \end{aligned} \quad (7-18)$$

- 物理概念：任意一相定子绕组与任意一相转子绕组间的电磁转矩之和。

运动方程

- 运动控制系统的运动方程式

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} = T_e - T_L \quad (7-19)$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega \quad (7-20)$$

注：区分电角速度、电角度、机械角速度

- 上述的异步电动机动态模型是在线性磁路、磁动势在空间按正弦分布的假定条件下得出来的，对定、转子电压和电流未作任何假定，因此，该动态模型完全可以用来分析含有电压、电流谐波的三相异步电动机调速系统的动态过程。

7.2.2 异步电动机三相原始模型

的性质

- 非线性强耦合性

非线性耦合体现在电压方程、磁链方程与转矩方程。既存在定子和转子间的耦合，也存在三相绕组间的交叉耦合。

- 非线性变参数

旋转电动势和电磁转矩中都包含变量之间的乘积，这是非线性的基本因素。定转子间的相对运动，导致其夹角 θ 不断变化，使得互感矩阵为非线性变参数矩阵。

异步电动机三相原始模型的非独立性

- 异步电动机三相绕组为Y无中线连接，若为 Δ 连接，可等效为Y连接。
- 可以证明：异步电动机三相数学模型中存在一定的约束条件

$$\psi_A + \psi_B + \psi_C = 0$$

$$i_A + i_B + i_C = 0$$

$$u_A + u_B + u_C = 0$$

$$\psi_a + \psi_b + \psi_c = 0$$

$$i_a + i_b + i_c = 0$$

$$u_a + u_b + u_c = 0$$

异步电动机三相原始模型的非独立性

- 三相变量中只有两相是独立的，因此三相原始数学模型并不是物理对象最简洁的描述。
- 完全可以而且也有必要用两相模型代替。

-
- 异步电动机是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统。
-

- 如何控制异步电动机的转矩？？？

$$T_e = -n_p L_{ms} [(i_A i_a + i_B i_b + i_C i_c) \sin \theta \\ + (i_A i_b + i_B i_c + i_C i_a) \sin(\theta + 120^\circ) \\ + (i_A i_c + i_B i_a + i_C i_b) \sin(\theta - 120^\circ)]$$

- 在一个不同坐标系下看电机的电压和电流！-坐标变换

7.3 坐标变换

- 异步电动机数学模型之所以复杂，关键是因为有一个复杂的电感矩阵，它体现了异步电动机的电磁耦合和能量转换的复杂关系。因此，要简化数学模型，须从简化磁链关系入手。借助坐标变换对数学模型进行简化以便进行控制

7.3.1 坐标变换的基本思路

两极直流电动机的物理模型，F为励磁绕组，A为电枢绕组，C为补偿绕组。F和C都在定子上，A在转子上。

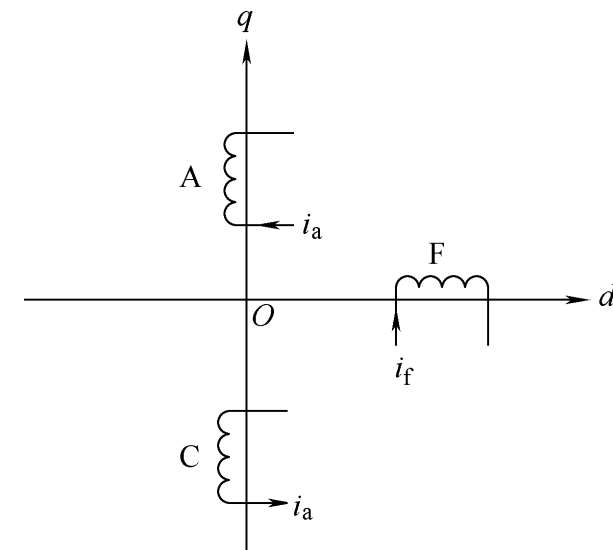
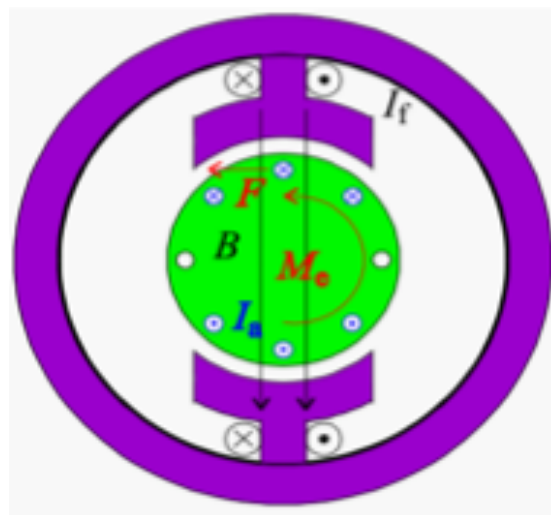


图7-2 两极直流电动机的物理模型
F—励磁绕组 A—电枢绕组 C—补偿绕组

7.3.1 坐标变换的基本思路

- 把F的轴线称作直轴或d轴，主磁通的方向就是沿着d轴的；A和C的轴线则称为交轴或q轴。
- 虽然电枢本身是旋转的，但由于换向器和电刷的作用，闭合的电枢绕组分成两条支路。电刷两侧每条支路中导线的电流方向总是相同的。

7.3.1 坐标变换的基本思路

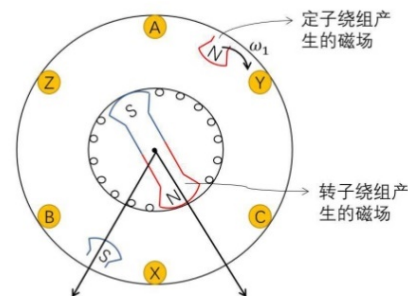
- 当电刷位于磁极的中性线上时，电枢磁动势的轴线始终被电刷限定在 q 轴位置上，其效果好象一个在 q 轴上静止的绕组一样。
- 但它实际上是旋转的，会切割 d 轴的磁通而产生旋转电动势，这又和真正静止的绕组不同。
- 把这种等效的静止绕组称作“伪静止绕组”。

7.3.1 坐标变换的基本思路

- 电枢磁动势的作用可以用补偿绕组磁动势抵消，或者由于其作用方向与d轴垂直而对主磁通影响甚微。
- 所以直流电动机的主磁通基本上由励磁绕组的励磁电流决定，这是直流电动机的数学模型及其控制系统比较简单的根本原因。

7.3.1 坐标变换的基本思路

- 如果能够将交流电动机的物理模型等效地变换成类似直流电动机的模式，分析和控制就可以大大简化。
- 不同坐标系中电动机模型等效的原则是：在**不同坐标下绕组所产生的合成磁动势相等-变换前后不改变电机输出电磁转矩！**



异步电机物理模型

7.3.1 坐标变换的基本思路

- 在交流电动机三相对称的静止绕组A、B、C中，通以三相平衡的正弦电流，所产生的合成磁动势是旋转磁动势F，它在空间呈正弦分布，以同步转速（即电流的角频率）顺着A-B-C的相序旋转。
- 任意对称的多相绕组，通入平衡的多相电流，都能产生旋转磁动势，当然以两相最为简单。

7.3.1 坐标变换的基本思路

- 三相变量中只有两相为独立变量，完全可以也应该消去一相。
- 所以，三相绕组可以用相互独立的两相正交对称绕组等效代替，等效的原则是产生的磁动势相等。

7.3.1 坐标变换的基本思路

- 所谓独立是指两相绕组间无约束条件
- 所谓对称是指两相绕组的匝数和阻值相等
- 所谓正交是指两相绕组在空间互差90度

7.3.1 坐标变换的基本思路

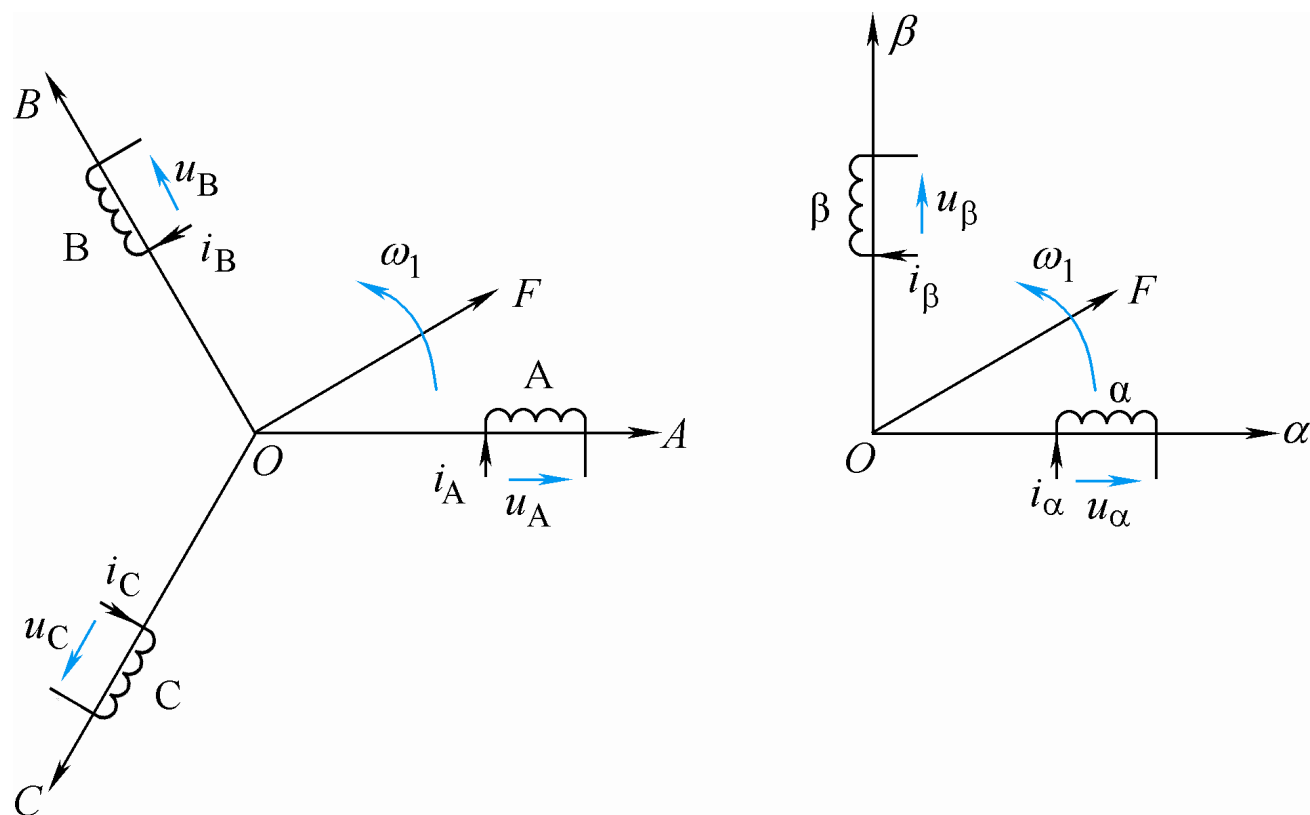


图7-3 三相坐标系和两相坐标系物理模型

7.3.1 坐标变换的基本思路

- 两相绕组，通以两相平衡交流电流，也能产生旋转磁动势。
- 当三相绕组和两相绕组产生的旋转磁动势大小和转速都相等时，即认为两相绕组与三相绕组等效，这就是3/2变换。

7.3.1 坐标变换的基本思路

- 两个匝数相等相互正交的绕组d、q，分别通以直流电流，产生合成磁动势F，其位置相对于绕组来说是固定的。
- 如果人为地让包含两个绕组在内的铁心以同步转速旋转，磁动势F自然也随之旋转起来，成为旋转磁动势。
- 如果旋转磁动势的大小和转速与固定的交流绕组产生的旋转磁动势相等，那么这套旋转的直流绕组也就和前面两套固定的交流绕组都等效了（2S/2R变换）。

7.3.1 坐标变换的基本思路

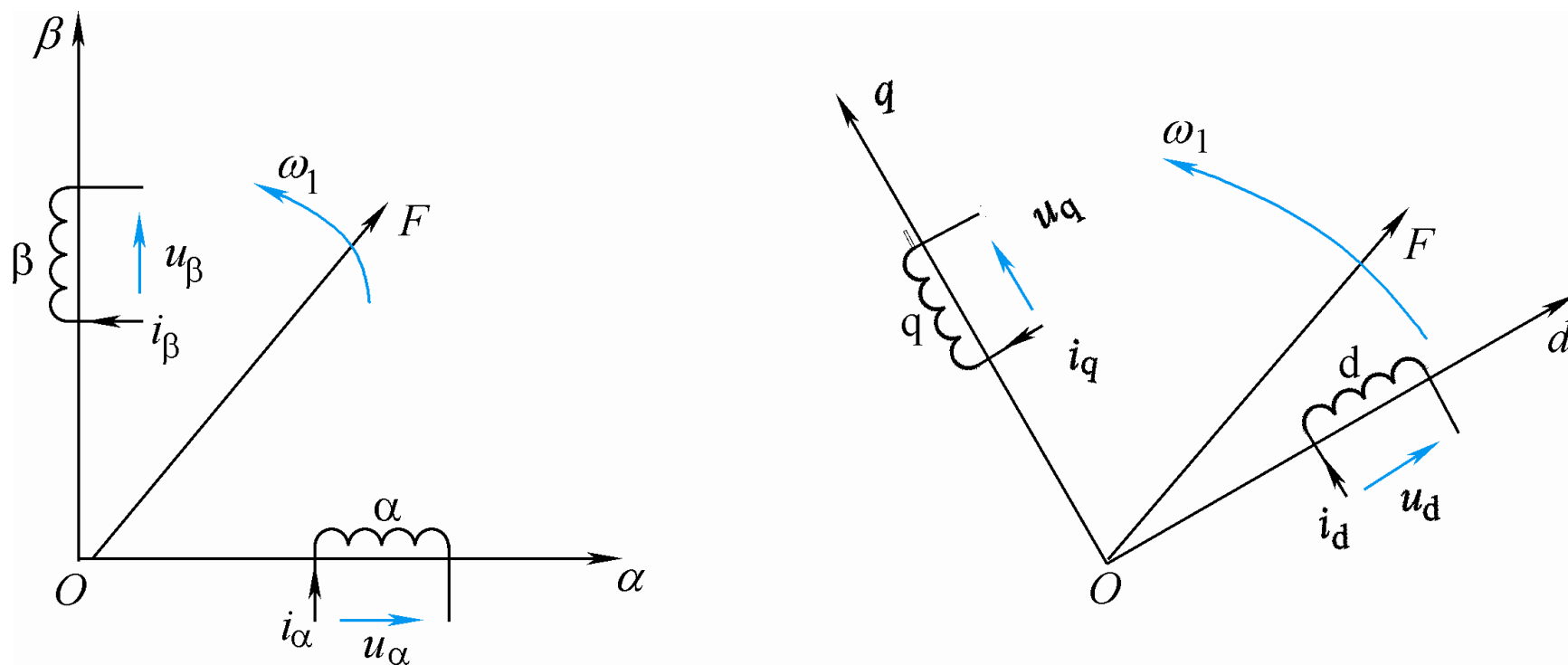


图7-4 静止两相正交坐标系和旋转正交坐标系的物理模型

7.3.1 坐标变换的基本思路

- 当观察者也站到铁心上和绕组一起旋转时，在他看来， d 和 q 是两个通入直流而相互垂直的静止绕组。
- 如果控制磁通的空间位置在 d 轴上，就和直流电动机物理模型没有本质上的区别了。
- 绕组 d 相当于励磁绕组， q 相当于伪静止的电枢绕组。

坐标变换的任务

如何求出 i_A 、 i_B 、 i_C 与 i_Δ 、 $i_\square$ 和 i_m 、 i_t 之间准确的等效关系，这就是坐标变换的任务。

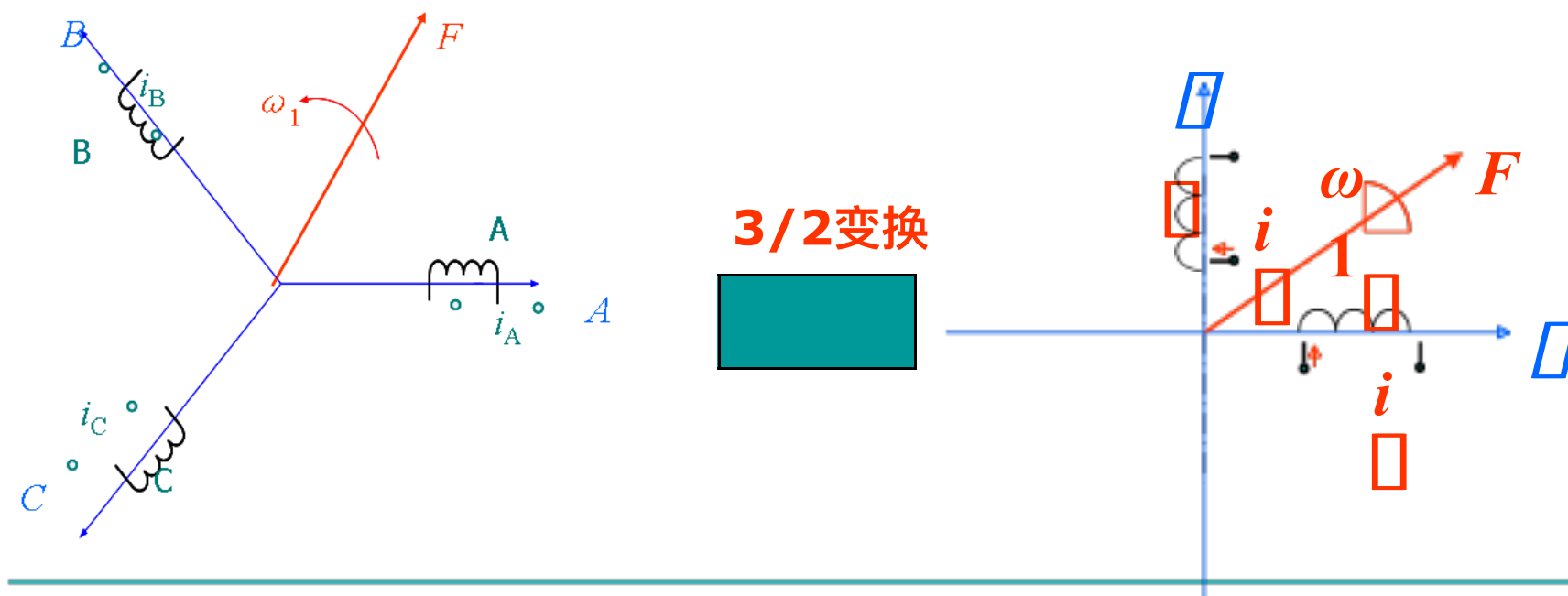
- 坐标变换包括三相-两相变换
(3/2变换) 两相静止-两相旋转
变化 (2s/2r变换)

7.3.2 三相-两相变换 (3/2变换)

- 三相绕组A、B、C和两相绕组之间的等效变换，称作三相坐标系和两相正交坐标系间的变换，简称3/2变换。
- ABC和两个坐标系中的磁动势矢量，将两个坐标系原点重合，并使A轴和 α 轴重合。

坐标变换:3相/2相变换

- 所谓**3/2变换**是用相互独立的对称两相绕组等效代替原三相绕组，等效的原则是产生的磁动势相等。
- 变换原则：变换前后磁动势相等



三相-两相变换（3/2变换）

- 两相绕组匝数如何确定？两相绕组的电流、电压、磁链如何确定（如何实现这种变换？）：
从产生等效磁动势入手。

三相-两相变换 (3/2变换)

- ABC和 $\alpha\beta$ 两个坐标系中的磁动势矢量，将两个坐标系原点并在一起，使A轴和 α 轴重合。三相绕组每相有效匝数为 N_3 ，两相绕组等效匝数为 N_2

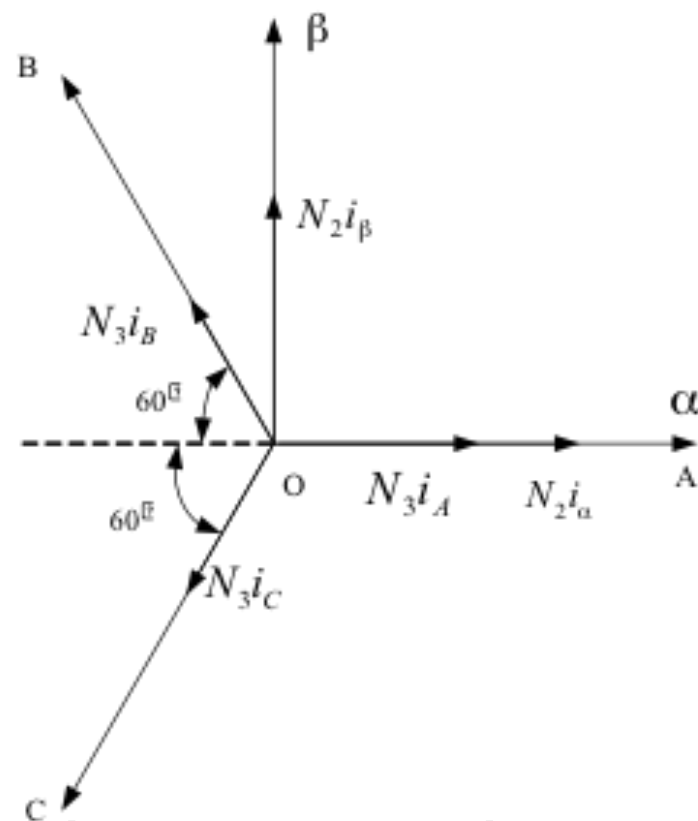


图7-5 三相坐标系和两相坐标系中的磁动势矢量

磁动势相等

- 按照磁动势相等的等效原则，三相合成磁动势与二相合成磁动势相等，故两套绕组磁动势在 $\alpha\beta$ 轴上的投影都应相等，因此

$$N_2 i_\alpha = N_3 i_A - N_3 i_B \cos 60^\circ - N_3 i_C \cos 60^\circ = N_3 \left(i_A - \frac{1}{2} i_B - \frac{1}{2} i_C \right)$$

$$N_2 i_\beta = N_3 i_B \sin 60^\circ - N_3 i_C \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} N_3 (i_B - i_C)$$

3/2变换矩阵

写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad (7-27)$$

- 考虑变换前后总功率不变（参考附录P269），匝数比应为：

$$\frac{N_3}{N_2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad (7-28)$$

- 也可以保持变换前后匝数不变（参考附录P269）

3/2变换矩阵

- 3/2变换矩阵

$$C_{3/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad (7-29)$$

- 逆变换矩阵（2/3变换矩阵）

$$C_{2/3} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad (7-30)$$

三相-两相变换 (3/2变换)

- 考虑到 $i_A + i_B + i_C = 0$

- 也可以写作

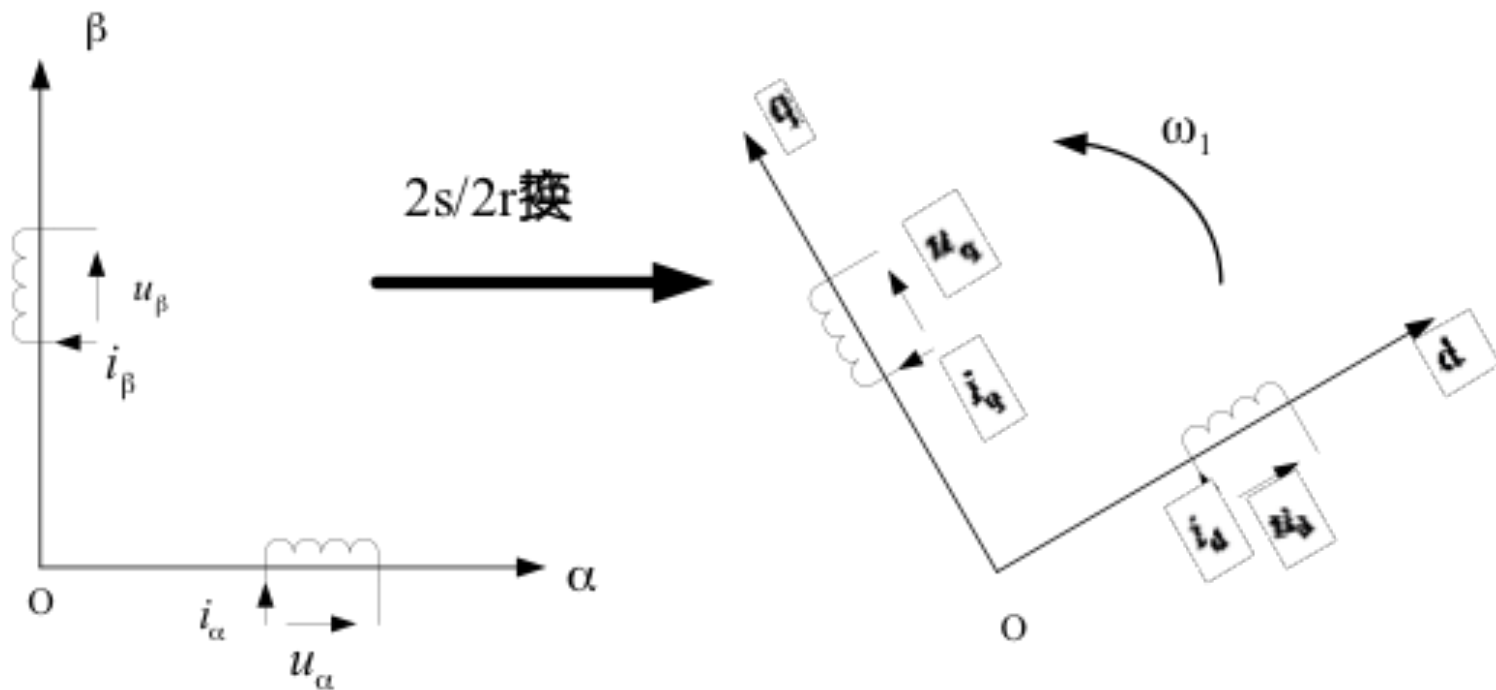
$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}$$

- 电压变换阵和磁链变换阵与电流变换阵相同

两相-两相旋转变换（ $2s/2r$ 变换）

- 两相静止绕组，通以两相平衡交流电流，产生旋转磁动势。如果令两相绕组转起来，且旋转角速度等于合成磁动势的旋转角速度，则两相绕组通以直流电流就产生空间旋转磁动势。

2s/2r变换



静止两相坐标系到旋转两相坐标系变换

2s/2r变换

- 电流之间存在下列关系

$$i_d = i_\alpha \cos \varphi + i_\beta \sin \varphi$$

$$i_q = -i_\alpha \sin \varphi + i_\beta \cos \varphi$$

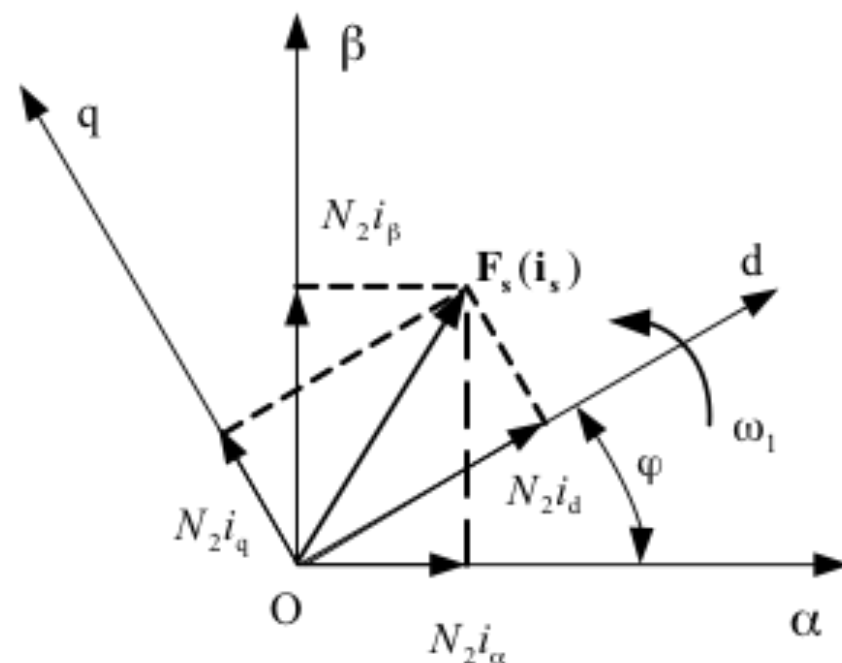


图7-6 两相静止和旋转坐标系中的磁动势矢量

静止两相-旋转正交变换 (2s/2r变换)

- 旋转正交变换

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = C_{2s/2r} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}$$

- 静止两相正交坐标系到旋转正交坐标系的变换阵

$$C_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

静止两相-旋转正交变换 (2s/2r变换)

- 旋转正交坐标系到静止两相正交坐标系的变换阵

$$C_{2r/2s} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

- 电压和磁链的旋转变换阵与电流旋转变换阵相同

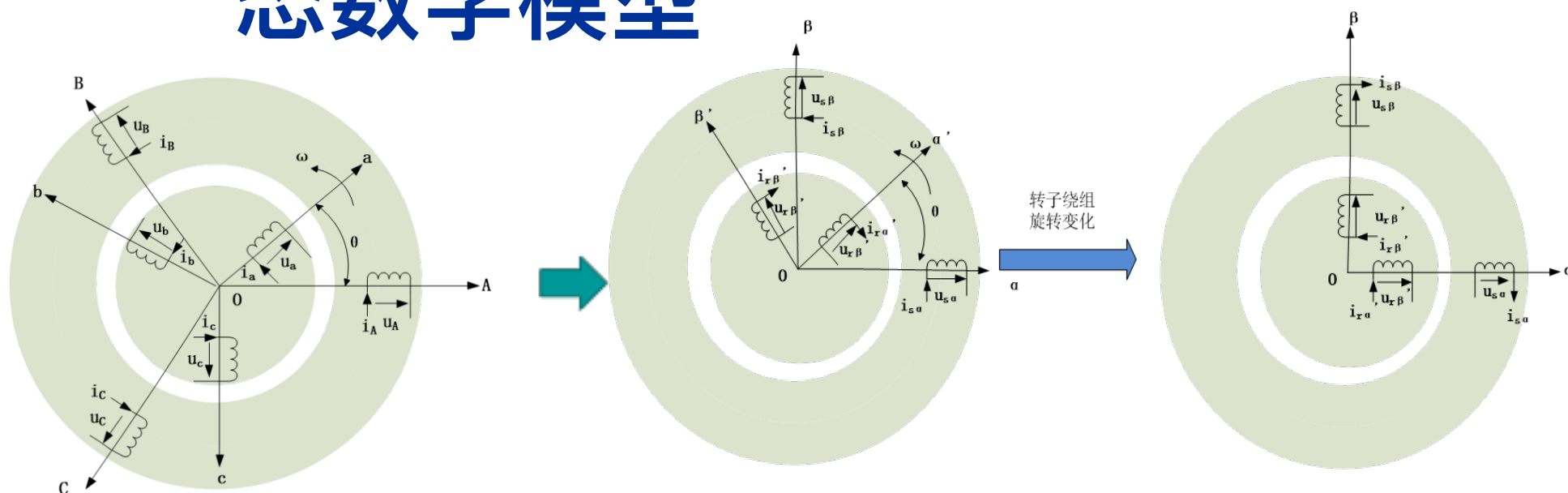
7.4 异步电动机在正交坐标系上的动态数学模型

- 首先推导静止两相正交坐标系中的数学模型，然后推广到旋转正交坐标系。
 - 由于运动方程不随坐标变换而变化，故仅讨论电压方程、磁链方程和转矩方程。
 - 在以下论述中，下标s表示定子，下标r表示转子。
-

7.4.1 静止两相正交坐标系中的动态数学模型

- 异步电动机定子绕组是静止的，只要进行 $3/2$ 变换就行了。
- 转子绕组是旋转的，必须通过 $3/2$ 变换和旋转到静止的变换，才能变换到静止两相正交坐标系。

7.4.1 静止两相正交坐标系中的动态数学模型



定子：三相/两相变换

转子：三相/两相变换+两相旋转/两相旋转

定子绕组和转子绕组的3/2变换

- 对静止的定子三相绕组和旋转的转子三相绕组进行相同的3/2变换，变换后的定子两相正交坐标系静止，而转子两相正交坐标系以角速度逆时针旋转。

定子绕组和转子绕组的3/2变换

- 电压方程

$$\begin{bmatrix} u_{s\alpha} \\ u_{s\beta} \\ u_{r\alpha'} \\ u_{r\beta'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \\ i_{r\alpha'} \\ i_{r\beta'} \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_{s\alpha} \\ \psi_{s\beta} \\ \psi_{r\alpha'} \\ \psi_{r\beta'} \end{bmatrix}$$

定子绕组和转子绕组的3/2变换

- 磁链方程

$$\begin{bmatrix} \psi_{s\alpha} \\ \psi_{s\beta} \\ \psi_{r\alpha'} \\ \psi_{r\beta'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m \cos\theta & -L_m \sin\theta \\ 0 & L_s & L_m \sin\theta & L_m \cos\theta \\ L_m \cos\theta & L_m \sin\theta & L_r & 0 \\ -L_m \sin\theta & L_m \cos\theta & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \\ i_{r\alpha'} \\ i_{r\beta'} \end{bmatrix}$$

- 转矩方程

$$T_e = -n_p L_m [(i_{s\alpha} i_{r\alpha'} + i_{s\beta} i_{r\beta'}) \sin\theta + (i_{s\alpha} i_{r\beta'} - i_{s\beta} i_{r\alpha'}) \cos\theta]$$

定子绕组和转子绕组的3/2变换

- 3/2变换将按三相绕组等效为互相垂直的两相绕组，消除了定子三相绕组、转子三相绕组间的相互耦合。
- 定子绕组与转子绕组间仍存在相对运动，因而定、转子绕组互感阵仍是非线性的变参数阵。输出转矩仍是定、转子电流及其定、转子夹角的函数。

静止两相正交坐标系中的方程

- 对转子坐标系作旋转正交坐标系到静止两相正交坐标系的变换，使其与定子坐标系重合，且保持静止。

$$C_{2r/2s}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

- 用静止的两相转子正交绕组等效代替原先转动的两相绕组。

静止两相正交坐标系中的方程

- 电压方程

$$\begin{bmatrix} u_{s\alpha} \\ u_{s\beta} \\ u_{r\alpha} \\ u_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \\ i_{r\alpha} \\ i_{r\beta} \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_{s\alpha} \\ \psi_{s\beta} \\ \psi_{r\alpha} \\ \psi_{r\beta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_r \psi_{r\beta} \\ -\omega_r \psi_{r\alpha} \end{bmatrix}$$

静止两相正交坐标系中的方程

- 磁链方程

$$\begin{bmatrix} \psi_{s\alpha} \\ \psi_{s\beta} \\ \psi_{r\alpha} \\ \psi_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \\ i_{r\alpha} \\ i_{r\beta} \end{bmatrix}$$

- 转矩方程

$$T_e = n_p L_m (i_{s\beta} i_{r\alpha} - i_{s\alpha} i_{r\beta})$$

式中

$$L_r = \frac{3}{2} L_{ms} + L_{lr} = L_m + L_{lr}$$

—— dq 坐标系定子与转子同轴等效绕组间的互

感； $L_m = \frac{3}{2} L_{ms}$ —— dq 坐标系定子等效两相绕组的自感；

$$L_s = \frac{3}{2} L_{ms} + L_{ls} = L_m + L_{ls}$$

—— dq 坐标系转子等效两相绕组的自感。

静止两相正交坐标系中的方程

- 旋转变换改变了定、转子绕组间的耦合关系，将相对运动的定、转子绕组用相对静止的等效绕组来代替，消除了定、转子绕组间夹角对磁链和转矩的影响。

静止两相正交坐标系中的方程

- 旋转变换的优点在于将非线性变参数的磁链方程转化为线性定常的方程，但却加剧了电压方程中的非线性耦合程度，将矛盾从磁链方程转移到电压方程中来了，并没有改变对象的非线性耦合性质。

7.4.2 旋转正交坐标系中的动态数学模型

- 对定子坐标系和转子坐标系同时施行旋转变换，把它们变换到同一个旋转正交坐标系dq上，dq相对于定子的旋转角速度为 ω_1

7.4.2 旋转正交坐标系中的动态数学模型

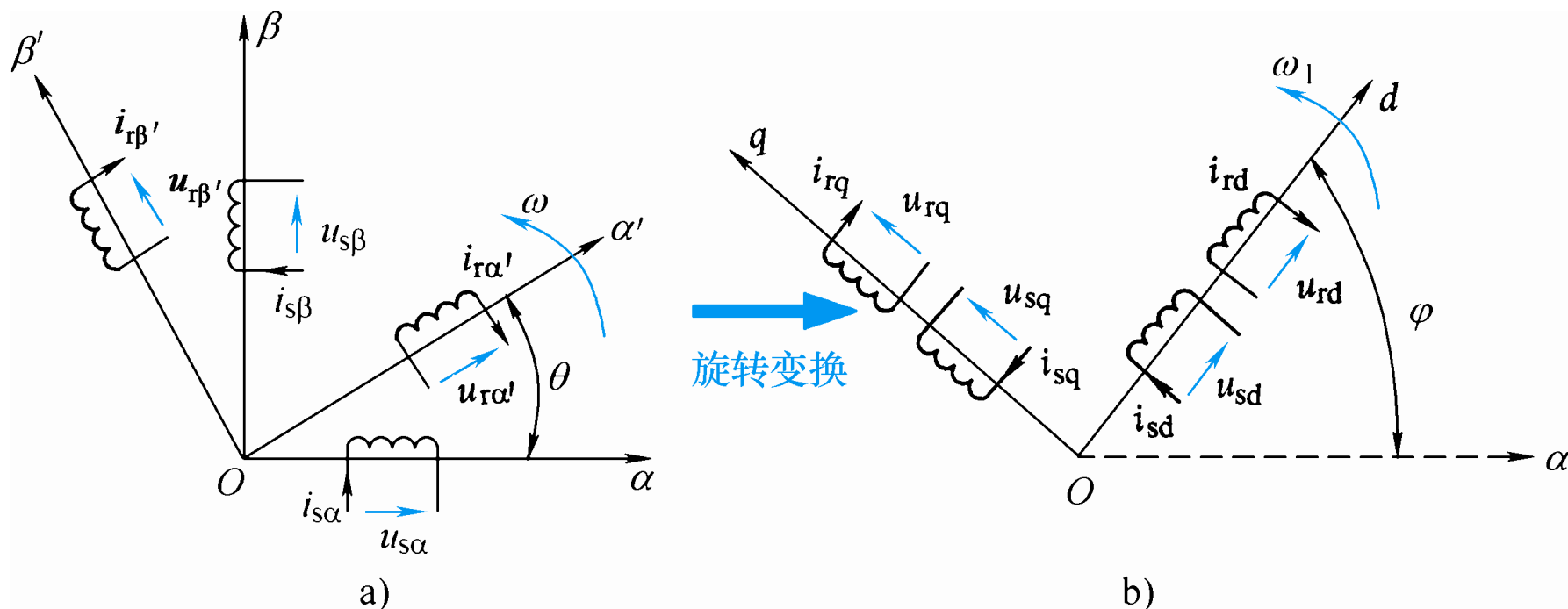


图7-8 定子、转子坐标系到旋转正交坐标系的变换

a) 定子、转子坐标系 b) 旋转正交坐标系

旋转正交坐标系中的动态数学模型

- 旋转变换是用旋转的绕组代替原来静止的定子绕组，并使等效的转子绕组与等效的定子绕组重合，且保持严格同步，等效后定、转子绕组间不存在相对运动。
- 旋转正交坐标系中的磁链方程和转矩方程与静止两相正交坐标系中相同，仅下标发生变化。

7.4.2 旋转正交坐标系中的动态数学模型

- 定子旋转变换阵

$$C_{2s/2r}(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

- 转子旋转变换阵

$$C_{2r/2r}(\varphi - \theta) = \begin{bmatrix} \cos(\varphi - \theta) & \sin(\varphi - \theta) \\ -\sin(\varphi - \theta) & \cos(\varphi - \theta) \end{bmatrix}$$

旋转正交坐标系中的动态数学模型

- 电压方程

$$\begin{bmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ u_{rd} \\ u_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\omega_1 \psi_{sq} \\ \omega_1 \psi_{sd} \\ -(\omega_1 - \omega) \psi_{rq} \\ (\omega_1 - \omega) \psi_{rd} \end{bmatrix}$$

旋转正交坐标系中的动态数学模型

- 磁链方程

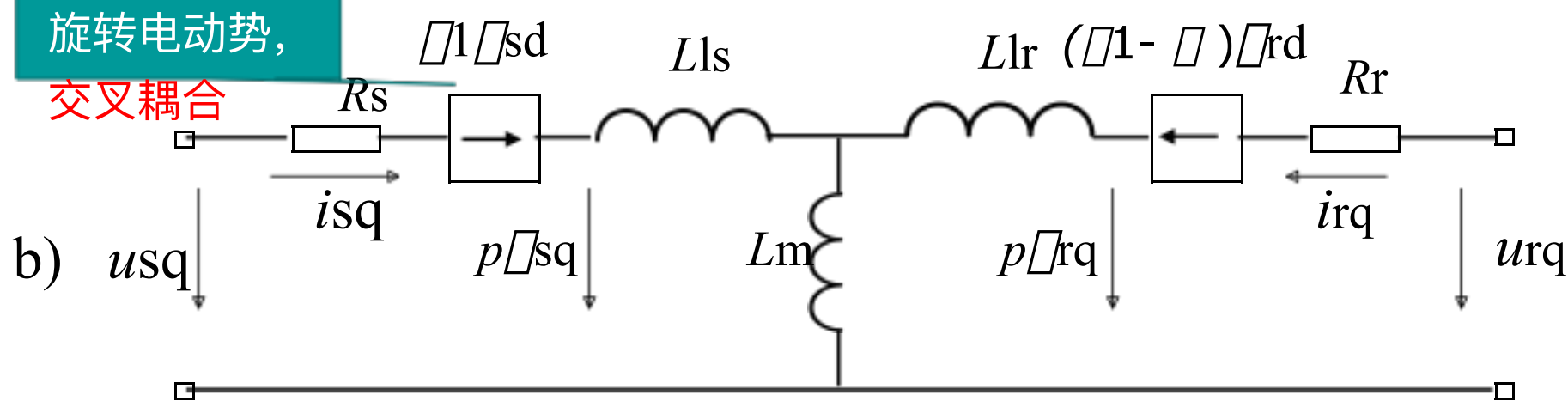
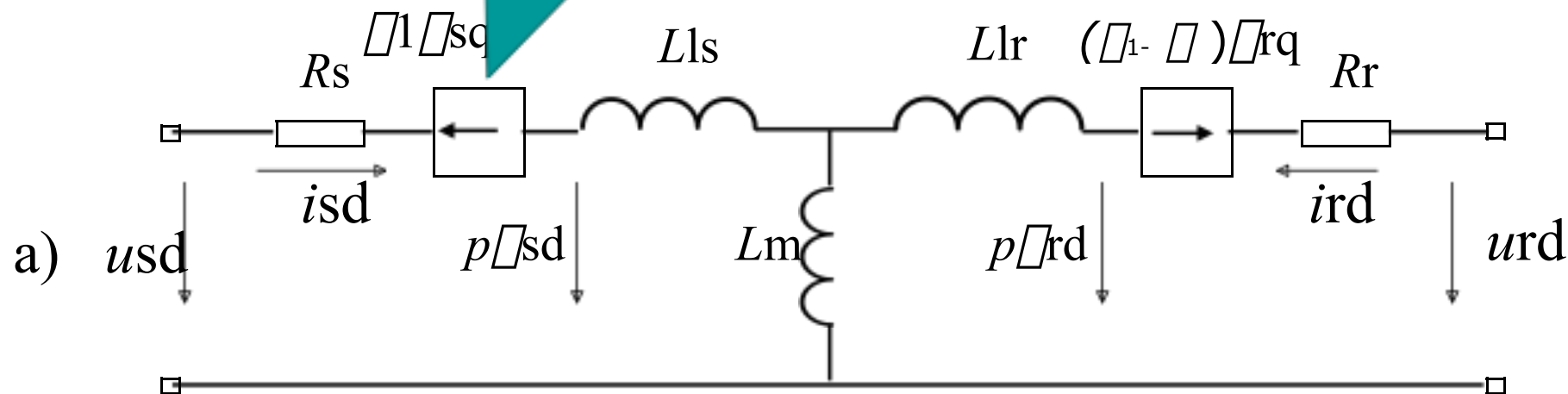
$$\begin{bmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}$$

- 转矩方程

$$T_e = n_p L_m (i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq})$$

异步电机在 dq 坐标系上的动态等效电路

旋转电动势, 交叉耦合



a) d 轴电路 b) q 轴电路

旋转正交坐标系中的动态数学模型

- 两相旋转正交坐标系的电压方程中旋转电势非线性耦合作用更为严重，这是因为不仅对转子绕组进行了旋转变换，对定子绕组也施行了相应的旋转变换。

旋转正交坐标系中的动态数学模型

- 从表面上看来，旋转正交坐标系中的数学模型还不如静止两相正交坐标系的简单，实际上旋转正交坐标系的优点在于增加了一个输入量 ω_1 ，提高了系统控制的自由度。
- 旋转速度任意的正交坐标系无实际使用意义，常用的是同步旋转坐标系，将绕组中的交流量变为直流量，以便模拟直流电动机进行控制。

7.5 异步电动机在正交坐标系上的 状态方程

- 异步电动机动态数学模型，其中既有微分方程（电压方程与运动方程），又有代数方程（磁链方程和转矩方程）。
- 讨论用状态方程描述的动态数学模型。

7.5.1 状态变量的选取

- 旋转正交坐标系上的异步电动机具有4阶电压方程和1阶运动方程，因此须选取5个状态变量。
- 可选的状态变量共有9个，这9个变量分为5组：
 - ①转速；②定子电流；③转子电流；
 - ④定子磁链；⑤转子磁链。

$$\begin{matrix} i_{sd} & i_{sq} & i_{rd} & i_{rq} \\ \psi_{sd} & \psi_{sq} & \psi_{rd} & \psi_{rq} \end{matrix}$$

7.5.1 状态变量的选取

- 转速作为输出变量必须选取。
- 其余的4组变量可以任意选取两组，定子电流可以直接检测，应当选为状态变量。
- 剩下的3组均不可直接检测或检测十分困难，考虑到磁链对电动机的运行很重要，可以选定子磁链或转子磁链。

转子 - 转速
定子 - 直接检测

7.5.2 状态方程

$\omega - \dot{\mathbf{i}}_s - \frac{\mathbf{r}}{r}$ 为状态变量

- dq坐标系中的状态方程

状态变量

$$\mathbf{X} = [\omega \quad \psi_{rd} \quad \psi_{rq} \quad i_{sd} \quad i_{sq}]^T$$

输入变量

$$\mathbf{U} = [u_{sd} \quad u_{sq} \quad \omega_1 \quad T_L]^T$$

输出变量

$$\mathbf{Y} = [\omega \quad \psi_r]^T$$

$\omega - \mathbf{i}_s - \mathbf{r}$ 为状态变量的状态方程

- 笼型转子内部是短路的 $u_{rd} = u_{rq} = 0$

- 电压方程

$$\frac{d\psi_{sd}}{dt} = -R_s i_{sd} + \omega_1 \psi_{sq} + u_{sd}$$

$$\frac{d\psi_{sq}}{dt} = -R_s i_{sq} - \omega_1 \psi_{sd} + u_{sq}$$

$$\frac{d\psi_{rd}}{dt} = -R_r i_{rd} + (\omega_1 - \omega) \psi_{rq}$$

$$\frac{d\psi_{rq}}{dt} = -R_r i_{rq} - (\omega_1 - \omega) \psi_{rd}$$

$\omega - \dot{\mathbf{i}}_s - \mathbf{r}$ 为状态变量的状态方程

- 转矩方程

$$\begin{aligned} T_e &= \frac{n_p L_m}{L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - L_m i_{sd} i_{sq} - i_{sd} \psi_{rq} + L_m i_{sd} i_{sq}) \\ &= \frac{n_p L_m}{L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - i_{sd} \psi_{rq}) \end{aligned}$$

- 运动方程

$$\frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} = T_e - T_L$$

$\omega, \mathbf{i}_s, \mathbf{\Psi}_r$ 为状态变量的状态方程

- 状态方程

$$\begin{aligned}\frac{d\omega}{dt} &= \frac{n_p^2 L_m}{J L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - i_{sd} \psi_{rq}) - \frac{n_p}{J} T_L \\ \frac{d\psi_{rd}}{dt} &= -\frac{1}{T_r} \psi_{rd} + (\omega_1 - \omega) \psi_{rq} + \frac{L_m}{T_r} i_{sd} \\ \frac{d\psi_{rq}}{dt} &= -\frac{1}{T_r} \psi_{rq} - (\omega_1 - \omega) \psi_{rd} + \frac{L_m}{T_r} i_{sq} \\ \frac{di_{sd}}{dt} &= \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_{rd} + \frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_{rq} - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sd} + \omega_1 i_{sq} + \frac{u_{sd}}{\sigma L_s} \\ \frac{di_{sq}}{dt} &= \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_{rq} - \frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_{rd} - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sq} - \omega_1 i_{sd} + \frac{u_{sq}}{\sigma L_s}\end{aligned}$$

$\omega - \mathbf{i}_s - \mathbf{i}_r$ 为状态变量的状态方程

- 输出方程

$$\mathbf{Y} = \left[\omega \quad \sqrt{\psi_{rd}^2 + \psi_{rq}^2} \right]^T$$

- 转子电磁时间常数 $T_r = \frac{L_r}{R_r}$

- 电动机漏磁系数 $\sigma = 1 - \frac{L_m^2}{L_s L_r}$

$\omega - \mathbf{i}_s - \mathbf{r}$ 为状态变量的状态方程

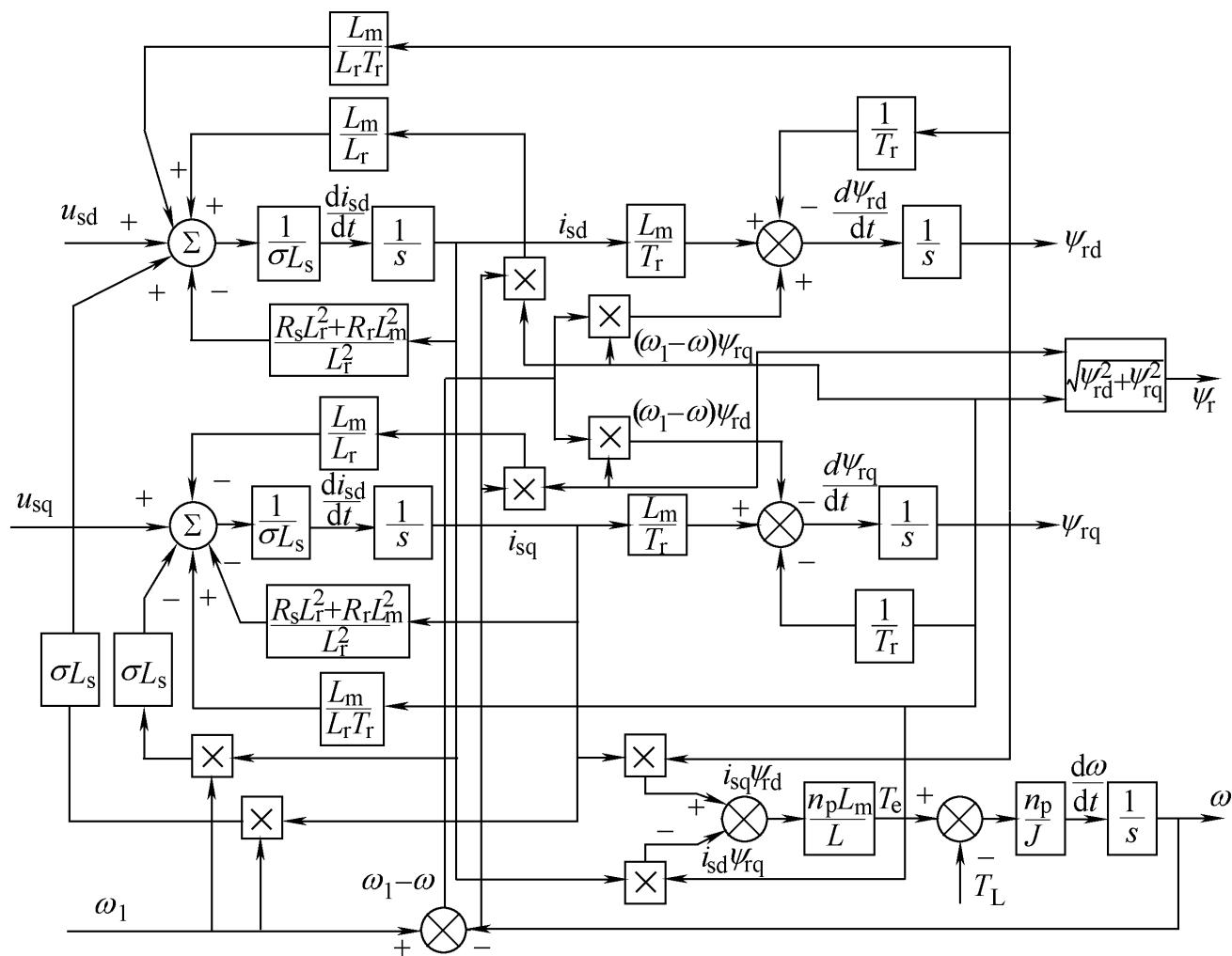


图7-9 dq坐标系动态结构图

$\omega - \mathbf{i}_s - \mathbf{r}$ 为状态变量的状态方程

- dq坐标系蜕化为 $\alpha\beta$ 坐标系，当 $\omega_1 = 0$

状态变量 $\mathbf{X} = \left[\omega \quad \psi_{r\alpha} \quad \psi_{r\beta} \quad i_{s\alpha} \quad i_{s\beta} \right]^T$

输入变量 $\mathbf{U} = \left[u_{s\alpha} \quad u_{s\beta} \quad T_L \right]^T$

输出变量 $\mathbf{Y} = \left[\omega \quad \sqrt{\psi_{r\alpha}^2 + \psi_{r\beta}^2} \right]^T$

ω $\mathbf{i}_s$ $\mathbf{i}_r$ 为状态变量的状态方程

- 转矩方程

$$T_e = \frac{n_p L_m}{L_r} (i_{s\beta} \psi_{r\alpha} - i_{s\alpha} \psi_{r\beta})$$

- 运动方程

$$\frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} = T_e - T_L$$

$\omega - \mathbf{i}_s - \mathbf{r}$ 为状态变量的状态方程

状态方程

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2 L_m}{J L_r} (i_{s\beta} \psi_{r\alpha} - i_{s\alpha} \psi_{r\beta}) - \frac{n_p}{J} T_L$$

$$\frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} = -\frac{1}{T_r} \psi_{r\alpha} - \omega \psi_{r\beta} + \frac{L_m}{T_r} i_{s\alpha}$$

$$\frac{d\psi_{r\beta}}{dt} = -\frac{1}{T_r} \psi_{r\beta} + \omega \psi_{r\alpha} + \frac{L_m}{T_r} i_{s\beta}$$

$$\frac{di_{s\alpha}}{dt} = \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_{r\alpha} + \frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_{r\beta} - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{s\alpha} + \frac{u_{s\alpha}}{\sigma L_s}$$

$$\frac{di_{s\beta}}{dt} = \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_{r\beta} - \frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_{r\alpha} - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{s\beta} + \frac{u_{s\beta}}{\sigma L_s}$$

$\omega - \mathbf{i}_s - \mathbf{r}$ 为状态变量的状态方程

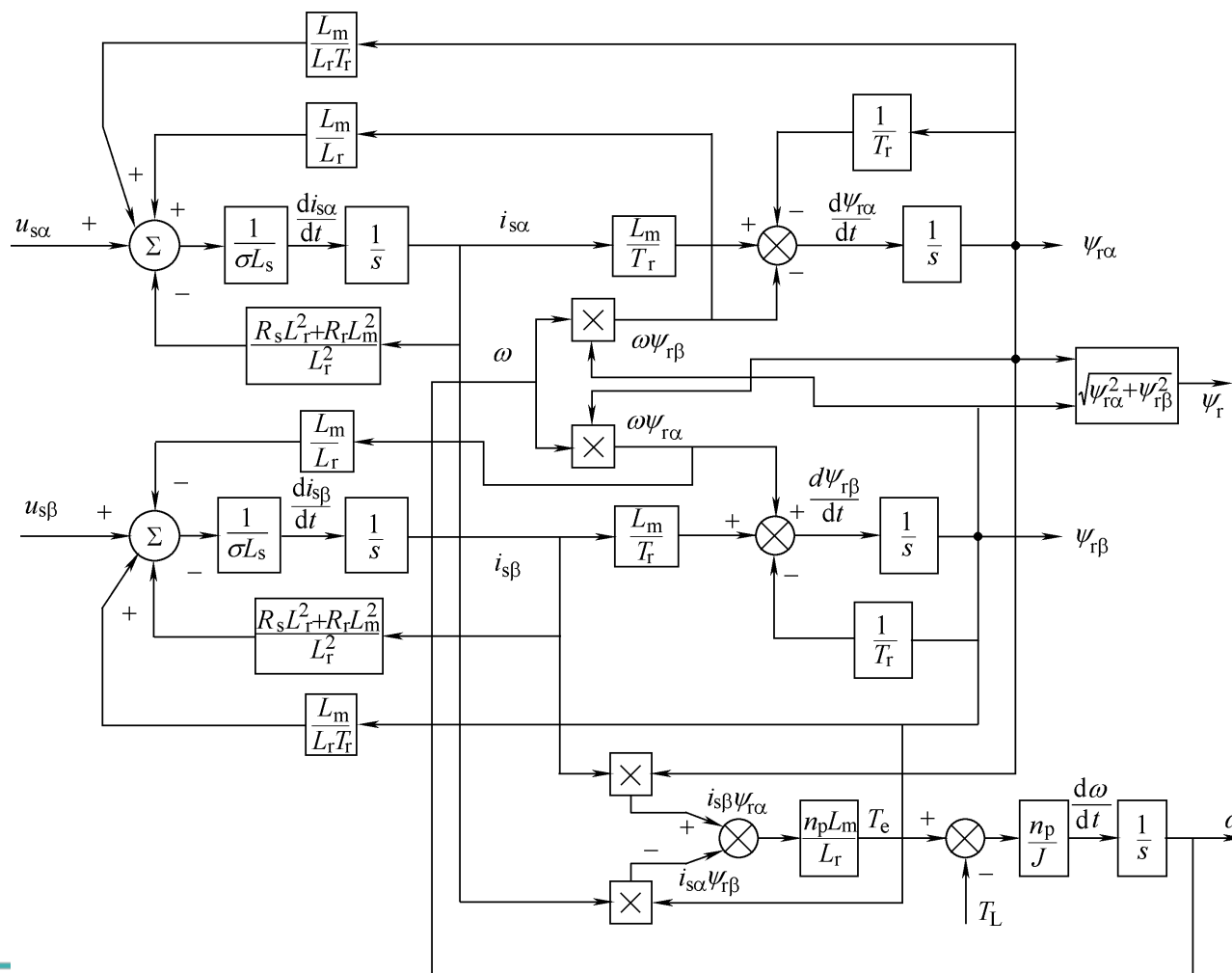


图7-10 $\alpha\beta$ 坐标系动态结构图

7.5.3 状态方程

$\omega - \dot{\mathbf{i}}_s - \mathbf{i}_s$ 为状态变量

- dq坐标系中的状态方程

状态变量

$$\mathbf{X} = [\omega \quad \psi_{sd} \quad \psi_{sq} \quad i_{sd} \quad i_{sq}]^T$$

输入变量

$$\mathbf{U} = [u_{sd} \quad u_{sq} \quad \omega_1 \quad T_L]^T$$

输出变量

$$\mathbf{Y} = [\omega \quad \psi_s]^T$$

$$\omega - \mathbf{i}_s - \mathbf{i}_s$$

为状态变量的状态方程

状态方程

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2}{J} (i_{sq} \psi_{sd} - i_{sd} \psi_{sq}) - \frac{n_p}{J} T_L$$

$$\frac{d\psi_{sd}}{dt} = -R_s i_{sd} + \omega_1 \psi_{sq} + u_{sd}$$

$$\frac{d\psi_{sq}}{dt} = -R_s i_{sq} - \omega_1 \psi_{sd} + u_{sq}$$

$$\frac{di_{sd}}{dt} = \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_{sd} + \frac{1}{\sigma L_s} \omega \psi_{sq} - \frac{R_s L_r + R_r L_s}{\sigma L_s L_r} i_{sd} + (\omega_1 - \omega) i_{sq} + \frac{u_{sd}}{\sigma L_s}$$

$$\frac{di_{sq}}{dt} = \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_{sq} - \frac{1}{\sigma L_s} \omega \psi_{sd} - \frac{R_s L_r + R_r L_s}{\sigma L_s L_r} i_{sq} - (\omega_1 - \omega) i_{sd} + \frac{u_{sq}}{\sigma L_s}$$

$\omega - \dot{\mathbf{i}}_s - \dot{\psi}_s$ 为状态变量的状态方程

- 转矩方程

$$\begin{aligned} T_e &= n_p (i_{sq} \psi_{sd} - L_s i_{sd} i_{sq} - i_{sd} \psi_{sq} + L_s i_{sq} i_{sd}) \\ &= n_p (i_{sq} \psi_{sd} - i_{sd} \psi_{sq}) \end{aligned}$$

- 输出方程

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \omega & \sqrt{\psi_{sd}^2 + \psi_{sq}^2} \end{bmatrix}^T$$

$\omega - \mathbf{i}_s - \mathbf{i}_s$ 为状态变量的状态方程

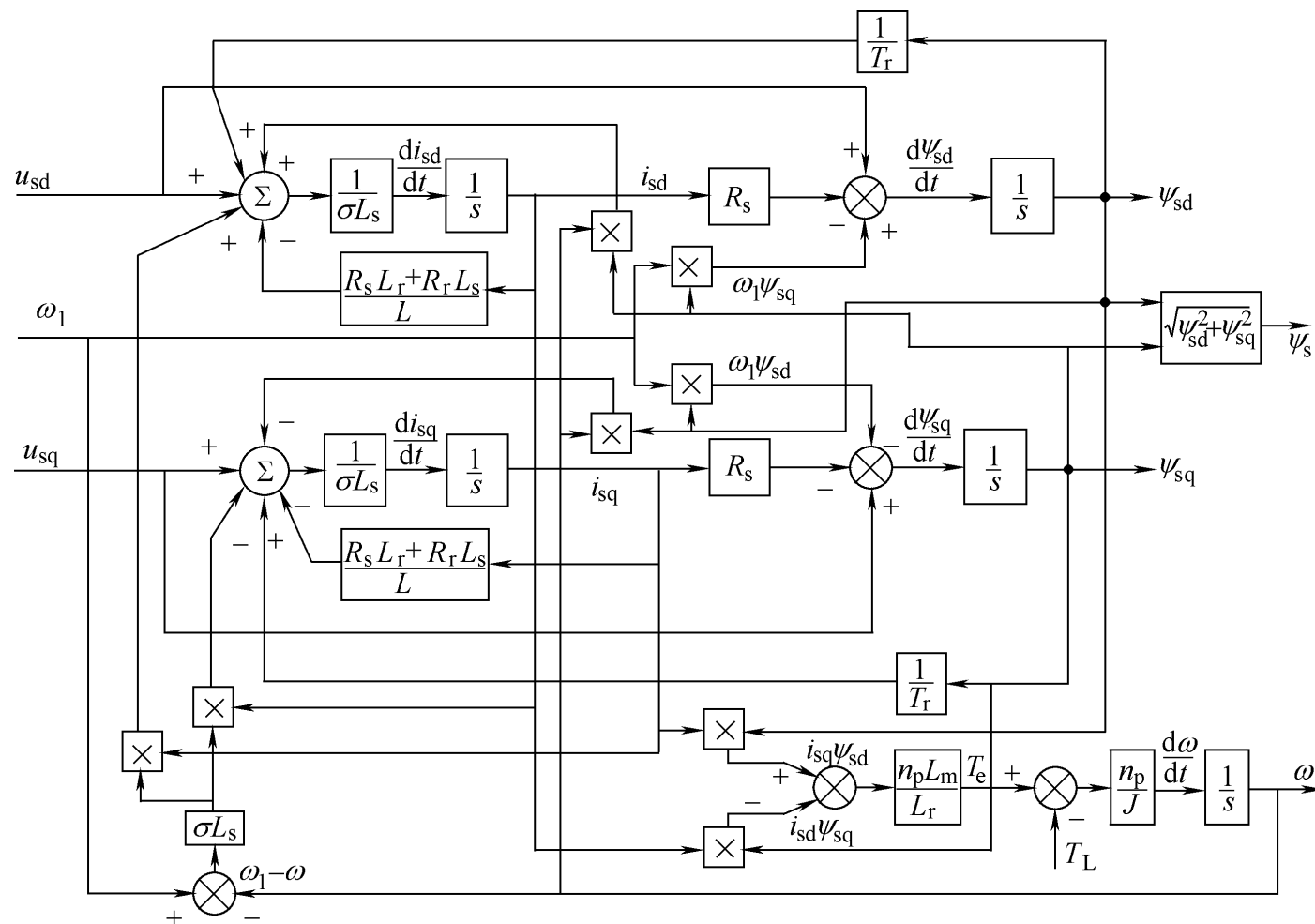


图7-11 dq坐标系动态结构图

$\omega - \mathbf{i}_s - \mathbf{i}_s$ 为状态变量的状态方程

- dq坐标系蜕化为 $\alpha\beta$ 坐标系，当 $\omega_1 = 0$

状态变量 $\mathbf{X} = \left[\omega \quad \psi_{s\alpha} \quad \psi_{s\beta} \quad i_{s\alpha} \quad i_{s\beta} \right]^T$

输入变量 $\mathbf{U} = \left[u_{s\alpha} \quad u_{s\beta} \quad T_L \right]^T$

输出变量 $\mathbf{Y} = \left[\omega \quad \sqrt{\psi_{s\alpha}^2 + \psi_{s\beta}^2} \right]^T$

转矩方程 $T_e = n_p (i_{s\beta} \psi_{s\alpha} - i_{s\alpha} \psi_{s\beta})$

$\omega - \mathbf{i}_s - \mathbf{r}_s$ 为状态变量的状态方程

• 状态方程

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2}{J} (i_{s\beta} \psi_{s\alpha} - i_{s\alpha} \psi_{s\beta}) - \frac{n_p}{J} T_L$$

$$\frac{d\psi_{s\alpha}}{dt} = -R_s i_{s\alpha} + u_{s\alpha}$$

$$\frac{d\psi_{s\beta}}{dt} = -R_s i_{s\beta} + u_{s\beta}$$

$$\frac{di_{s\alpha}}{dt} = \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_{s\alpha} + \frac{1}{\sigma L_s} \omega \psi_{s\beta} - \frac{R_s L_r + R_r L_s}{\sigma L_s L_r} i_{s\alpha} - \omega i_{s\beta} + \frac{u_{s\alpha}}{\sigma L_s}$$

$$\frac{di_{s\beta}}{dt} = \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_{s\beta} - \frac{1}{\sigma L_s} \omega \psi_{s\alpha} - \frac{R_s L_r + R_r L_s}{\sigma L_s L_r} i_{s\beta} + \omega i_{s\alpha} + \frac{u_{s\beta}}{\sigma L_s}$$

$$\omega - \mathbf{i}_s - \mathbf{r}_s$$

为状态变量的状态方程

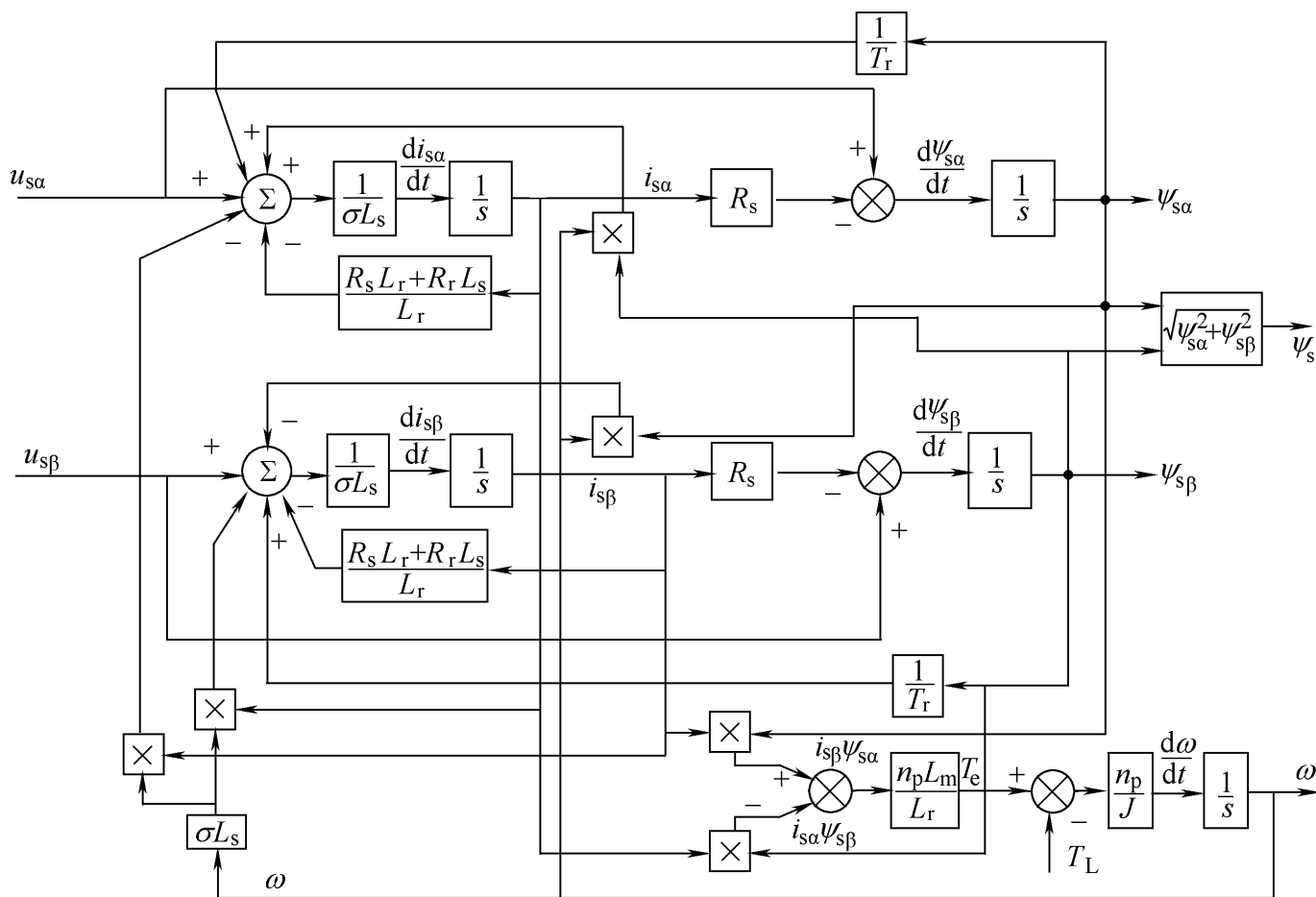


图7-12 $\alpha\beta$ 坐标系动态结构图

7.6 异步电动机按转子磁链定向的 矢量控制系统

- 按转子磁链定向矢量控制的基本思想
 - 通过坐标变换，在按转子磁链定向同步旋转正交坐标系中，得到等效的直流电动机模型。
 - 仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链，然后将转子磁链定向坐标系中的控制量反变换得到三相坐标系的对应量，以实施控制。

7.7 异步电动机按转子磁链定向的 矢量控制系统

➤ 由于变换的是矢量，所以这样的坐标变换也可称作矢量变换，相应的控制系统称为矢量控制（Vector Control 简称VC）系统或按转子磁链定向控制（Flux Orientation Control简称FOC）系统。

矢量控制中的基本问题

- 矢量控制的基本原理
- 矢量控制的系统结构
- 矢量控制性能好的本质原因分析
- 转子磁链估算
- 间接定向的矢量控制
- 转矩控制方式

7.6.1 按转子磁链定向的同步旋转正交坐标系状态方程

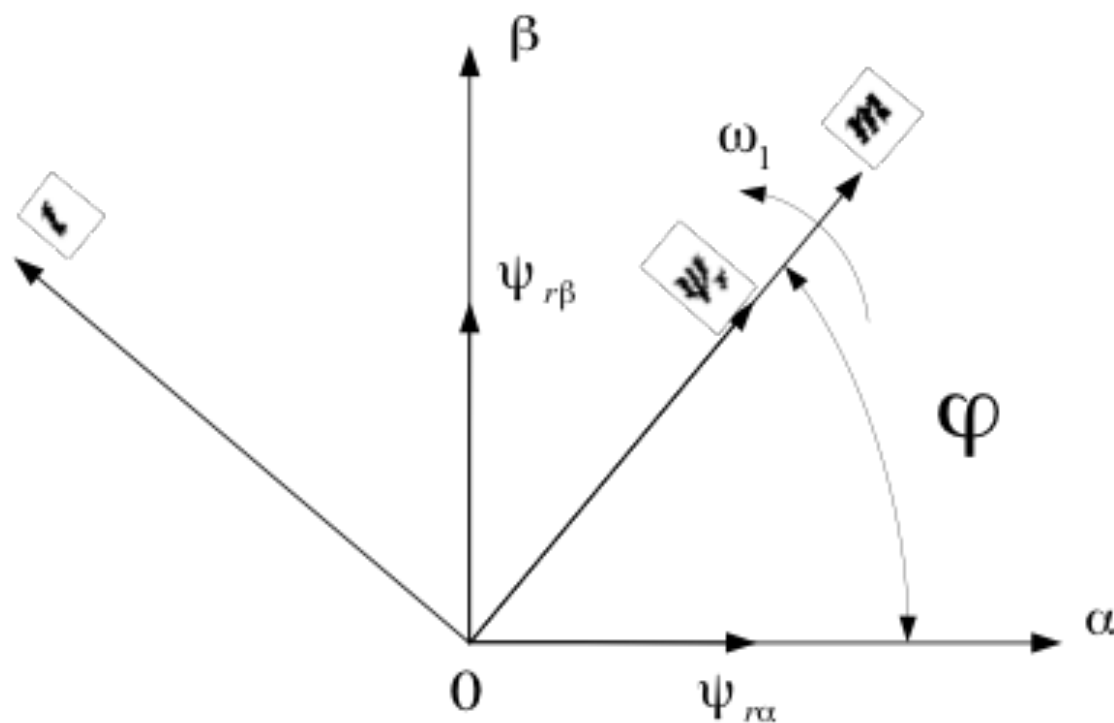


图7-17 静止正交坐标系与按转子磁链定向的同步旋转正交坐标系

7.6.1 按转子磁链定向的同步旋转 正交坐标系状态方程

- m轴与转子磁链矢量重合

$$\psi_{rm} = \psi_{rd} = \psi_r$$

$$\psi_{rt} = \psi_{rq} = 0$$

- 为了保证m轴与转子磁链矢量始终重合，还必须使

$$\frac{d\psi_{rt}}{dt} = \frac{d\psi_{rq}}{dt} = 0$$

MT同步旋转坐标系下异步电动机的数学模型

$$\begin{bmatrix} u_{sm} \\ u_{st} \\ u_{rm} \\ u_{rt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sm} \\ i_{st} \\ i_{rm} \\ i_{rt} \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_{sm} \\ \psi_{st} \\ \psi_{rm} \\ \psi_{rt} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\omega_1 \psi_{st} \\ \omega_1 \psi_{sm} \\ -(\omega_1 - \omega) \psi_{rt} \\ (\omega_1 - \omega) \psi_{rm} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \psi_{sm} \\ \psi_{st} \\ \psi_{rm} \\ \psi_{rt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sm} \\ i_{st} \\ i_{rm} \\ i_{rt} \end{bmatrix}$$

且

$$u_{rm} = u_{rt} = 0$$

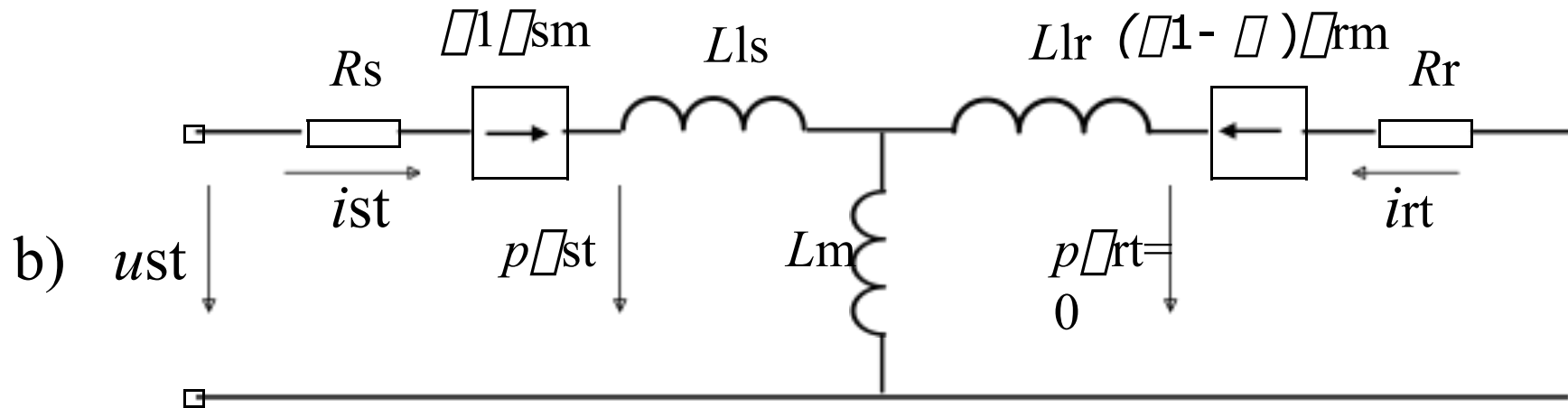
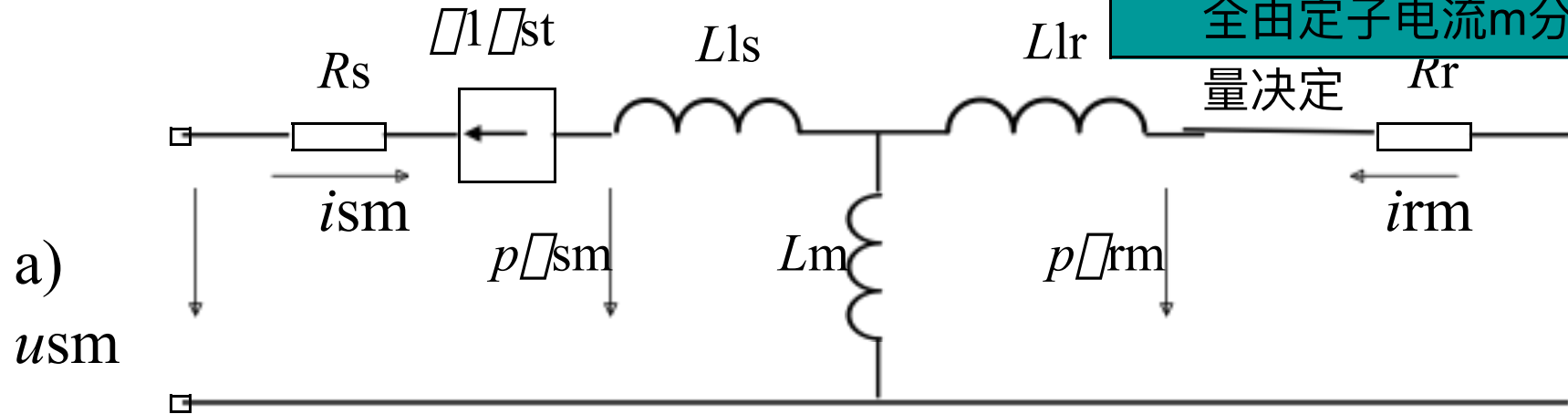
$$\varphi_{rt} = 0$$

$$\varphi_{rm} = \varphi$$

$$T_e = n_p L_m (i_{st} i_{rm} - i_{sm} i_{rt})$$

MT同步旋转坐标系下等效电路

转子侧受控电压源
没了，转子磁链完
全由定子电流m分
量决定



a) m 轴电路 b) t 轴电路

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2 L_m}{J L_r} i_{st} \psi_r - \frac{n_p}{J} T_L$$

$$\frac{d\psi_r}{dt} = -\frac{1}{T_r} \psi_r + \frac{L_m}{T_r} i_{sm} \quad \psi_r = \frac{L_m i_{sm}}{1 + T_r s}$$

$$0 = -(\omega_1 - \omega) \psi_r + \frac{L_m}{T_r} i_{st}$$

$$\frac{di_{sm}}{dt} = \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sm} + \omega_1 i_{st} + \frac{u_{sm}}{\sigma L_s}$$

$$\frac{di_{st}}{dt} = -\frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{st} - \omega_1 i_{sm} + \frac{u_{st}}{\sigma L_s}$$

$$T_e = \frac{n_p L_m}{L_r} i_{st} \psi_r$$

使系统降低一阶，系统成为四阶系统。

7.6.1 按转子磁链定向的同步旋转 正交坐标系状态方程

- mt坐标系中的电磁转矩表达式

$$T_e = \frac{n_p L_m}{L_r} i_{st} \psi_r$$

- 定子电流励磁分量 i_{sm}

- 定子电流转矩分量 i_{st}

7.6.1 按转子磁链定向的同步旋转 正交坐标系状态方程

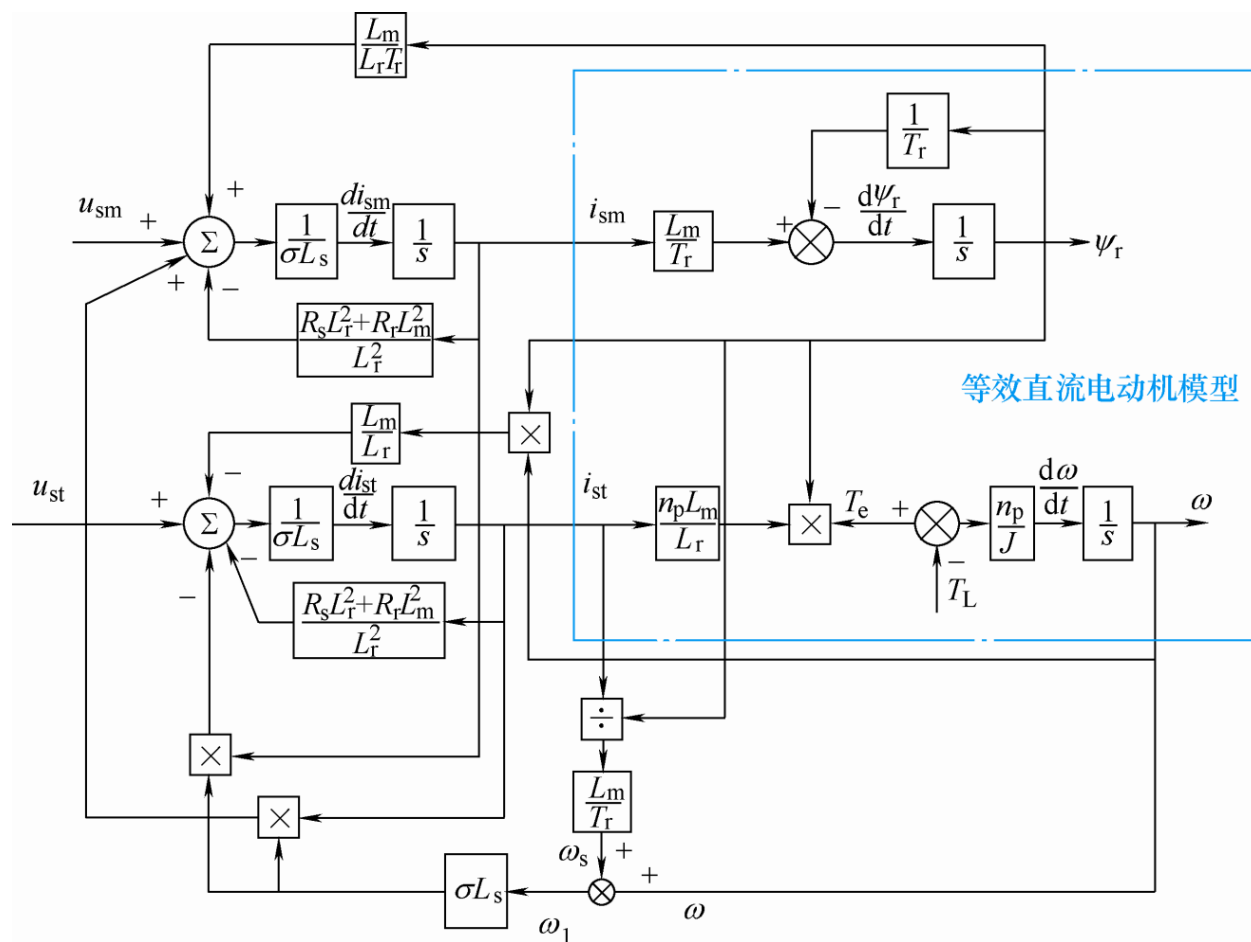


图6-18 按转子磁链定向的异步电动机动态结构图

7.6.1 按转子磁链定向的同步旋转 正交坐标系状态方程

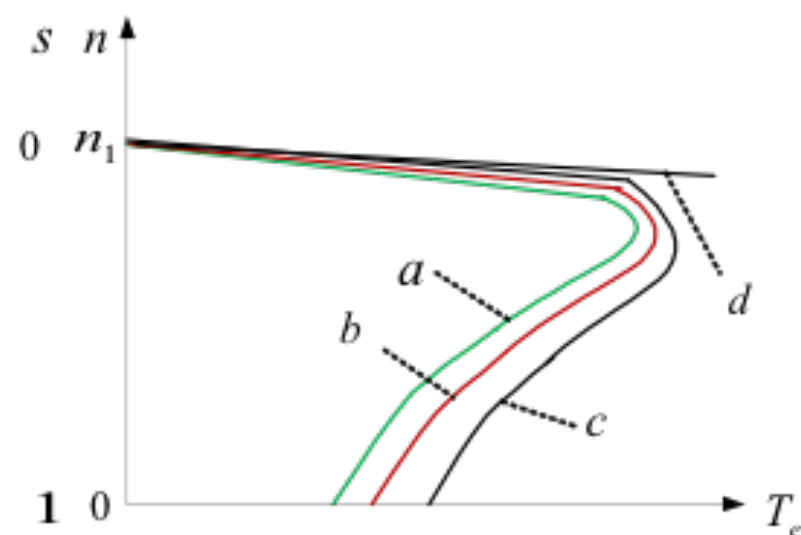
通过按**转子磁链定向**，将定子电流分解为励磁分量和转矩分量，

转子磁链仅由定子电流励磁分量产生，调节定子电流励磁分量来调节转子磁链

电磁转矩正比于转子磁链和定子电流转矩分量的乘积，**实现了定子电流两个分量的解耦。**

以 i_{sm} 和 i_{st} 为输入的电动机模型与直流电动机动态模型相当。

- 电磁转矩与转差频率是何关系？
- 在第六章中分析得到恒转子磁通时电机电磁转矩呈线性变化！



电磁转矩与转差频率的动态量化关系

由
$$\frac{d\psi_{rt}}{dt} = -(\omega_1 - \omega)\psi_r + \frac{L_m}{T_r}i_{st} = 0$$

导出mt坐标系的旋转角速度

$$\omega_1 = \omega + \frac{L_m}{T_r\psi_r}i_{st}$$

mt坐标系旋转角速度与转子转速之差定义为转差角频率

$$\omega_s = \omega_1 - \omega = \frac{L_m}{T_r\psi_r}i_{st}$$

- 按转子磁链定向同步旋转坐标系mt中的电磁转矩与转差频率关系：

$$T_e = \frac{n_p W_s}{R_r} \psi_r^2$$

- 动态过程中（包含稳态），恒转子磁链时，电磁转矩正比于转差频率！！

等效直流电机模型被分解成 φ 和 φ_r 两个子系统。

通过矢量变换，将定子电流解耦成 i_{sm} 和 i_{st} 两个分量，但是，从 φ 和 φ_r 两个子系统来看，由于 T_e 同时受到 i_{st} 和 φ_r 的影响，两个子系统仍旧是耦合着的。

7.6.2 按转子磁链定向矢量控制的基本思想

- 按转子磁链定向矢量控制的基本思想
 - 通过坐标变换，在按转子磁链定向同步旋转正交坐标系中，得到等效的直流电动机模型。
 - 仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链，然后将转子磁链定向坐标系中的控制量反变换得到三相坐标系的对应量，以实施控制。

7.6.2 按转子磁链定向矢量控制的基本思想

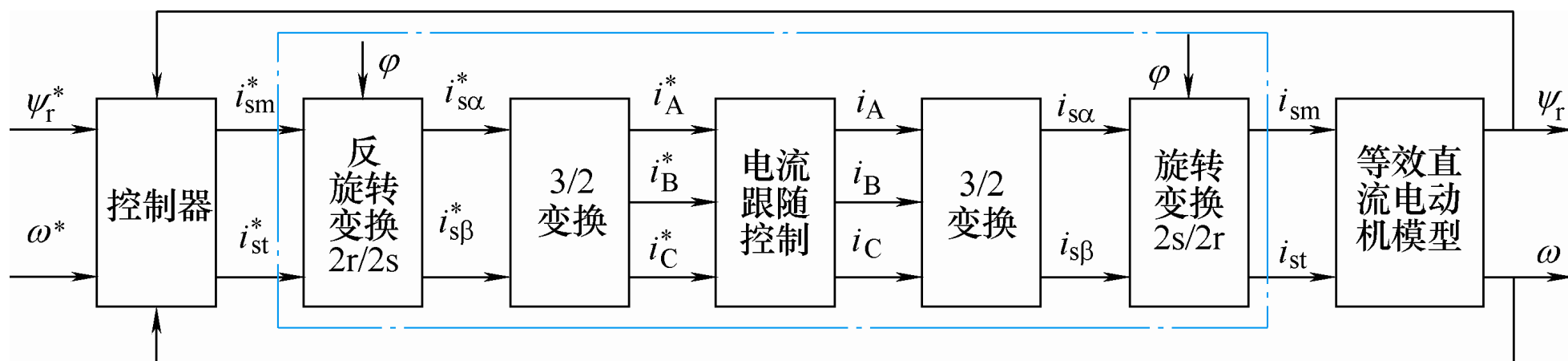


图7-20 矢量控制系统原理结构图

7.6.2按转子磁链定向矢量控制的 基本思想

- 在按转子磁链定向坐标系中计算定子电流励磁分量和转矩分量给定值，经过反旋转变换 $2r/2s$ 和 $2/3$ 变换得到三相电流。
- 通过电流闭环的跟随控制，输出异步电动机所需的三相定子电流。

7.6.2按转子磁链定向矢量控制的 基本思想

- 忽略变频器可能产生的滞后，认为电流跟随控制的近似传递函数为1，且2/3变换与电动机内部的3/2变换环节相抵消，反旋转变换 $2r/2s$ 与电动机内部的旋转变换 $2s/2r$ 相抵消，则图7-20中虚线框内的部分可以用传递函数为1的直线代替。

7.6.2按转子磁链定向矢量控制的基本思想

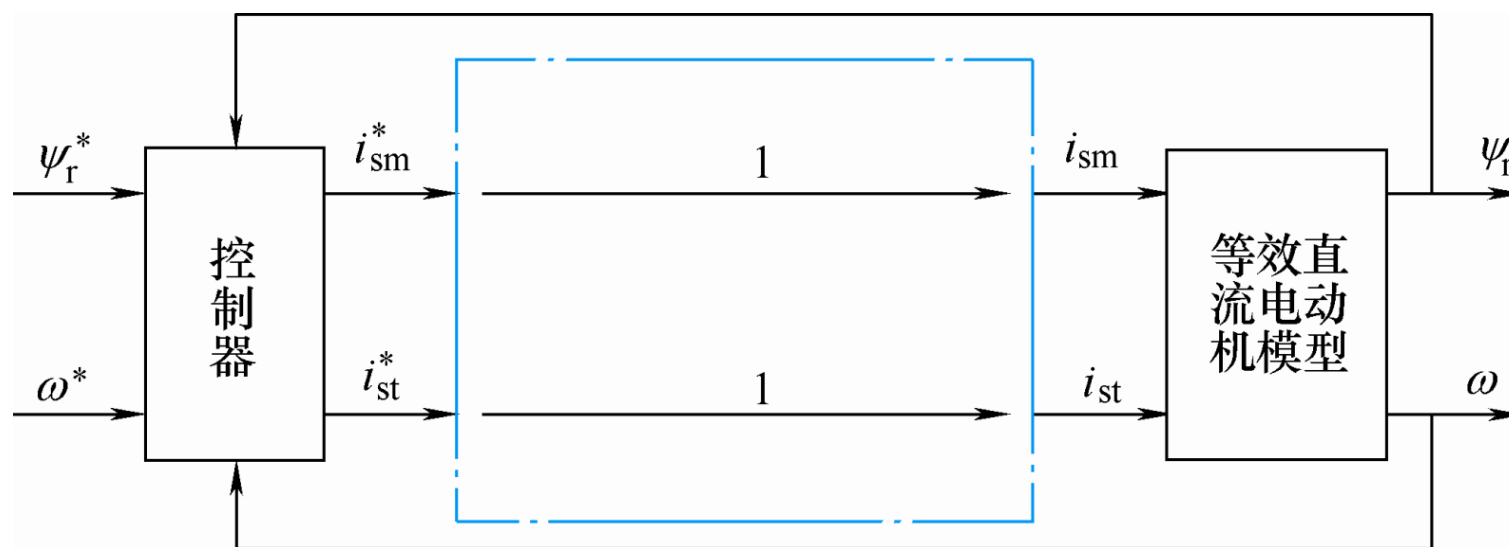


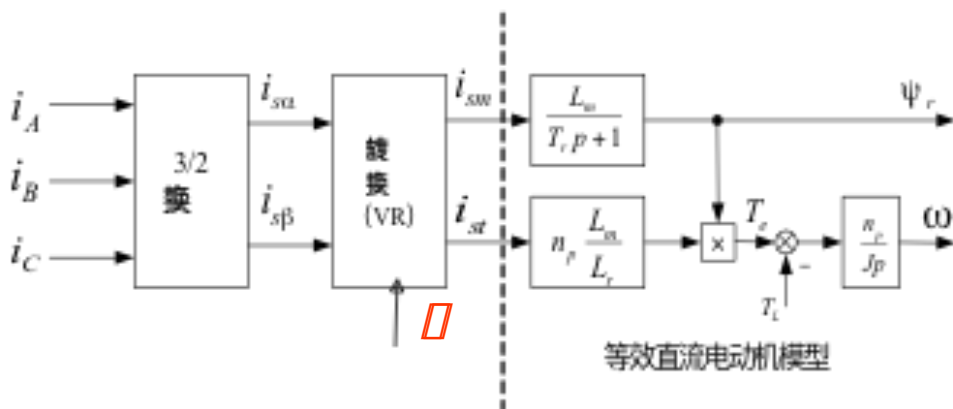
图7-21 简化后的等效直流调速系统

7.6.2按转子磁链定向矢量控制的基本思想

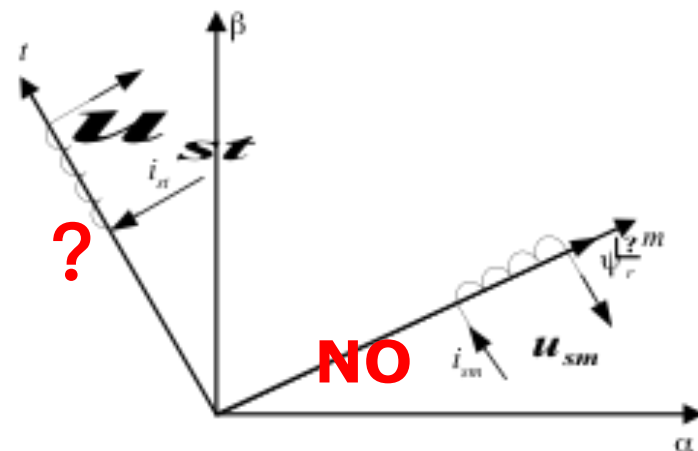
- 矢量控制系统就相当于直流调速系统。
 - 矢量控制交流变压变频调速系统在静、动态性能上可以与直流调速系统媲美。
-

7.6.2 按转子磁链定向矢量控制基本原理

按照转子磁链定向的同步旋转坐标系 等效直流电动机模型

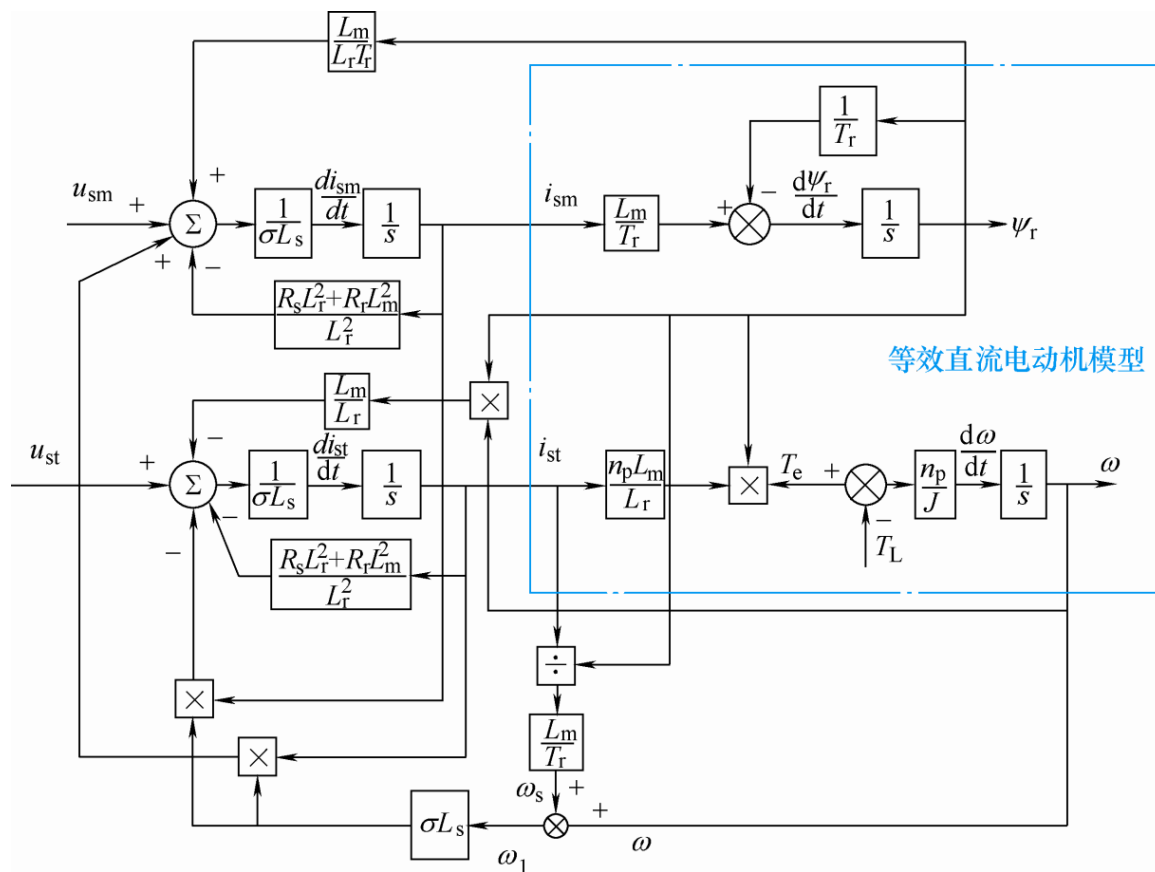


矢量变换及等效直流电动机模型



等于直流电动机？

- mt绕组磁路是独立的
- mt绕组相当于直流电机的励磁绕组和电枢绕组
- 两个绕组的电流变化实际是耦合在一起的
- 采用什么样的系统结构来控制励磁电流和转矩电流？



矢量控制基本思想

- 单闭环？

双闭环结构？ 转速、**电流**双闭环结构

三相电流滞环控制

定子电流励磁分量和转矩分量闭环控制

7.6.3 按转子磁链定向矢量控制系统的电流闭环控制方式

- 转子磁链环节为稳定的惯性环节，可以采用闭环控制，也可以采用开环控制方式；而转速通道存在积分环节，必须加转速外环使之稳定。

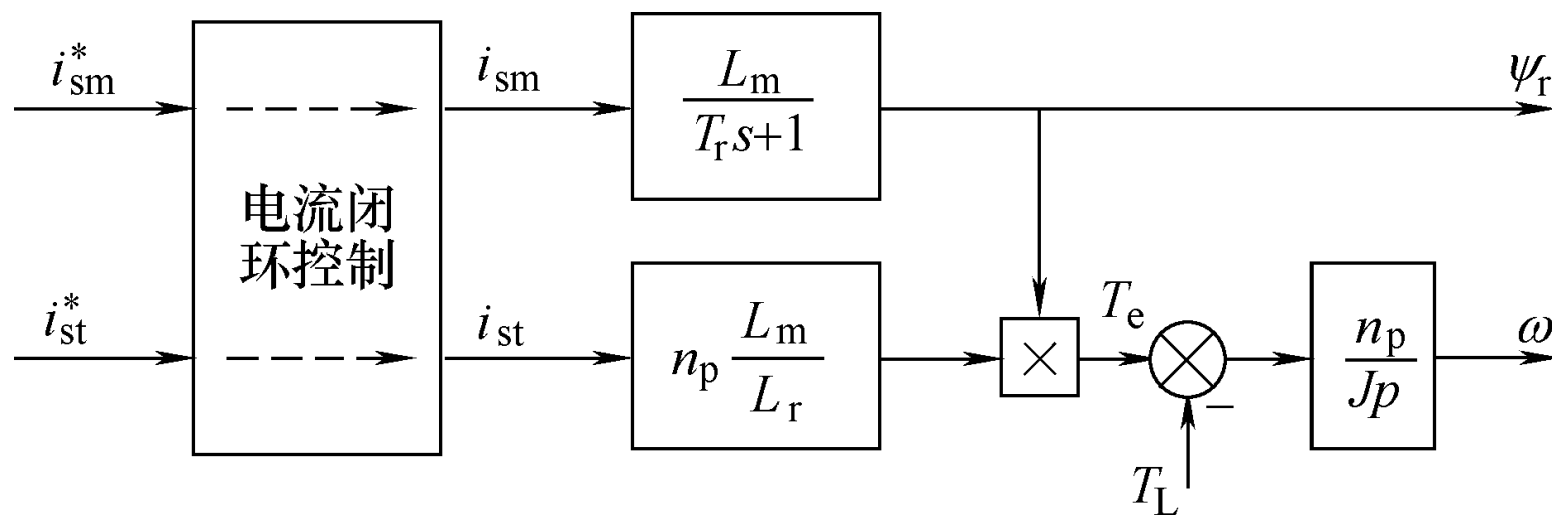


图7-22 电流闭环控制后的系统结构图

电流闭环控制

- 常用的电流闭环控制有两种方法：

- ①将定子电流励磁分量和转矩分量给定值施行2/3变换，得到三相电流给定值，采用电流滞环控制型PWM变频器，在三相定子坐标系中完成电流闭环控制。

电流闭环控制

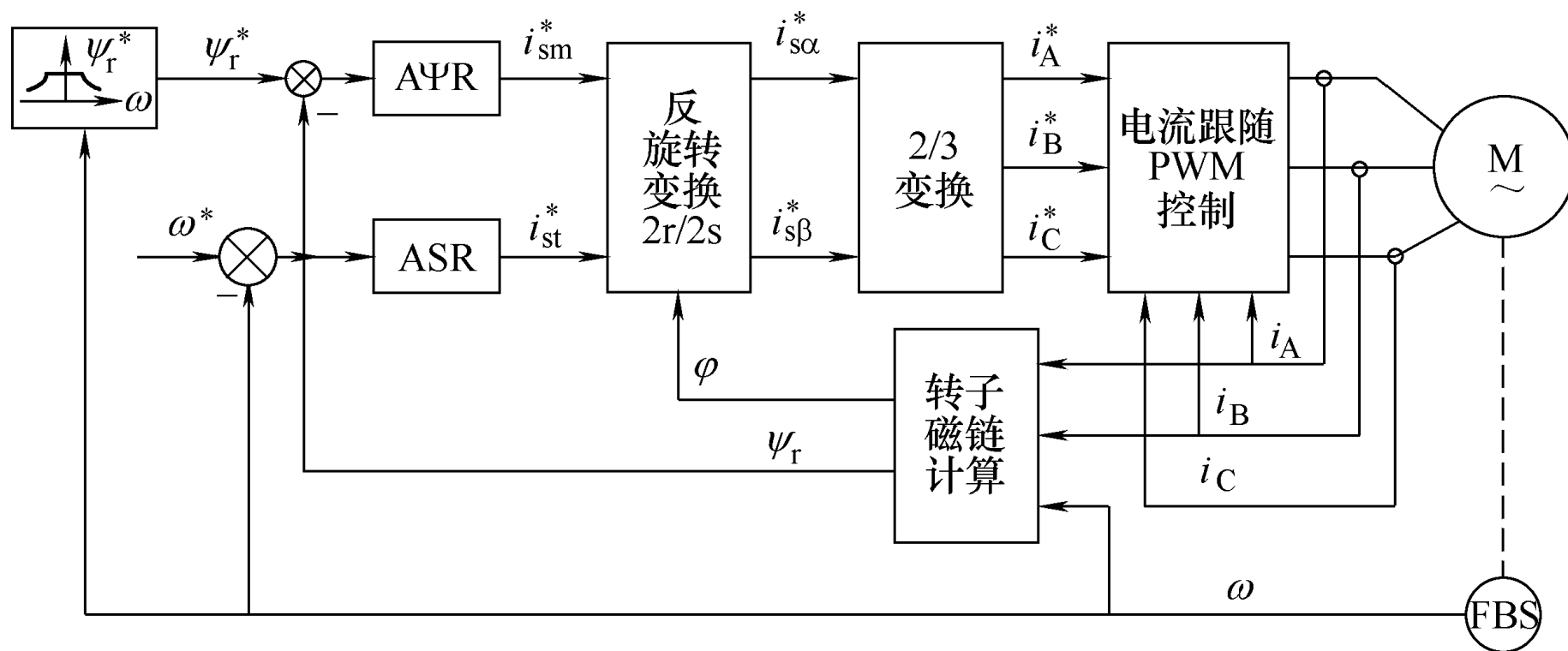


图7-23 三相电流闭环控制的矢量控制系统结构图

电流闭环控制

②将检测到的三相电流施行3/2变换和旋转变换，得到mt坐标系中的电流反馈值，采用PI调节软件构成电流闭环控制，电流调节器的输出为mt坐标系中定子电压给定值。反旋转变换得到静止两相坐标系的定子电压给定值，再经SVPWM控制逆变器输出三相电压。

电流闭环控制

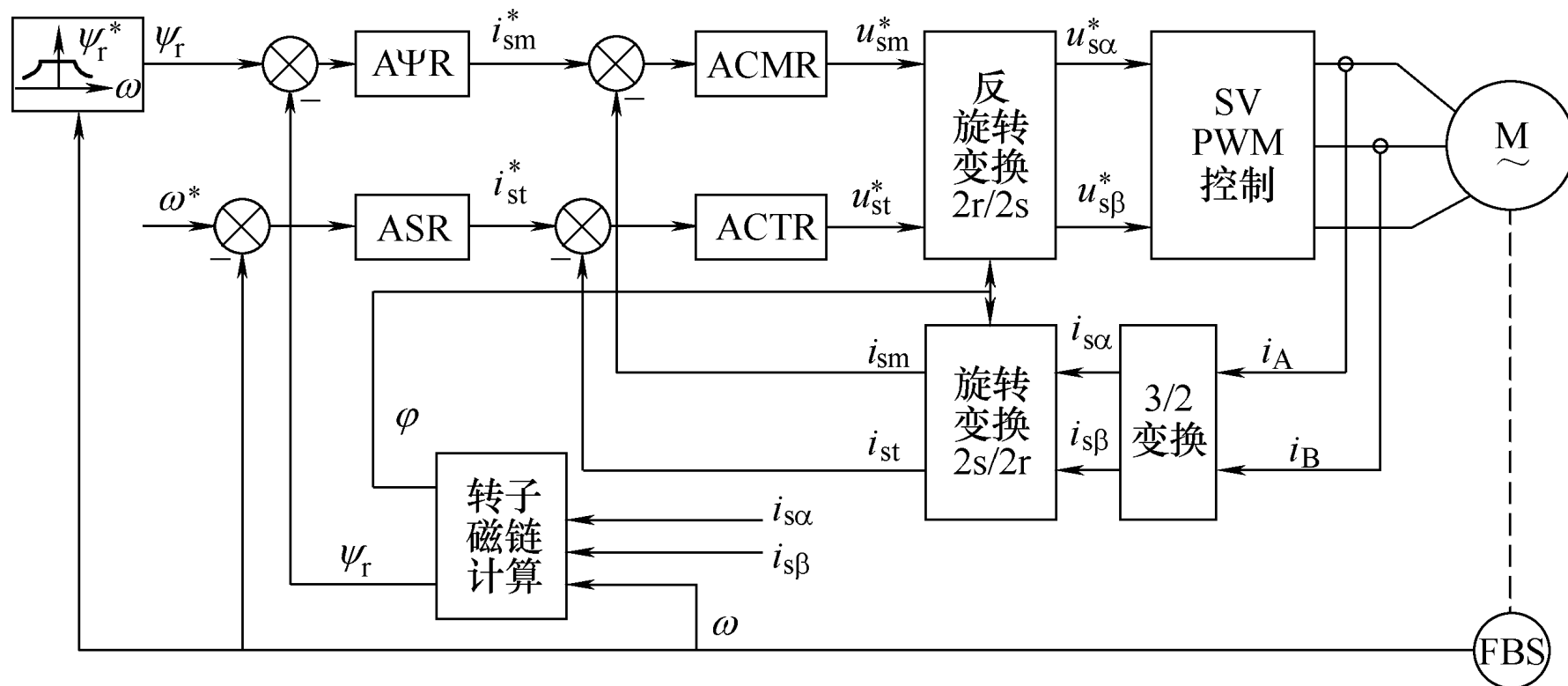
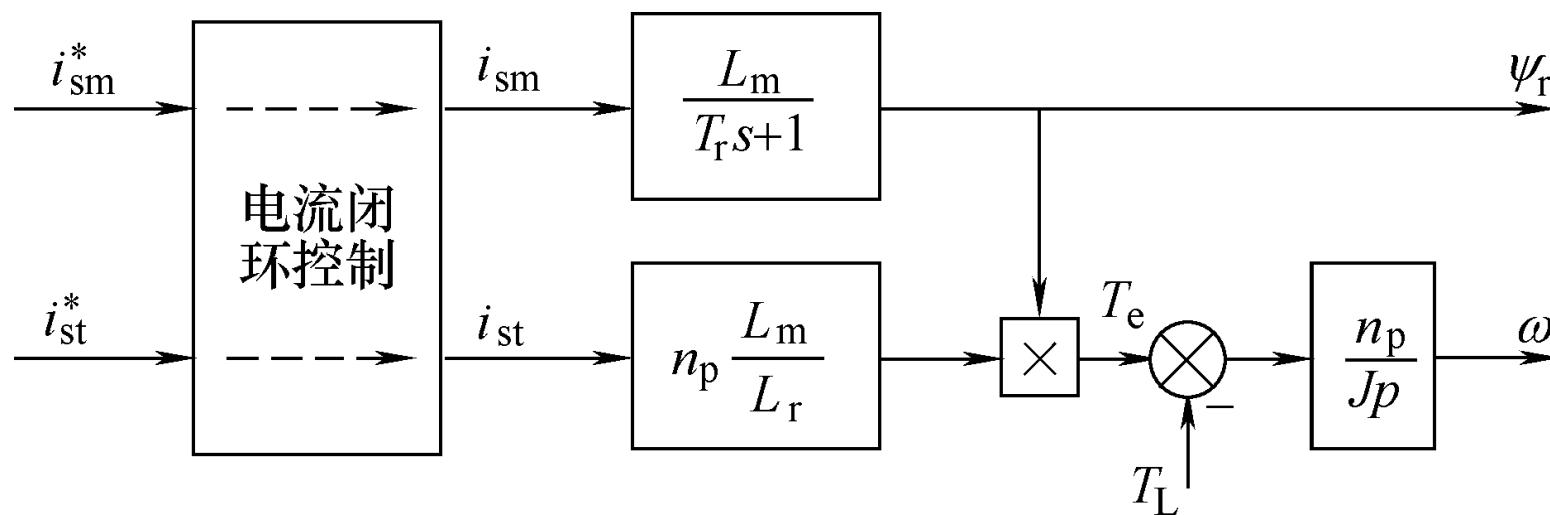


图7-24 定子电流励磁分量和转矩分量闭环控制的矢量控制系统结构图

7.6.4按转子磁链定向矢量控制系统的 的转矩控制方式

- 按转子磁链定向矢量控制系统的电流闭环控制系统，转子磁链发生波动时系统如何调节？



-
- 当转子磁链发生波动时，将影响电磁转矩，进而影响电动机转速。
 - 转子磁链调节器力图使转子磁链恒定，而转速调节器则调节电流的转矩分量，以抵消转子磁链变化对电磁转矩的影响，最后达到平衡。
-

以上两种控制系统存在的不足：

- 转子磁链扰动作用点位于电流环以外，转速环以内，因此转速环对转子磁链扰动有抑制作用，动态调节时反应延时大，动态性能不够理想。

根本原因分析：

- 电磁转矩是转子磁链和电流的乘积，电磁转矩与转子磁链存在耦合。且转子磁链扰动作用点位于电流环以外。

改进方法：

- 在转速调节器和电流调节器之间增加转矩调节器，引入转矩控制环。
- 用除法环节消去对象中固有的乘法环节，实现转矩与转子磁链的动态解耦。

转矩闭环控制

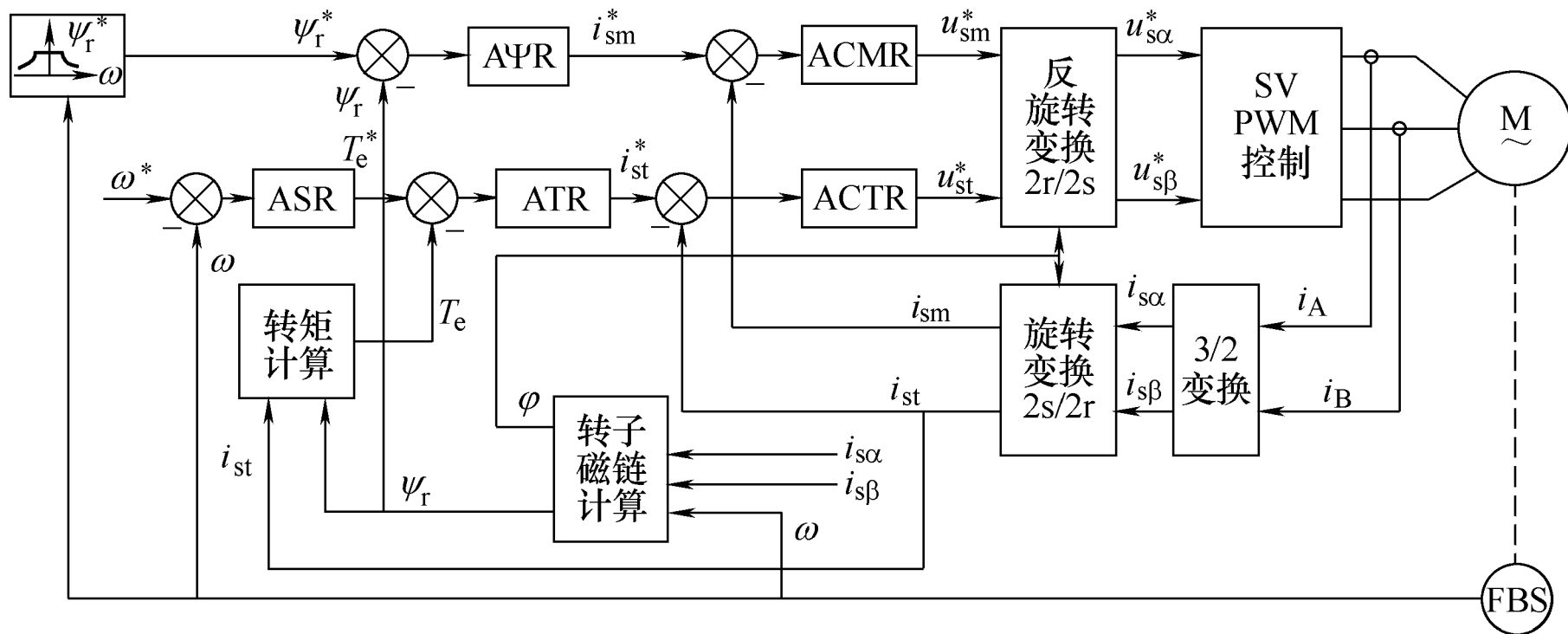


图7-25 转矩闭环的矢量控制系统结构图

转矩闭环控制

- 在转速调节器和电流转矩分量调节器间增设了转矩调节器，当转子磁链发生波动时，通过转矩调节器及时调整电流转矩分量给定值，以抵消磁链变化的影响，尽可能不影响或少影响电动机转速。
 - 转子磁链扰动的作用点是包含在转矩环内的，可以通过转矩反馈来抑制扰动。若没有转矩闭环，就只能通过转速外环来抑制转子磁链扰动，控制作用相对比较滞后。

转矩闭环控制

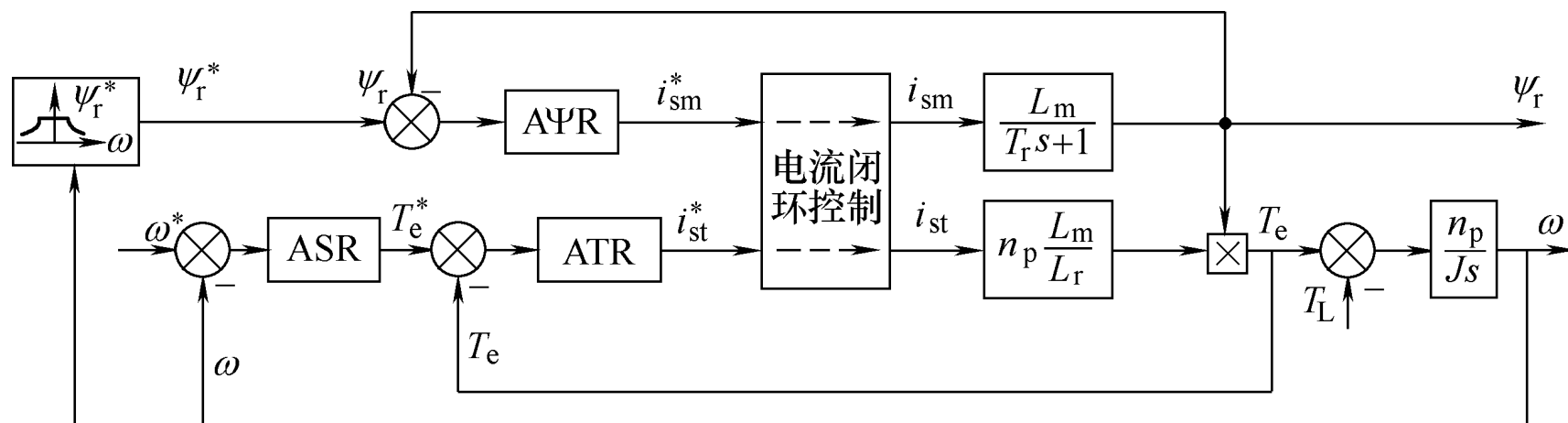


图7-26 转矩闭环的矢量控制系统原理框图

带除法环节的矢量控制系统

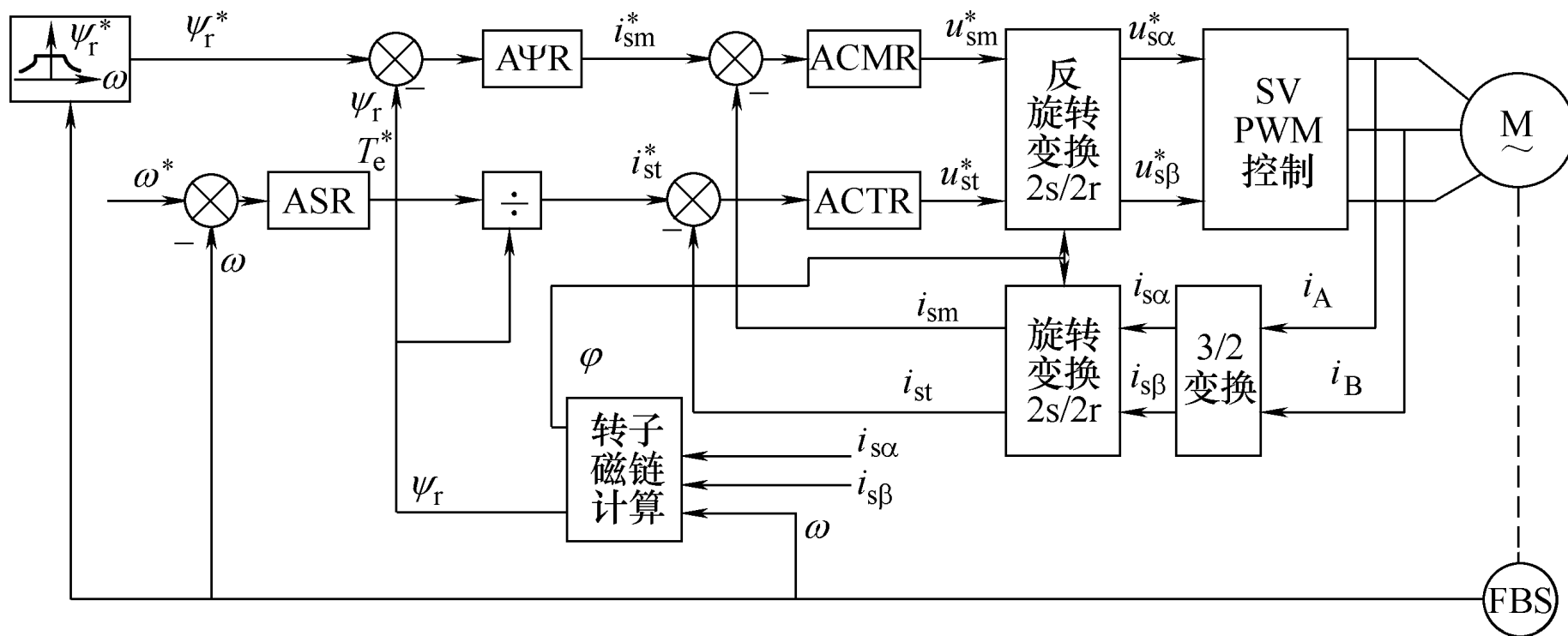


图7-27 带除法环节的矢量控制系统结构图

转矩闭环控制

- 转速调节器的输出为转矩给定，除以转子磁链，得到电流转矩分量给定，由于某种原因使转子磁链减小时，通过除法环节可使电流转矩分量给定增大，尽可能保持电磁转矩不变。
- 用除法环节消去对象中固有的乘法环节，实现了转矩与转子磁链的动态解耦。

转矩闭环控制

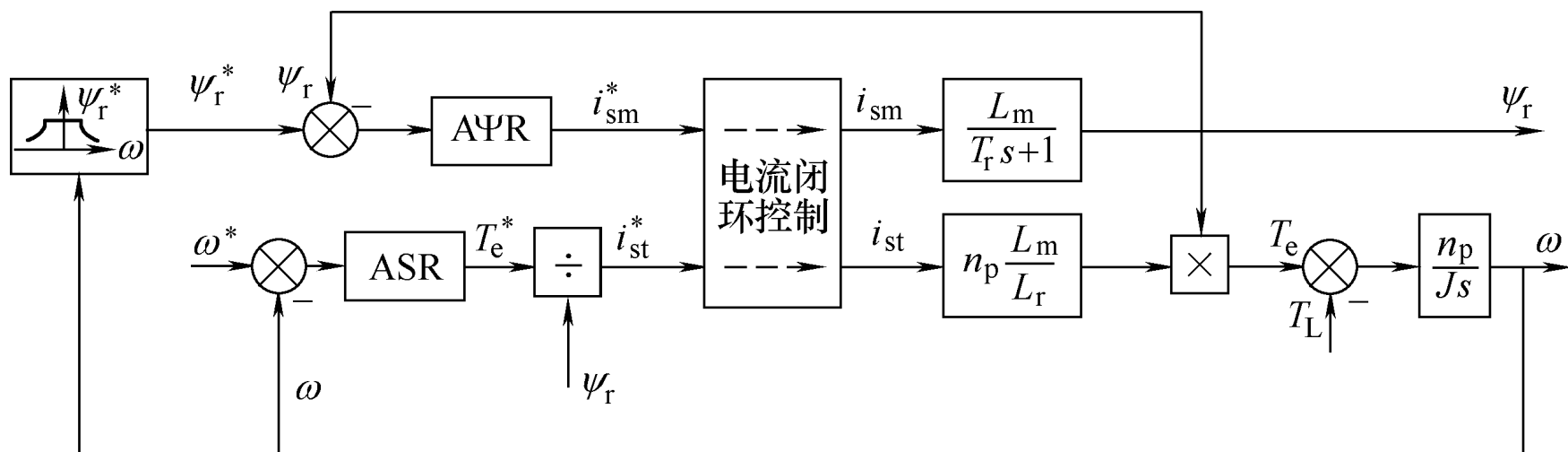


图7-28 带除法环节的矢量控制系统原理框图

7.6.5 转子磁链计算

- 按转子磁链定向的矢量控制系统的关键是准确定向，也就是说需要获得转子磁链矢量的空间位置。
 - 在构成转子磁链反馈以及转矩控制时，转子磁链幅值也是不可缺少的信息。
-

电流闭环控制

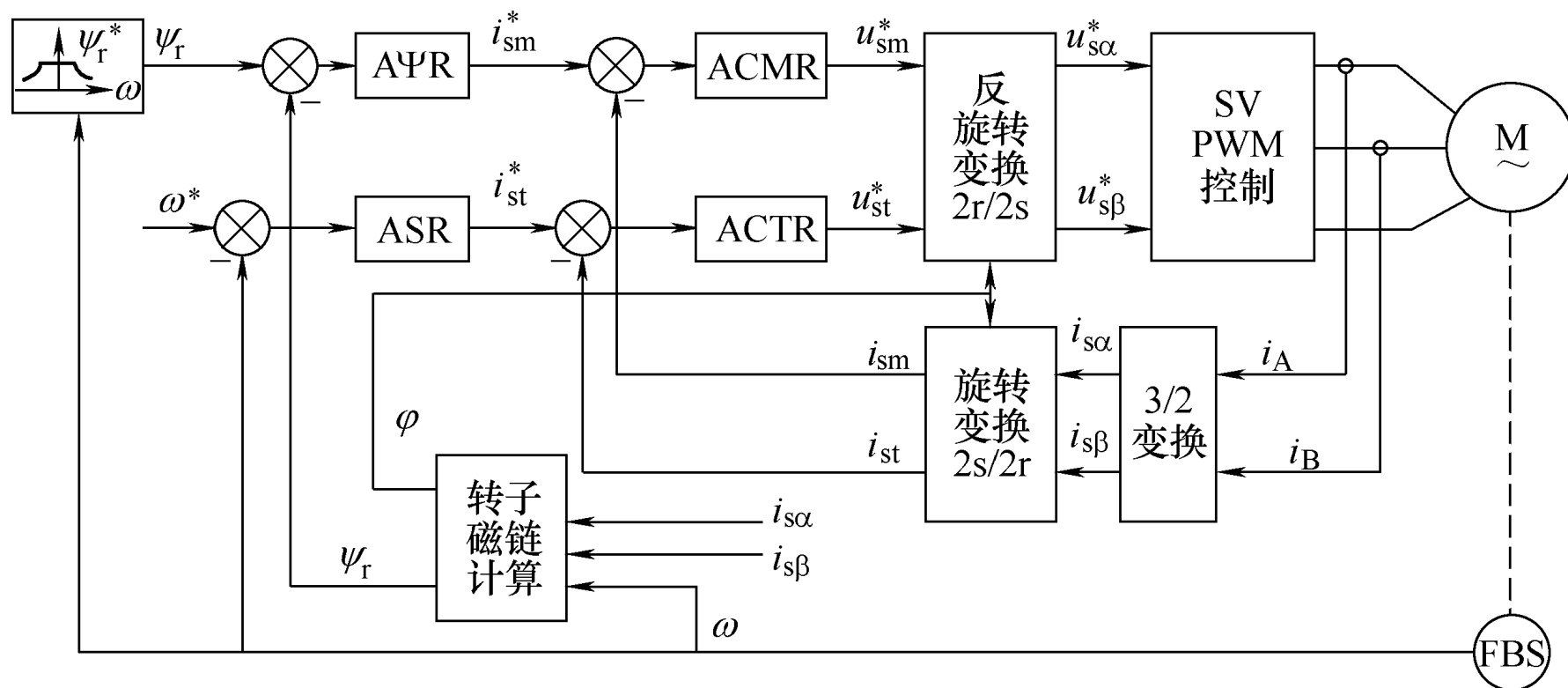


图7-24 定子电流励磁分量和转矩分量闭环控制的矢量控制系统结构图

- **转子磁链的直接检测：**采用直接检测气隙磁链的方法，就是在电机定子内表面装贴霍尔元件或其他磁敏元件，或者在电机槽内埋设探测线圈。利用被测量的气隙磁通得到转子磁通。从理论上讲，该方法应该比较准确，但实际上埋设探测线圈和装贴磁敏元件都会遇到不少工艺和技术上的问题，在一定程度上破坏了电机的机械鲁棒性。

转子磁链计算

- 转子磁链的直接检测相对困难，现在实用的系统中，多采用间接计算的方法，即利用容易测得的定子电压、电流或转速等信号，借助于转子磁链模型，实时计算磁链的幅值与空间位置。
- 在计算模型中，由于主要实测信号的不同，又分电流模型和电压模型两种。

计算转子磁链的电流模型

- 根据描述磁链与电流关系的磁链方程来计算转子磁链，所得出的模型叫做电流模型。
- 电流模型可以在不同的坐标系上获得。

在两相静止坐标系上转子磁链的电流模型

- 计算转子磁链在 α 、 β 轴上的分量

$$\begin{aligned}\frac{d\psi_{r\alpha}}{dt} &= -\frac{1}{T_r}\psi_{r\alpha} - \omega\psi_{r\beta} + \frac{L_m}{T_r}i_{s\alpha} \\ \frac{d\psi_{r\beta}}{dt} &= -\frac{1}{T_r}\psi_{r\beta} + \omega\psi_{r\alpha} + \frac{L_m}{T_r}i_{s\beta}\end{aligned}$$

(7-85)

计算转子磁链的电流模型

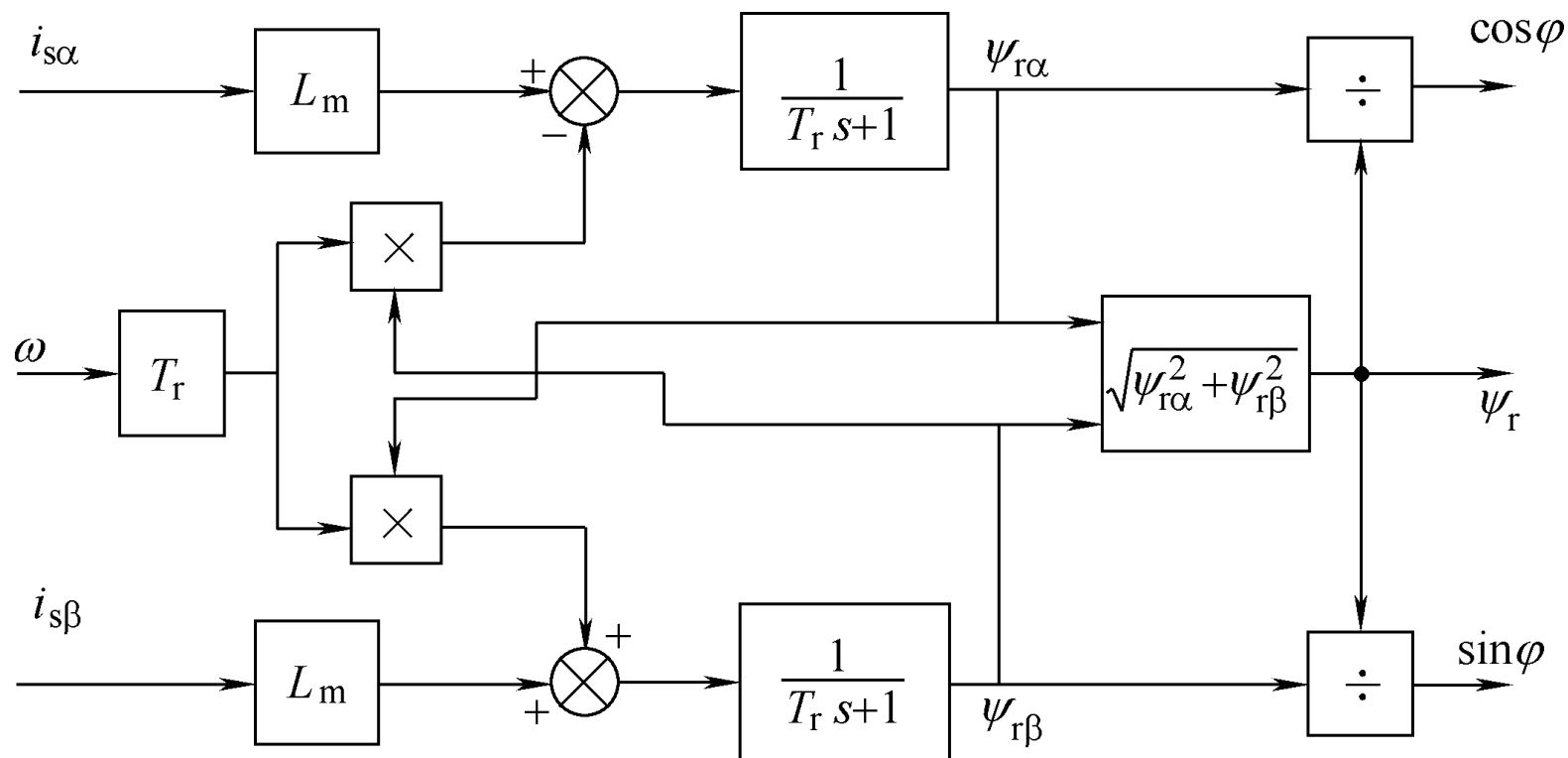


图7-29 在 $\alpha\beta$ 坐标系计算转子磁链的电流模型

- 在**两相静止坐标系**上计算转子磁链时，即使系统达到稳态，由于电压、电流和磁链均为正弦量，计算量大，程序复杂，对计算步长敏感。

计算转子磁链的电流模型

- 在mt坐标系上计算转子磁链的电流模型

$$\frac{d\psi_r}{dt} = -\frac{1}{T_r}\psi_r + \frac{L_m}{T_r}i_{sm}$$

$$\omega_1 = \omega + \frac{L_m}{T_r\psi_r}i_{st}$$

计算转子磁链的电流模型

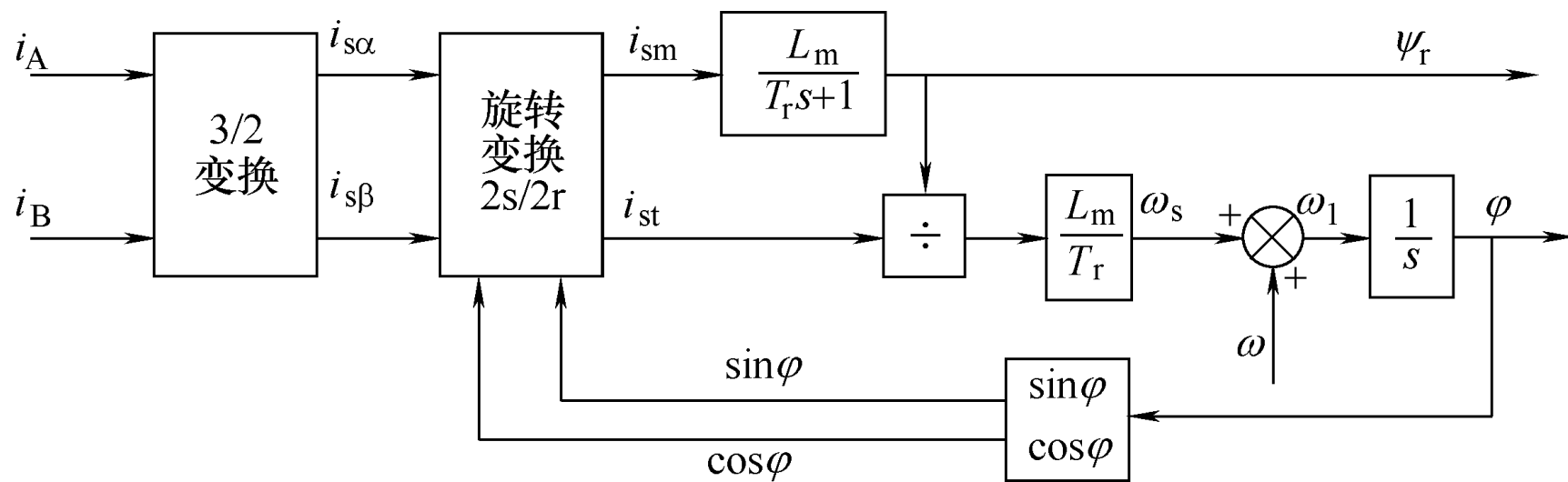


图7-30 在 mt 坐标系计算转子磁链的电流模型

计算转子磁链的电流模型

- 上述两种计算转子磁链的电流模型都需要实测的电流和转速信号，不论转速高低时都能适用。
- 受电动机参数变化的影响。电动机温升和频率变化都会影响转子电阻，磁饱和程度将影响电感。
- 这些影响都将导致磁链幅值与位置信号失真，而反馈信号的失真必然使磁链闭环控制系统的性能降低，这是电流模型的不足之处。

计算转子磁链的电压模型

- 根据电压方程中感应电动势等于磁链变化率的关系，取电动势的积分就可以得到磁链。
- 在 $\alpha\beta$ 坐标系上计算转子磁链的电压模型

$$\psi_{r\alpha} = \frac{L_r}{L_m} \left[\int (u_{s\alpha} - R_s i_{s\alpha}) dt - \sigma L_s i_{s\alpha} \right]$$

$$\psi_{r\beta} = \frac{L_r}{L_m} \left[\int (u_{s\beta} - R_s i_{s\beta}) dt - \sigma L_s i_{s\beta} \right]$$

计算转子磁链的电压模型

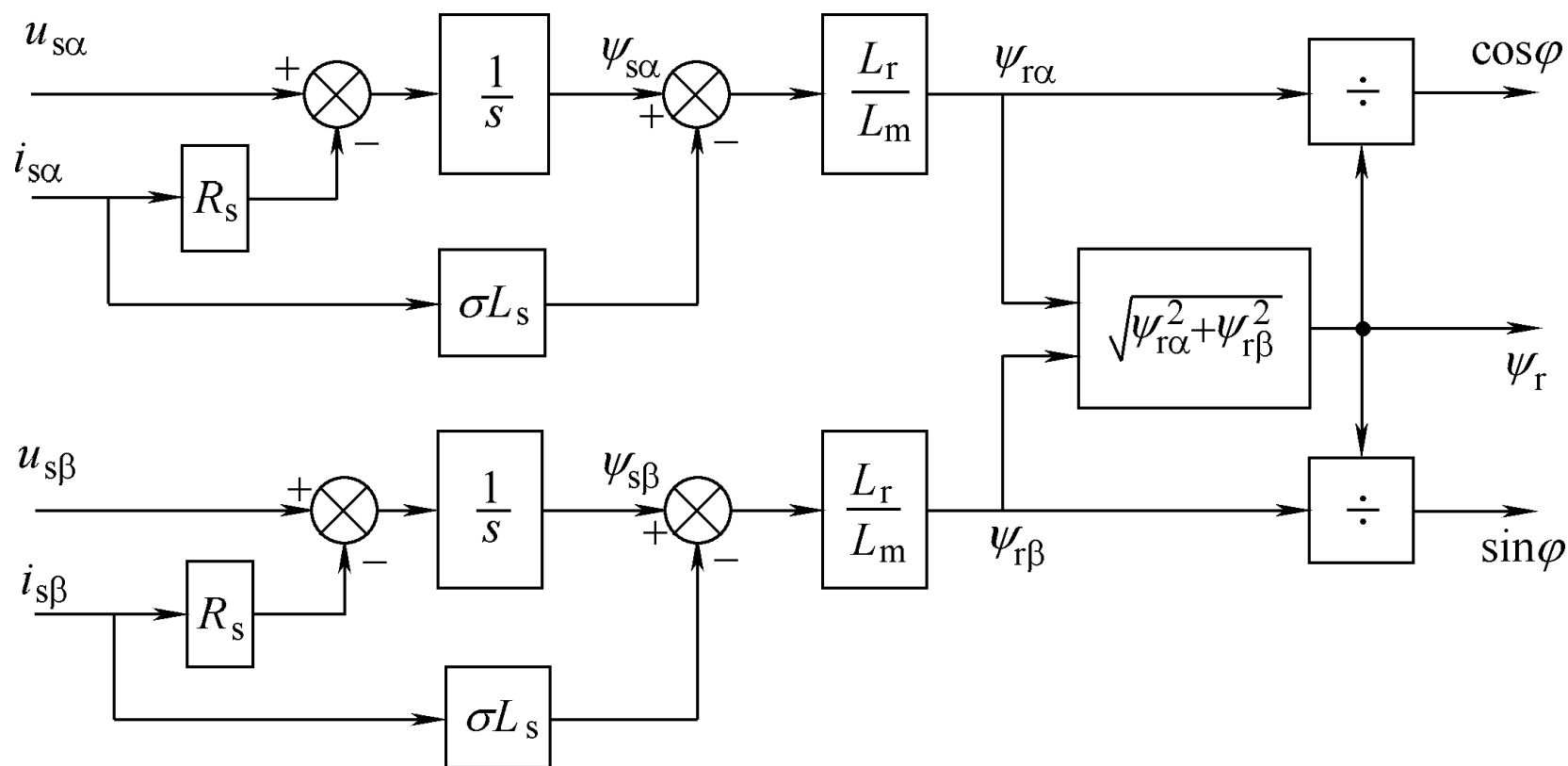


图7-31 计算转子磁链的电压模型

计算转子磁链的电压模型

- 电压模型包含纯积分项，积分的初始值和累积误差都影响计算结果，在低速时，定子电阻压降变化的影响也较大。
- 电压模型更适合于中、高速范围，而电流模型能适应低速。有时为了提高准确度，把两种模型结合起来。

7.6.7 磁链开环转差型矢量控制系统——间接定向

- 矢量控制系统中，转子磁链幅值和位置信号均由磁链模型计算获得，受到电动机参数变化的影响，造成控制的不准确性。
- 采用磁链开环的控制方式，无需转子磁链幅值，但对于矢量变换而言，仍然需要转子磁链的位置信号，转子磁链的计算仍然不可避免。
- 利用给定值间接计算转子磁链的位置，可简化系统结构，这种方法称为间接定向。

统一——间接定向

变频控制！



7.6.6 磁链开环转差型矢量控制系统——间接定向

该系统的主要特点如下：

$$\omega_s^* = \frac{L_m}{T_r \psi_r^*} i_{st}^*$$

$$i_{sm} = \frac{T_r s + 1}{L_m} \psi_r$$

将转差频率给定信号加上实际转速，得到坐标系的旋转角速度，经积分环节产生矢量变换角。

7.6.6 磁链开环转差型矢量控制系统——间接定向

- 磁链开环转差型矢量控制系统的磁场定向由磁链和电流转矩分量给定信号确定，没有用磁链模型实际计算转子磁链及其相位，所以属于间接的磁场定向。
- 矢量控制方程中包含电动机转子参数，定向精度仍受参数变化的影响，磁链和电流转矩分量给定值与实际值存在差异，将影响系统的性能。

7.6.7 矢量控制系统的特点与存在的问题

- 矢量控制系统的特点
- (1) 按转子磁链定向，实现了定子电流励磁分量和转矩分量的解耦，需要电流闭环控制。
- (2) 转子磁链系统的控制对象是稳定的惯性环节，可以闭环控制，也可以开环控制。
- (3) 采用连续的PI控制，转矩与磁链变化平稳，电流闭环控制可有效地限制起、制动电流。

7.6.7 矢量控制系统的特点与存在的问题

- 矢量控制系统存在的问题

(1) 转子磁链计算精度受易于变化的转子电阻的影响，转子磁链的角度精度影响定向的准确性。

(2) 需要进行矢量变换，系统结构复杂，运算量大。

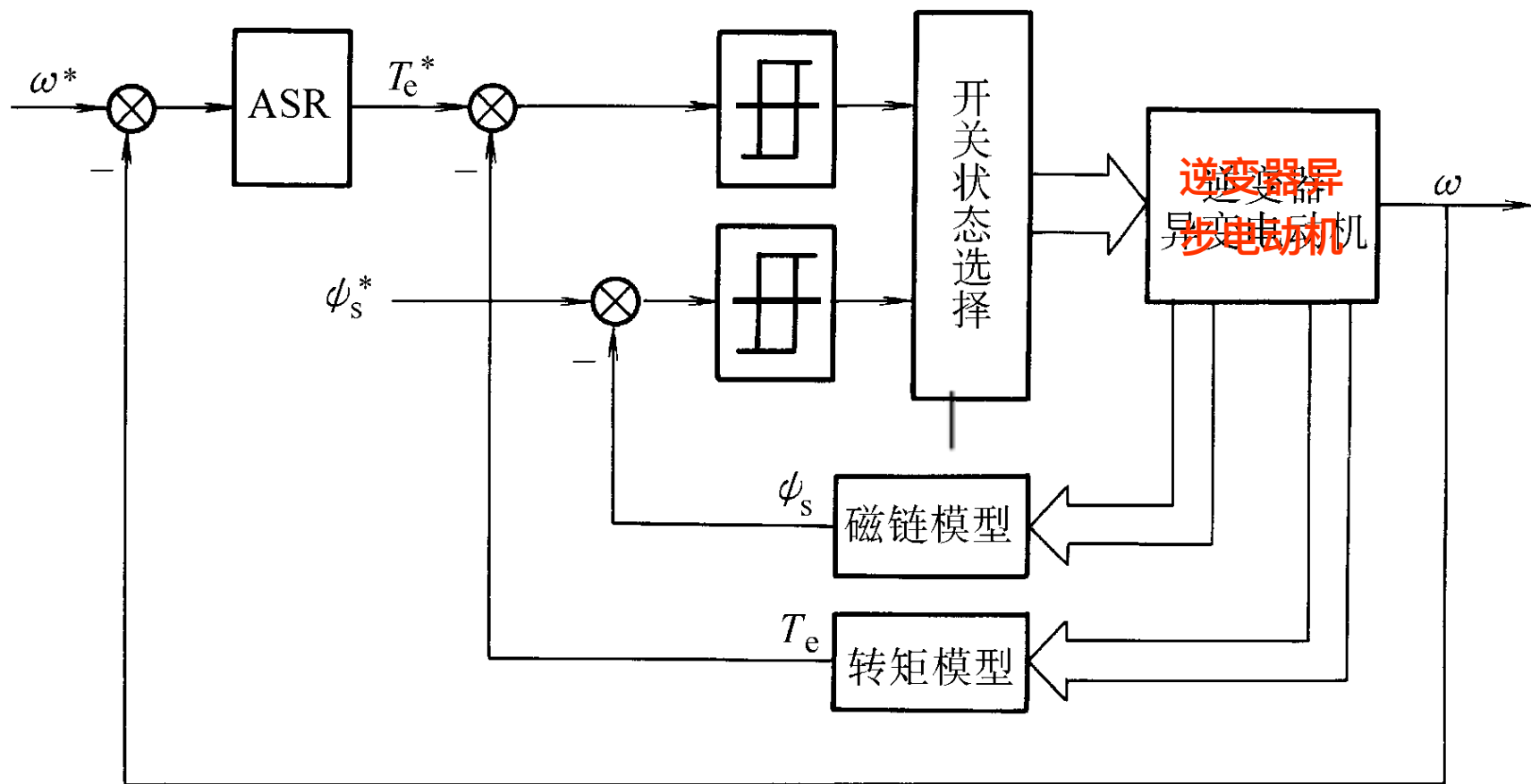
7.6.8 矢量控制系统的仿真

- SVPWM用惯性环节等效代替
- 转速、转子磁链和两个电流调节器均采用带有积分和输出限幅的PI调节器
- 两相磁链由电动机模型直接得到，通过直角坐标到极坐标变换得到转子磁链的幅值和角度。

7.7 异步电动机按定子磁链控制的 直接转矩控制系统

- 在80年代中期，德国学者depenbrock教授于1985年提出直接转矩控制，其思路是把电机和逆变器看成一个整体，采用空间电压矢量分析方法在定子坐标系进行磁通、转矩计算，通过跟踪型pwm逆变器的开关状态直接控制转矩。因此，无需对定子电流进行解耦，免去矢量变换的复杂计算，控制结构简单。

直接转矩控制系统系统组成原理图



- **基本思想：**根据定子磁链幅值偏差的符号和电磁转矩偏差的符号，再依据当前定子磁链矢量所在的位置，直接选取合适的电压空间矢量，减小定子磁链幅值的偏差和电磁转矩的偏差，实现电磁转矩与定子磁链的控制。

磁链开环转差型矢量控制系统

——间接定向

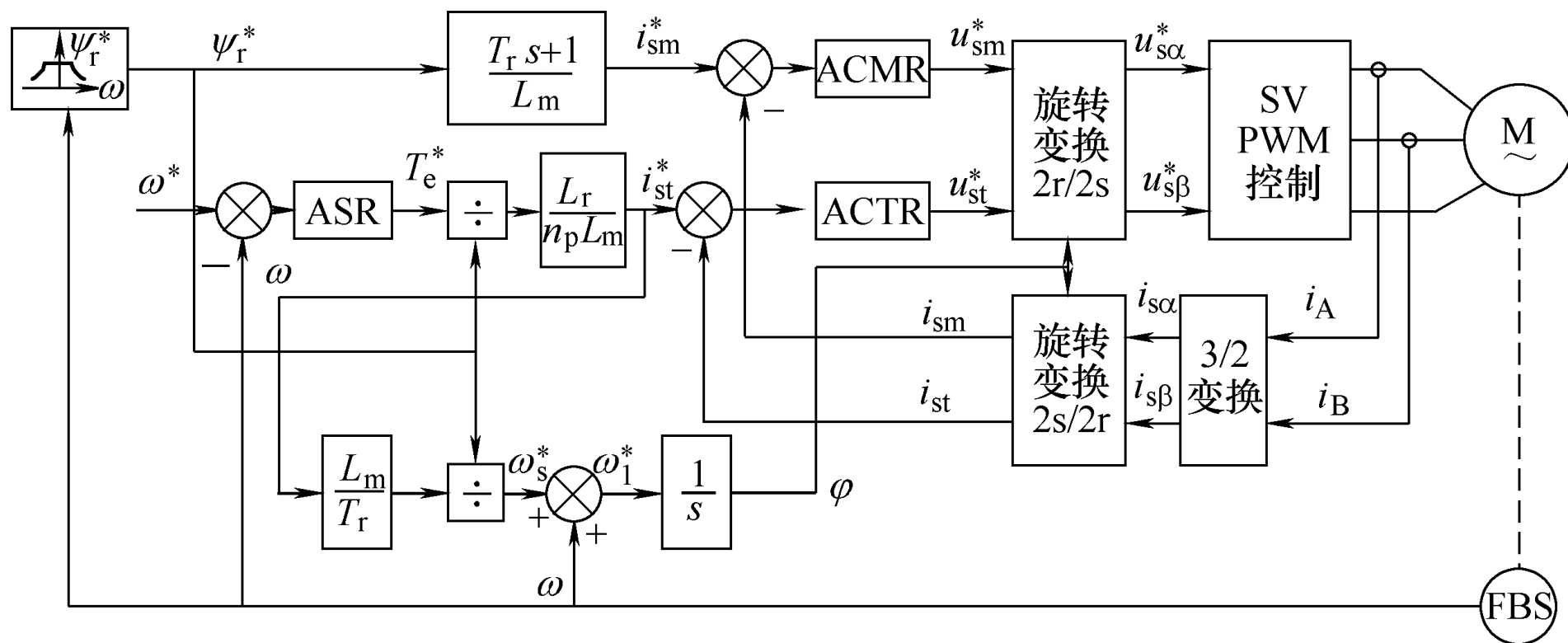


图7-32 磁链开环转差型矢量控制系统

2 结构特点

- 转速、磁链两个子系统
 - 转速、转矩双闭环
 - ASR的输出作为电磁转矩的给定信号；
 - 设置转矩控制内环，可以抑制磁链变化对转速子系统的影响，从而使转速和磁链子系统实现了近似的解耦。
 - 转矩和磁链的控制器
- 用滞环控制器取代通常的PI调节器。
-

3 控制特点

- 与VC系统一样，分别控制异步电动机的转速和磁链，但在具体控制方法上，DTC系统与VC系统不同的特点是：
 - 1) **转矩和磁链的控制采用双位式砰-砰控制器**，并在PWM逆变器中直接用这两个控制信号产生电压的SVPWM波形，从而避开了将定子电流分解成转矩和磁链分量，省去了旋转变换和电流控制，简化了控制器的结构。

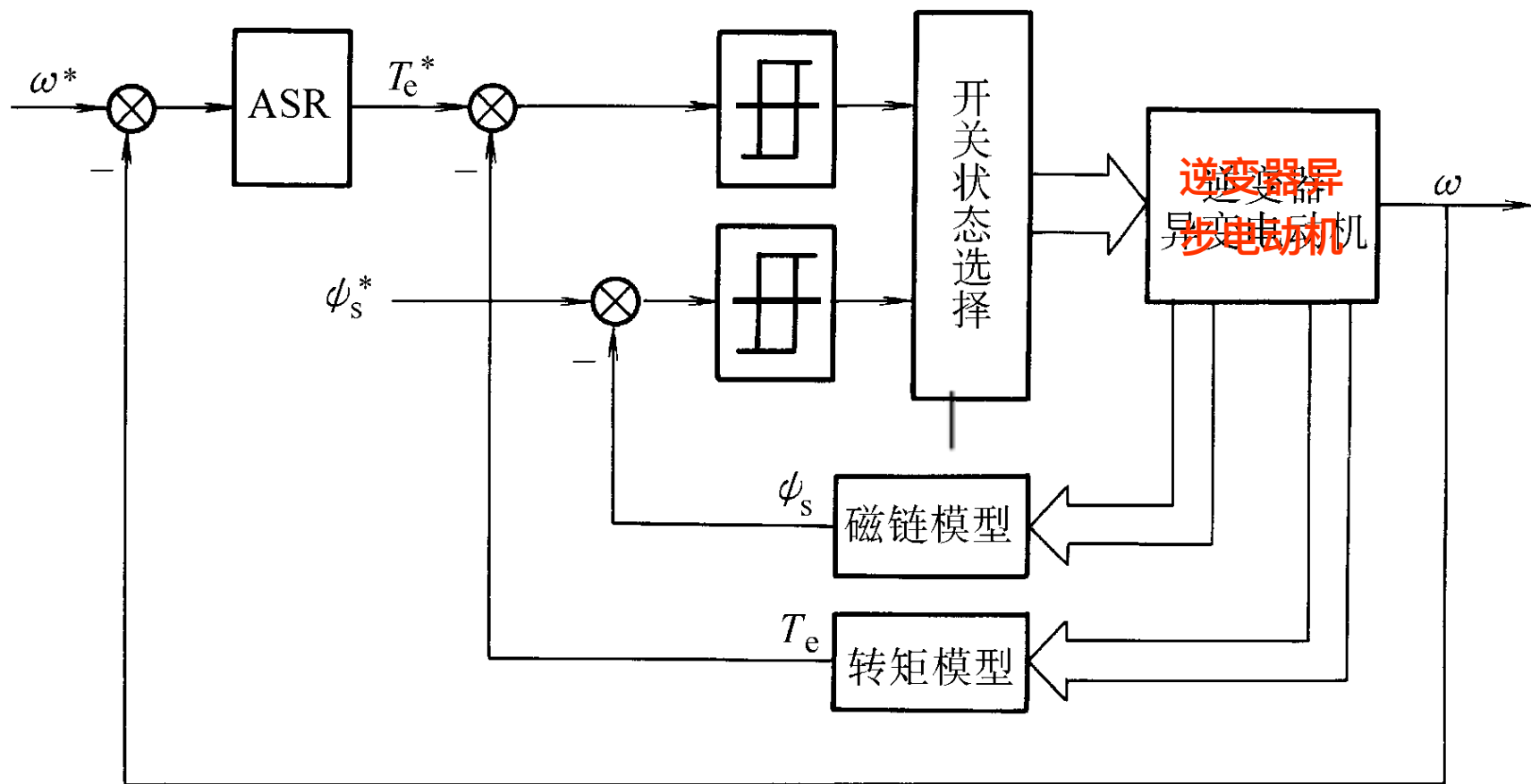
2) 选择**定子磁链**作为被控量，计算磁链的模型可以不受转子参数变化的影响，提高了控制系统的鲁棒性。

从数学模型推导按定子磁链控制的规律，显然要比按转子磁链定向时复杂，但是，由于采用了砰-砰控制，这种复杂性对控制器并没有影响。

3) 由于采用了直接转矩控制，在加减速或负载变化的动态过程中，可以获得快速的转矩响应，但必须注意限制**过大的冲击电流**，以免损坏功率开关器件，因此实际的转矩响应的快速性也是有限的。

- 1985年由德国学者M.Dепенbrock 首次提出了基于六边形磁链的直接转矩控制论（DSC），并于1987年推广到弱磁调速范围。
- 1986年日本学者 I.Takahashi 提出了定子磁链为圆形的异步电机直接转矩控制方案。
- 1994年瑞士ABB公司将直接转矩控制技术成功应用于异步电机通用变频器上。从1994年到2011年的十多年中，相继推出了ACS600、ACS800系列直接转矩控制变频器，ACS800系列变频器主要应用于工业领域，其功率可达2.8MW，额定转矩的响应速度小于5ms，稳态时转速偏差为0.01%的额定转速。
- 在德国，直接转矩控制技术已经成功应用于兆瓦级电力机车牵引上。

直接转矩控制系统系统组成原理图



DTC系统的核心问题：

除转矩和磁链砑-砑控制外，

- 如何根据两个砑-砑控制器的输出信号来选择电压空间矢量和逆变器的开关状态
- 转矩和定子磁链反馈信号的计算模型

7.7.1 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用

- 为了分析电压矢量的控制作用，理解直接转矩控制系统的基本原理，首先导出按定子磁链定向的同步旋转坐标系下异步电动机动态数学模型，然后分析电压空间矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用。
- **说明：**直接转矩控制系统不需要按照定子磁链定向

按定子磁链定向的动态数学模型

- 以定子电流、定子磁链和转速为状态变量的同步旋转坐标系下动态数学模型

$$\begin{aligned}\frac{d\omega}{dt} &= \frac{n_p^2}{J} (i_{sq} \psi_{sd} - i_{sd} \psi_{sq}) - \frac{n_p}{J} T_L \\ \frac{d\psi_{sd}}{dt} &= -R_s i_{sd} + \omega_1 \psi_{sq} + u_{sd} \\ \frac{d\psi_{sq}}{dt} &= -R_s i_{sq} - \omega_1 \psi_{sd} + u_{sq} \\ \frac{di_{sd}}{dt} &= \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_{sd} + \frac{1}{\sigma L_s} \omega \psi_{sq} - \frac{R_s L_r + R_r L_s}{\sigma L_s L_r} i_{sd} + (\omega_1 - \omega) i_{sq} + \frac{u_{sd}}{\sigma L_s} \\ \frac{di_{sq}}{dt} &= \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_{sq} - \frac{1}{\sigma L_s} \omega \psi_{sd} - \frac{R_s L_r + R_r L_s}{\sigma L_s L_r} i_{sq} - (\omega_1 - \omega) i_{sd} + \frac{u_{sq}}{\sigma L_s}\end{aligned}$$

直接转矩控制中转矩与磁链控制规律

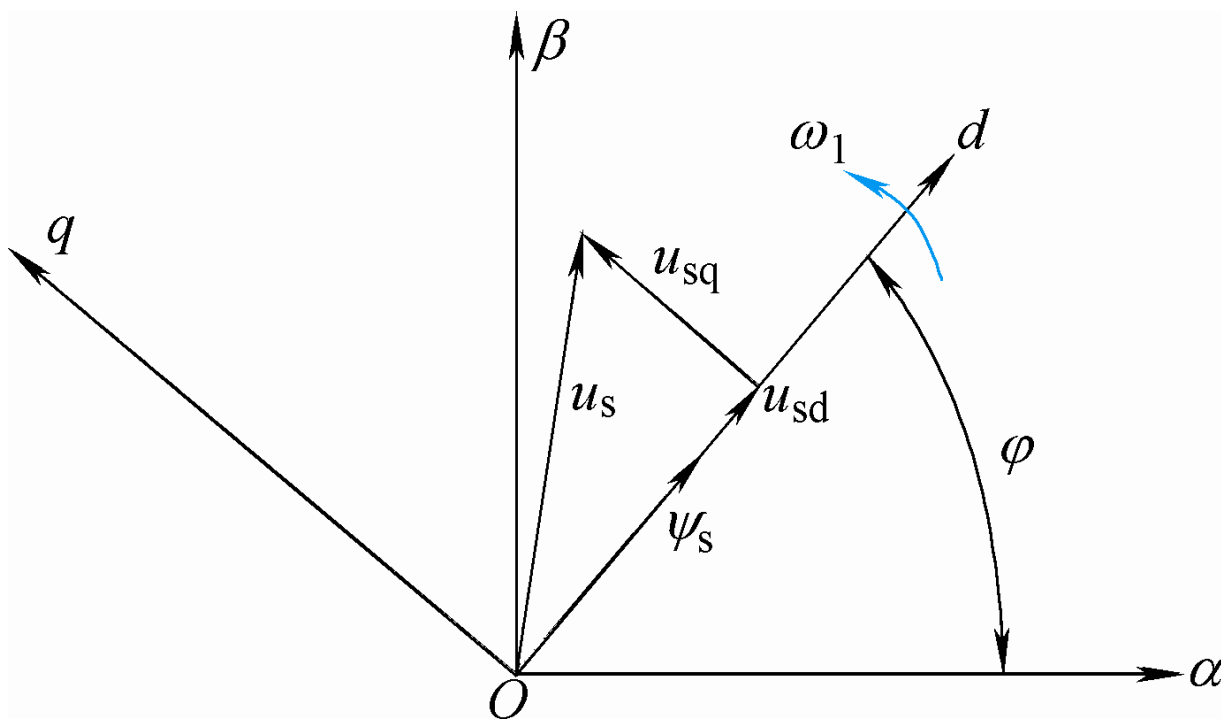


图7-36 d轴与定子磁链矢量重合

按定子磁链定向

- 采用按定子磁链定向（仍用dq表示），使d轴与定子磁链矢量重合，则

$$\psi_s = \psi_{sd} \qquad \psi_{sq} = 0$$

- 为了保证d轴始终与定子磁链矢量重合，还应使

$$\frac{d\psi_{sq}}{dt} = 0$$

异步电机按定子磁链定向的动态模型

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2}{J} i_{sq} \psi_s - \frac{n_p}{J} T_L$$

$$\frac{d\psi_s}{dt} = -R_s i_{sd} + u_{sd} \quad (7-95)$$

$$\frac{di_{sd}}{dt} = -\frac{L_s R_r + L_r R_s}{\sigma L_s L_r} i_{sd} + \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_s + (\omega_d - \omega) i_{sq} + \frac{u_{sd}}{\sigma L_s}$$

$$\frac{di_{sq}}{dt} = -\frac{L_s R_r + L_r R_s}{\sigma L_s L_r} i_{sq} - \frac{1}{\sigma L_s} \omega \psi_s - (\omega_d - \omega) i_{sd} + \frac{u_{sq}}{\sigma L_s}$$

电磁转矩、旋转角速度

- 电磁转矩表达式

$$T_e = n_p \dot{i}_{sq} \psi_s \quad (7-96)$$

- 定子磁链矢量的旋转角速度

$$\omega_1 = \frac{d\theta_{\psi s}}{dt} = \frac{u_{sq} - R_s \dot{i}_{sq}}{\psi_s} \quad (7-97)$$

异步电机按定子磁链定向的动态模型

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2}{J} i_{sq} \psi_s - \frac{n_p}{J} T_L$$

$$\frac{d\psi_s}{dt} = -R_s i_{sd} + u_{sd}$$

$$\begin{aligned} \frac{di_{sd}}{dt} &= -\frac{L_s R_r + L_r R_s}{\sigma L_s L_r} i_{sd} + \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_s + (\omega_d - \omega) i_{sq} + \frac{u_{sd}}{\sigma L_s} \\ &= -\frac{L_s R_r + L_r R_s}{\sigma L_s L_r} i_{sd} + \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_s + \omega_s i_{sq} + \frac{u_{sd}}{\sigma L_s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{di_{sq}}{dt} &= -\frac{1}{\sigma T_r} i_{sq} + \frac{1}{\sigma L_s} (\omega_d - \omega) (\psi_s - \sigma L_s i_{sd}) \\ &= -\frac{1}{\sigma T_r} i_{sq} + \frac{1}{\sigma L_s} \omega_s (\psi_s - \sigma L_s i_{sd}) \end{aligned}$$

(7-98)

- 按照定子磁链定向 $T_e = n_p i_{sq} \psi_s$

- 定子磁链 $\frac{d\psi_s}{dt} = -R_s i_{sd} + u_{sd}$

d轴电压

- 忽略漏磁链影响

q轴电压决定定子磁链
旋转方向，分量增
大，定子磁链转速增
加

$$i_{sq} \approx \frac{\frac{T_r}{L_r} \omega_s \psi_s}{1 + \sigma T_r s}$$

$$\omega_1 = \frac{d\theta_{\psi_s}}{dt} = \frac{u_{sq} - R_s i_{sq}}{\psi_s}$$

7.7.1 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用

- **转差频率** $\omega_s = \omega_1 - \omega$
- 将旋转坐标系dq按定子磁链定向，把电压矢量沿dq轴分解。
- d轴分量决定了定子磁链幅值的增减。
- q轴分量决定定子磁链矢量的旋转方向，其分量变化决定转差频率增减和电磁转矩变化趋势。

- 以上分析跳过电流直接分析电压分量对定子磁链和电磁转矩的控制作用。
- 以两电平逆变器为例分析各电压矢量对定子磁链和电磁转矩的控制作用（为了求分量，必须结合定子磁链空间位置分析）
- 也可以根据磁链和转矩偏差得到更优的电压分量，利用SVPWM方式产生相应的电压矢量

7.7.1 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用

- 两电平PWM逆变器可输出8个空间电压矢量，6个有效工作矢量，2个零矢量。
 - 将期望的定子磁链圆轨迹分为6个扇区。
 - 6个有效工作电压空间矢量，将产生不同的磁链增量。
-

7.7.1 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用

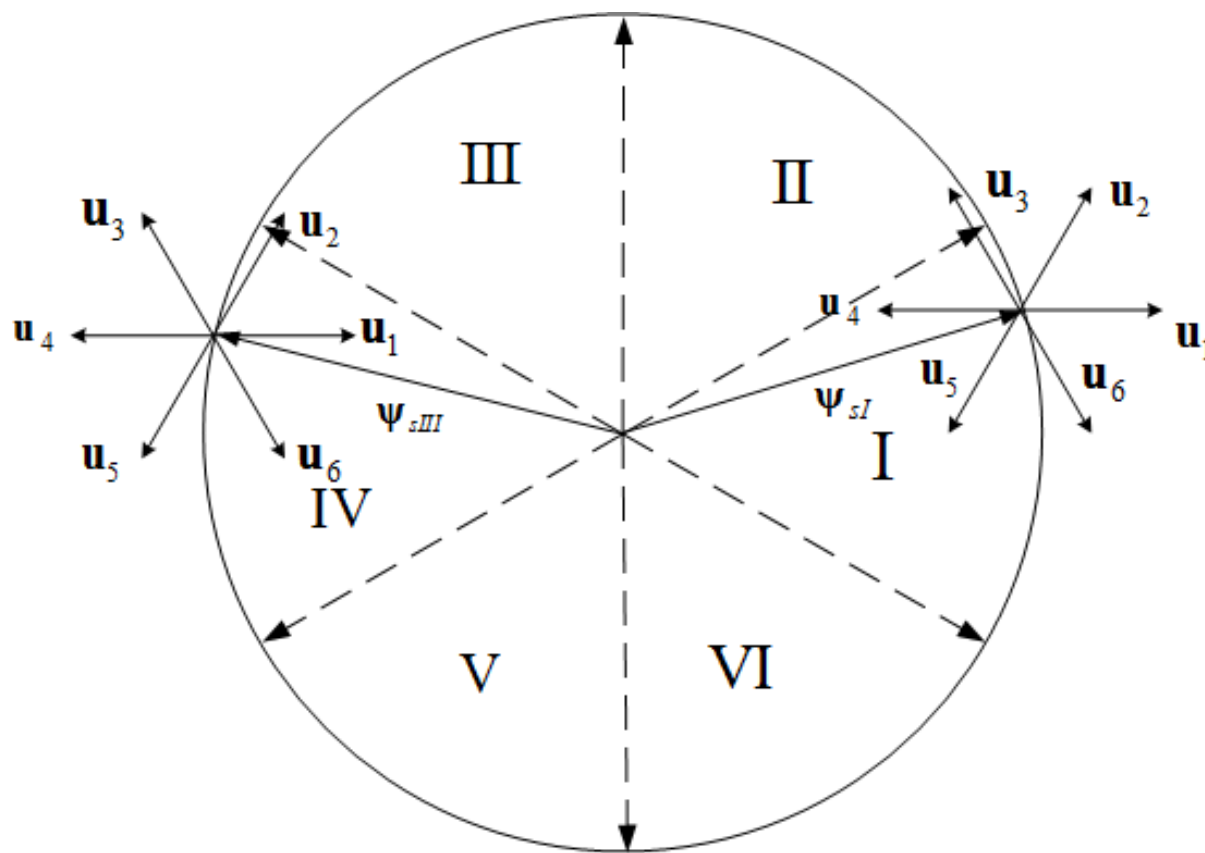


图7-30 定子磁链圆轨迹扇区图

7.7.1 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用

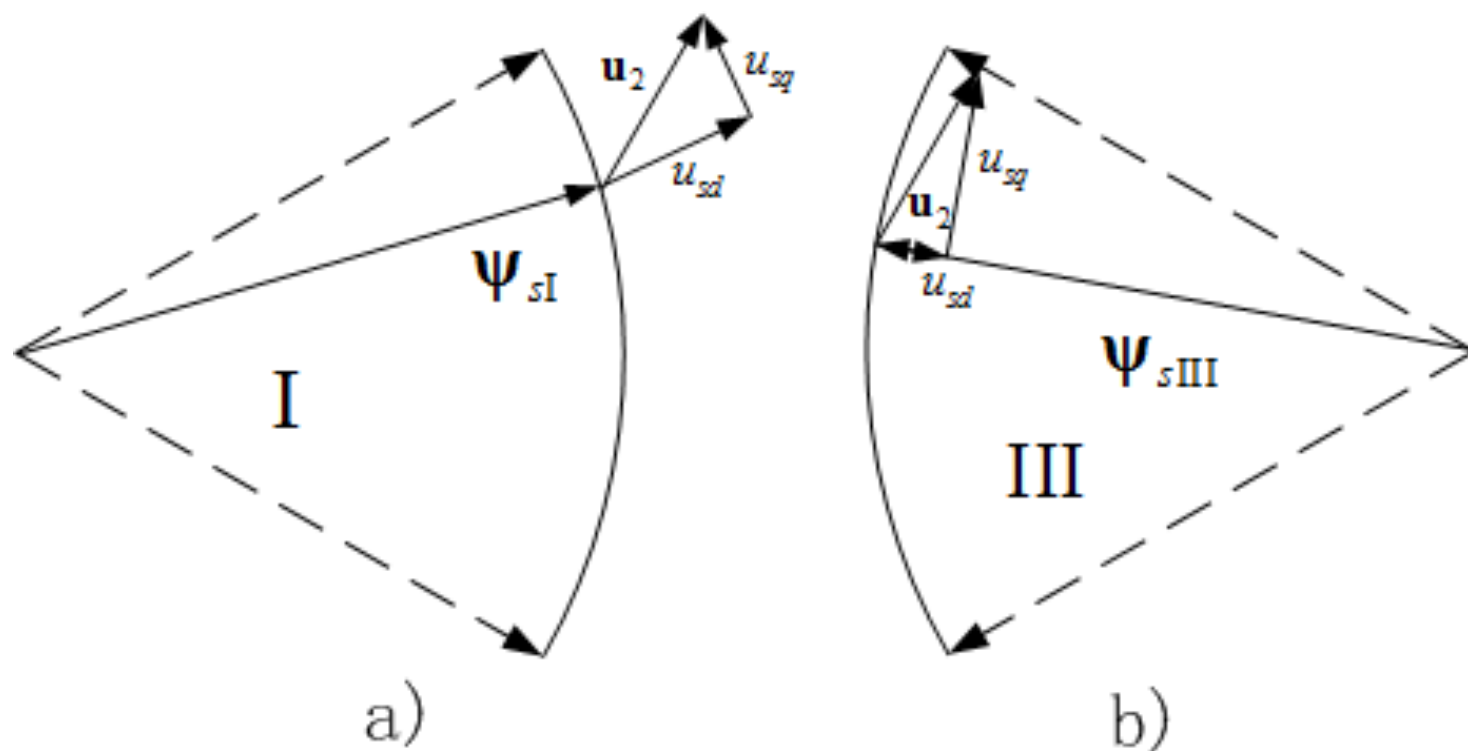


图7-31 电压矢量分解图

a) 第I扇区 b) 第III扇区

7.7.1 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用

- 当定子磁链矢量位于第I扇区时,

$\mathbf{u}_2$ 的作用是使定子磁链幅值和电磁转矩都增加。

- 当定子磁链矢量位于第III扇区时,

$\mathbf{u}_2$ 的作用是使定子磁链幅值和电磁转矩都减小。

7.7.1 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用

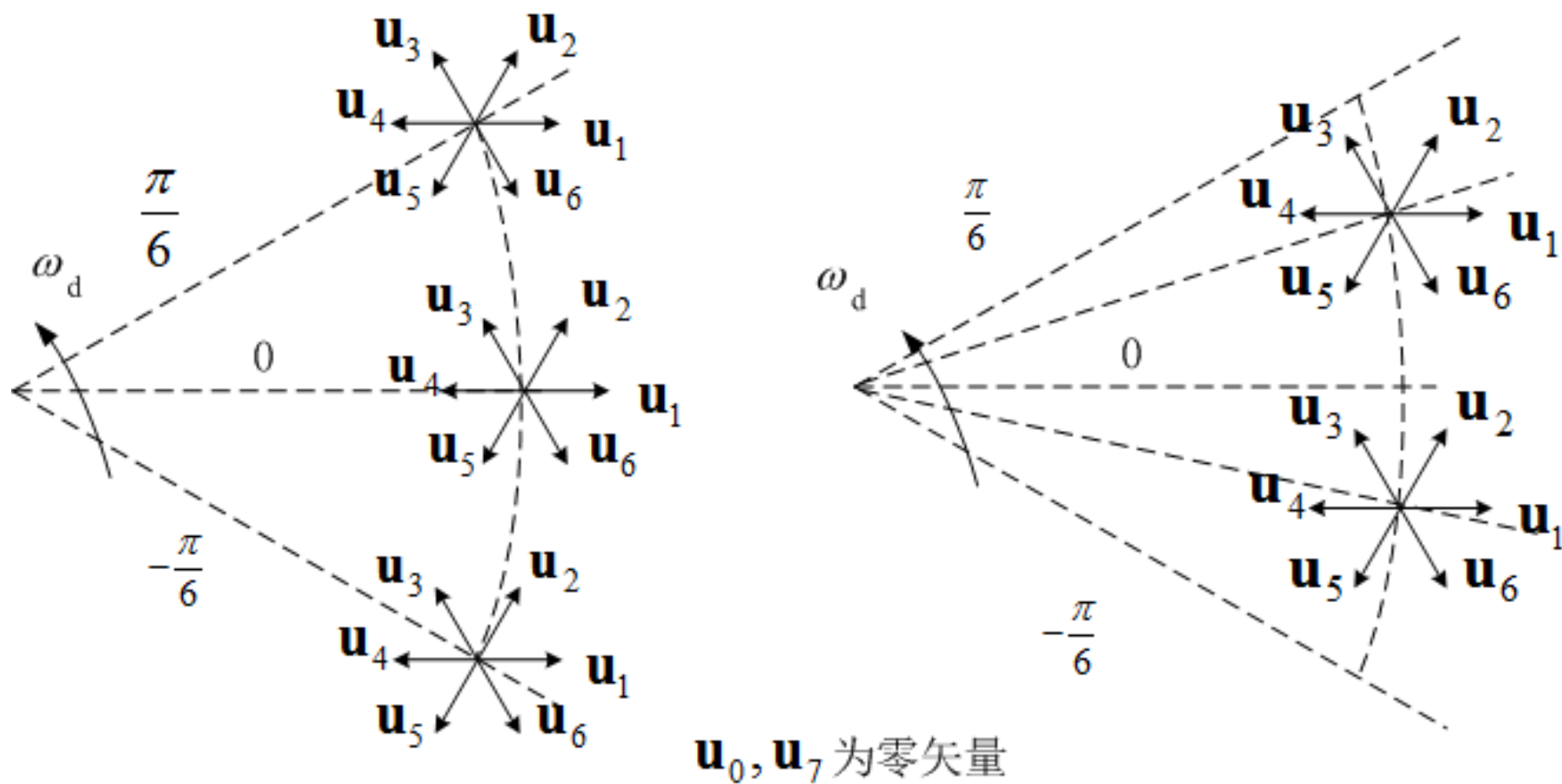


图7-32 定子磁链与电压空间矢量图

7.7.1 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用

表 7-1 电压空间矢量分量(u_{sd} , u_{sq})的极性

磁链位置	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_0 、 u_7
$-\frac{\pi}{6}$	+, +	0, +	-, +	-, -	0, -	+, -	0, 0
$-\frac{\pi}{6} \sim 0$	+, +	+, +	-, +	-, -	-, -	+, -	0, 0
0	+, 0	+, +	-, +	-, 0	-, -	+, -	0, 0
$0 \sim \frac{\pi}{6}$	+, -	+, +	-, +	-, +	-, -	+, -	0, 0
$\frac{\pi}{6}$	+, -	+, +	0, +	-, +	-, -	0, -	0, 0

7.7.1 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用

- d轴分量 u_{sd}

为“+”时，定子磁链幅值加大；

为“-”时，定子磁链幅值减小；

为“0”时，定子磁链幅值维持不变。

7.7.1 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用

- **q轴分量** u_{sq}

为“+”时，定子磁链矢量正向旋转，转差频率增大，电流转矩分量和电磁转矩加大；

为“-”时，定子磁链矢量反向旋转，电流转矩分量**急剧变负**，产生制动转矩；

为“0”时，定子磁链矢量停在原地，转差频率为负，**电流转矩分量和电磁转矩减小**。

7.7.2 基于定子磁链控制的直接转矩控制系统

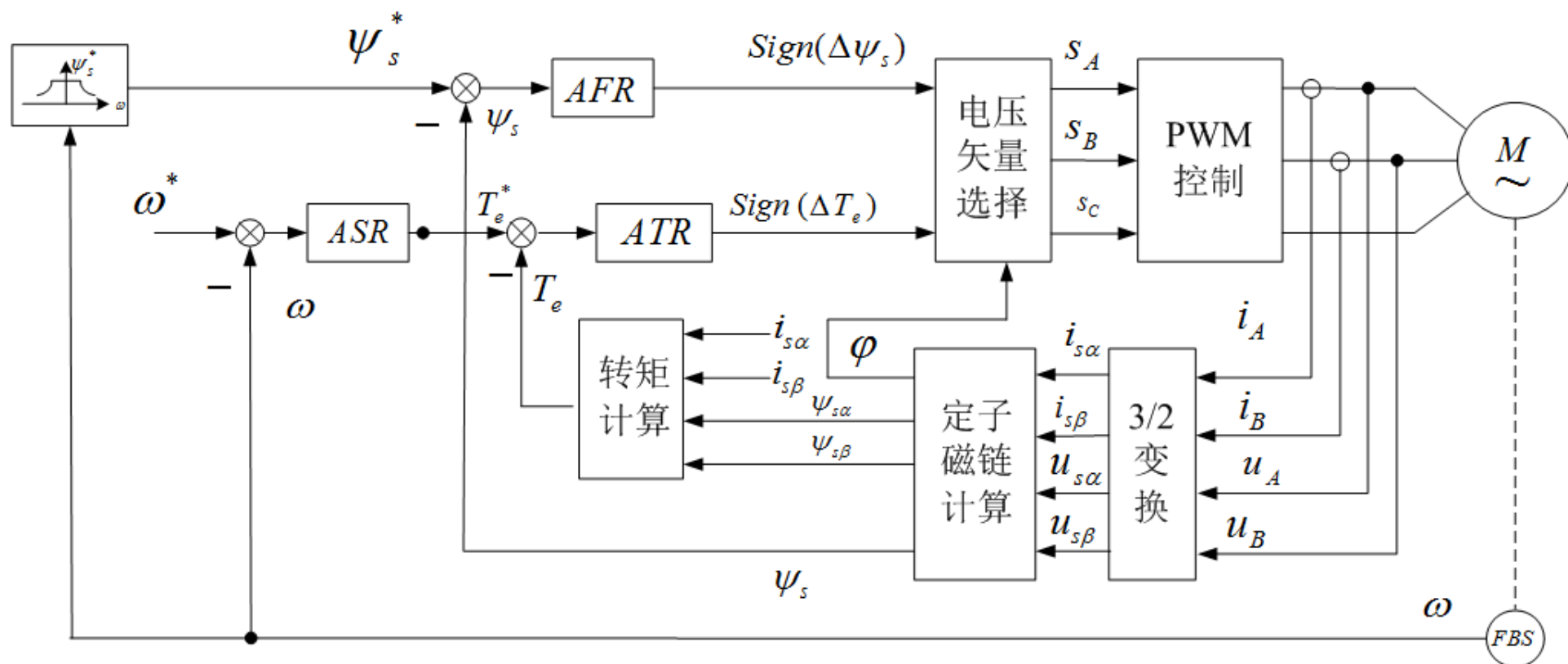


图7-33 直接转矩控制系统原理结构图

7.7.2 基于定子磁链控制的直接转矩控制系统

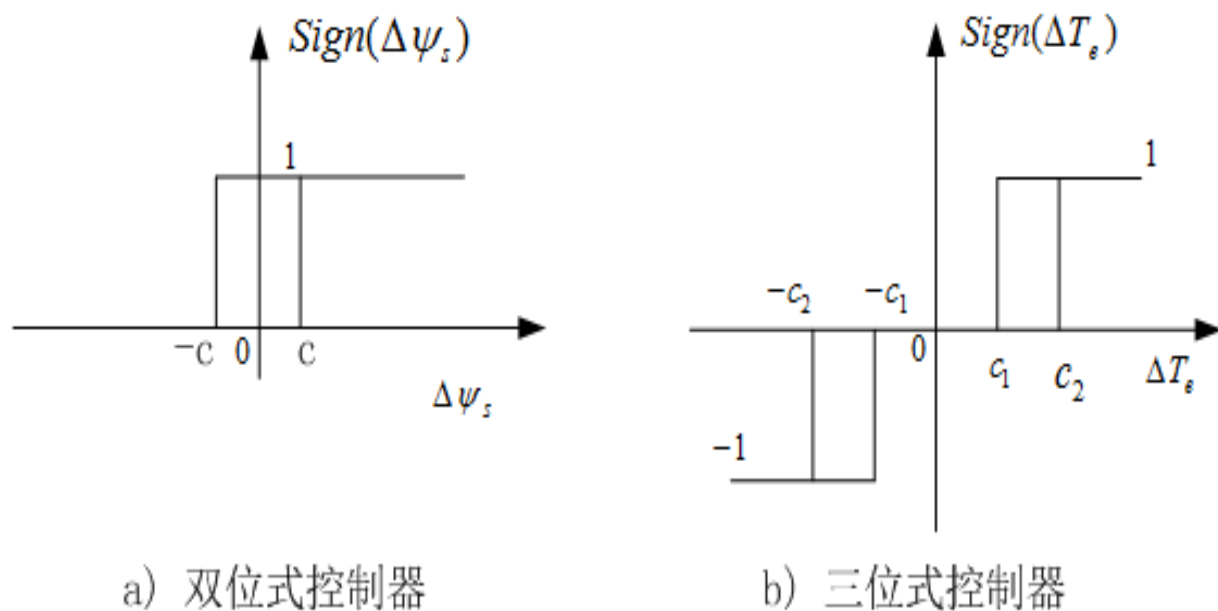


图7-34 带有滞环的双位和三位式控制器

- AFR为定子磁链调节器,采用带有滞环的双位式控制器。
- ATR为转矩调节器,采用带有滞环的三位式控制器。

7.7.2 基于定子磁链控制的直接转矩控制系统

- 定子磁链幅值偏差 的符号函数

$$\text{Sign}(\Delta\psi_s) = \begin{cases} 1 & \Delta\psi_s = \psi_s^* - \psi_s > c \\ 0 & \Delta\psi_s = \psi_s^* - \psi_s < -c \end{cases}$$

- 当符号函数=1时，选择合适的矢量使定子磁链加大；
- 当符号函数=0时，选择合适的矢量使定子磁链减小。

7.7.2 基于定子磁链控制的直接转矩控制系统

- 电磁转矩偏差的符号函数

$$\text{Sign}(\Delta T_e) = \begin{cases} 1 & \Delta T_e = T_e^* - T_e > c_2 \\ 0 & -c_1 < \Delta T_e = T_e^* - T_e < c_1 \\ -1 & \Delta T_e = T_e^* - T_e < -c_2 \end{cases}$$

- 当符号函数=1时，使定子磁场正向旋转，实际转矩加大；当符号函数=0时，采用定子磁场停止转动，使电磁转矩减小；当符号函数=-1时，使定子

7.7.2 基于定子磁链控制的直接转矩控制系统

表 7-2 电压空间矢量选择表

$Sign(\Delta\psi_s)$	$Sign(\Delta T_e)$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6} \sim 0$	0	$0 \sim \frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{6}$
1	1	u_1	u_2	u_2	u_2	u_2
	0	u_0 或 u_7				
	-1	u_6	u_6	u_6	u_6	u_1
0	1	u_3	u_3	u_3	u_3	u_4
	0	u_0 或 u_7				
	-1	u_4	u_5	u_5	u_5	u_5

● 用查表法
(表7-2) 选取电压空间矢量，如磁链控制与转矩控制发生冲突时，以转矩控制优先，零矢量可按开关损耗最小的原则选取。

7.7.3 定子磁链和转矩计算模型

- 定子磁链计算模型

两相静止坐标系上定子电压方程

$$\frac{d\psi_{s\alpha}}{dt} = -R_s i_{s\alpha} + u_{s\alpha}$$

$$\frac{d\psi_{s\beta}}{dt} = -R_s i_{s\beta} + u_{s\beta}$$

移项并积分后得 $\psi_{s\alpha} = \int (u_{s\alpha} - R_s i_{s\alpha}) dt$

$$\psi_{s\beta} = \int (u_{s\beta} - R_s i_{s\beta}) dt$$

7.7.3 定子磁链和转矩计算模型

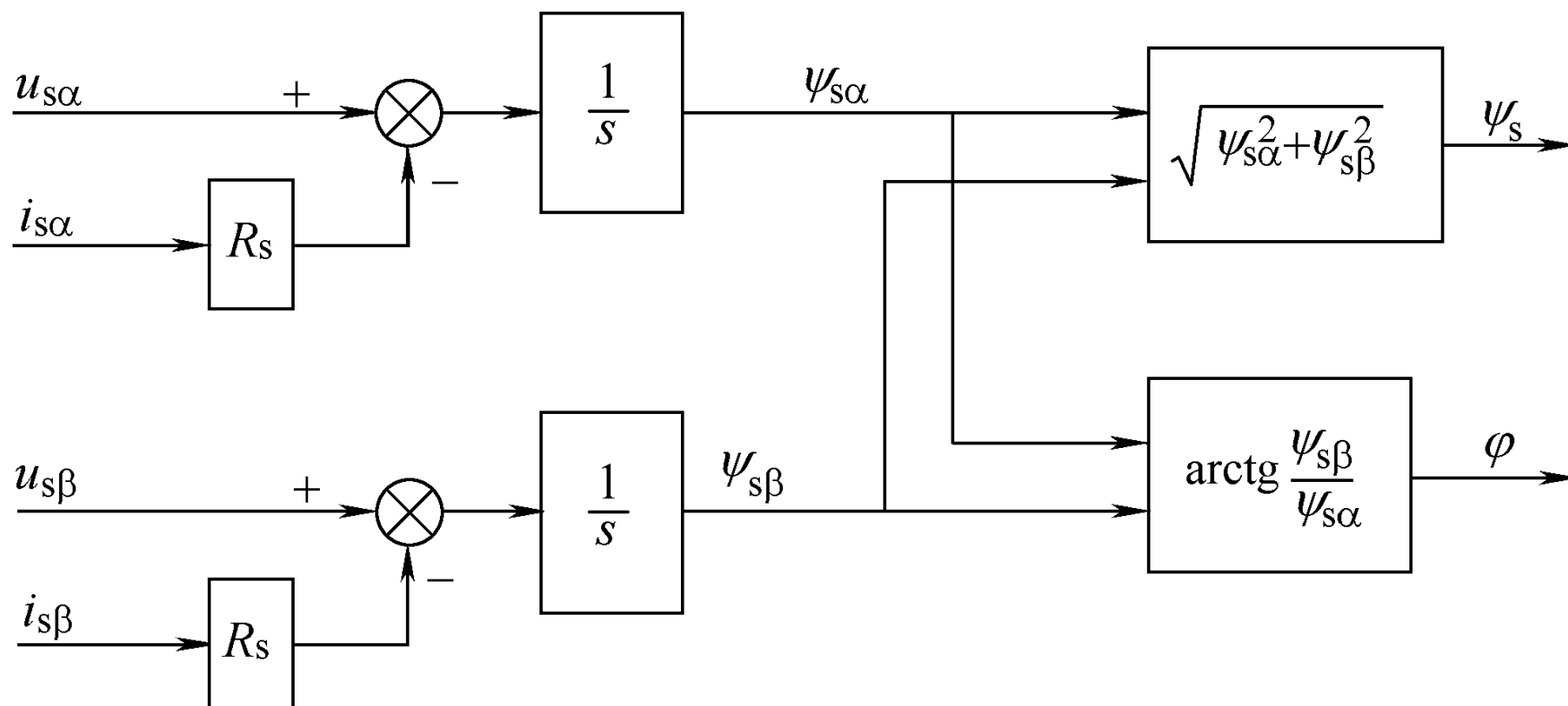
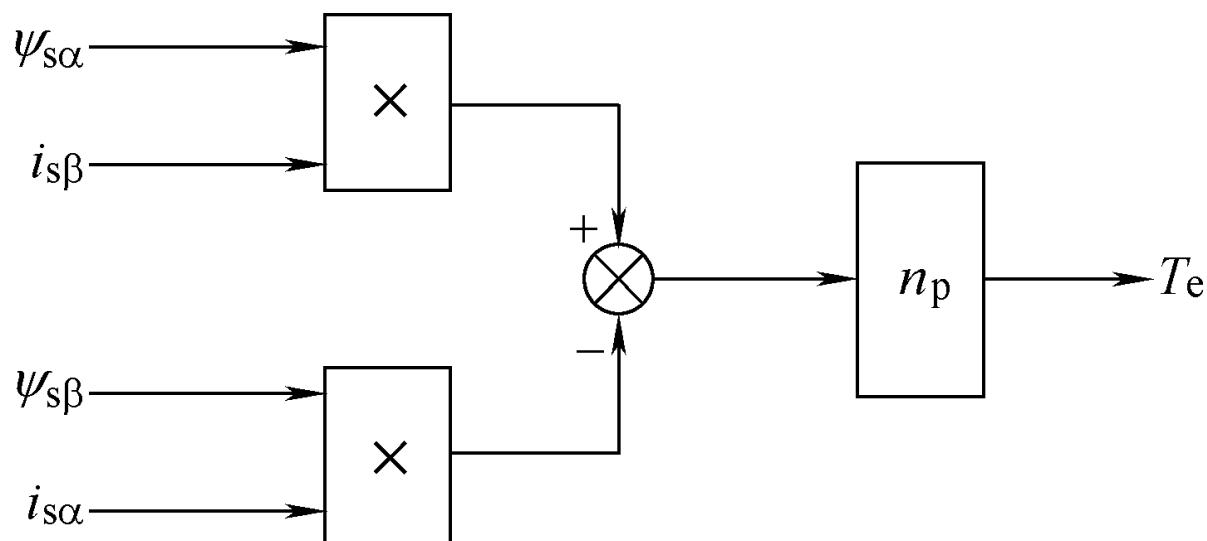


图7-35 定子磁链计算模型

7.7.3 定子磁链和转矩计算模型

● 转矩计算模型



两相静止坐标系中
电磁转矩

图7-36 电磁转矩计算模型

$$T = n_p (i_{s\beta} \psi_{s\alpha} - i_{s\alpha} \psi_{s\beta})$$

7.7.4 直接转矩控制系统的特点与存在的问题

- 直接转矩控制系统的特点：

(1) 转矩和磁链的控制采用多位式控制器，并在PWM逆变器中直接用这两个控制信号产生输出电压，省去了旋转变换和电流控制，简化了控制器的结构。

(2) 选择定子磁链作为被控量，计算磁链的模型可以不受转子参数变化的影响，提高了控制系统的鲁棒性。

7.7.4 直接转矩控制系统的特点与存在的问题

(3) 由于采用了直接转矩控制，在加减速或负载变化的动态过程中，可以获得快速的转矩响应，但必须注意限制过大的冲击电流，以免损坏功率开关器件，因此实际的转矩响应也是有限的。

7.7.4 直接转矩控制系统的特点与存在的问题

- 直接转矩控制系统存在的问题：
 - (1) 由于采用多位式控制，实际转矩必然在上下限内脉动；
 - (2) 由于磁链计算采用了带积分环节的电压模型，积分初值、累积误差和定子电阻的变化都会影响磁链计算的准确度。

7.8直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

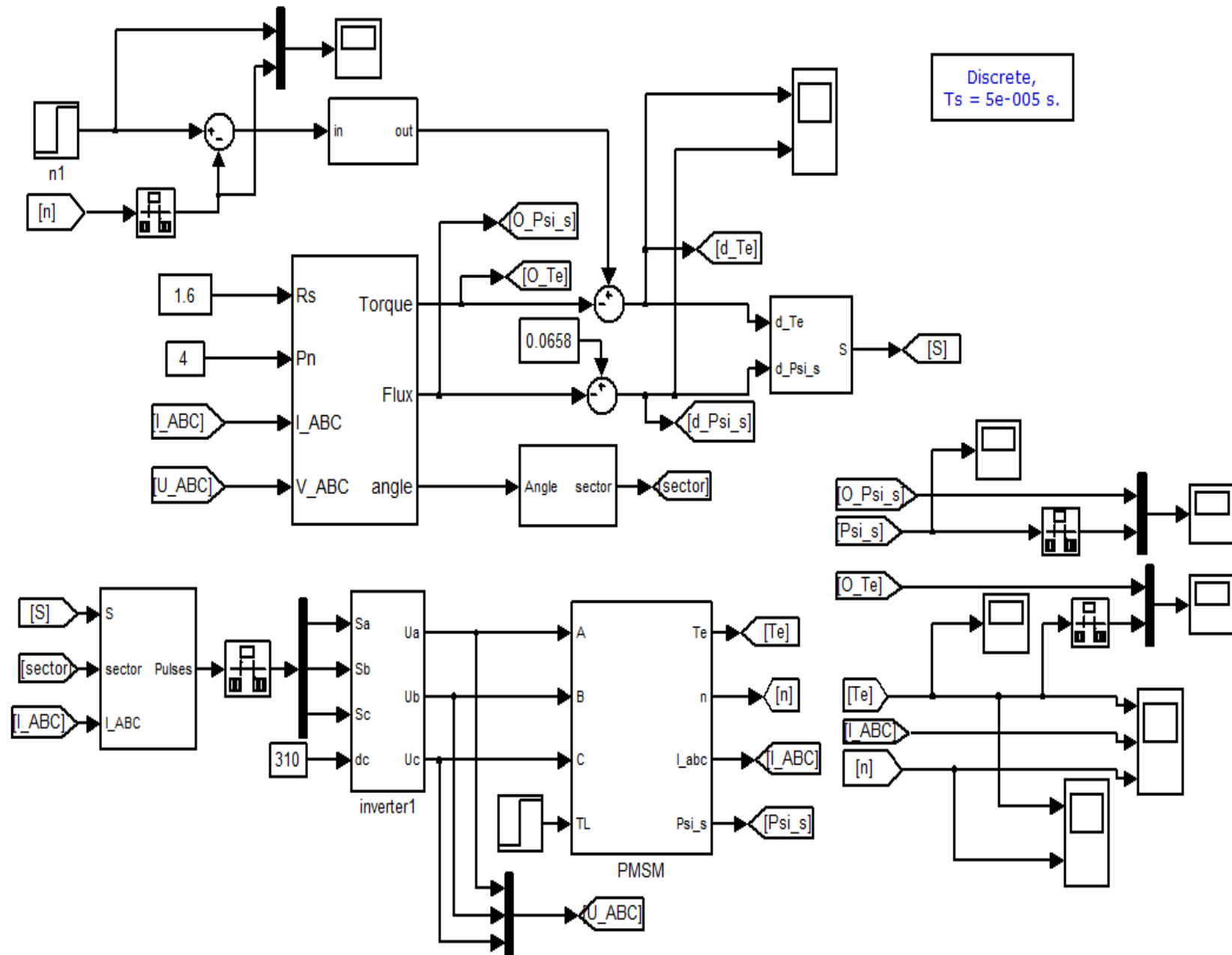
表 7-3 直接转矩控制系统和矢量控制系统特点与性能比较

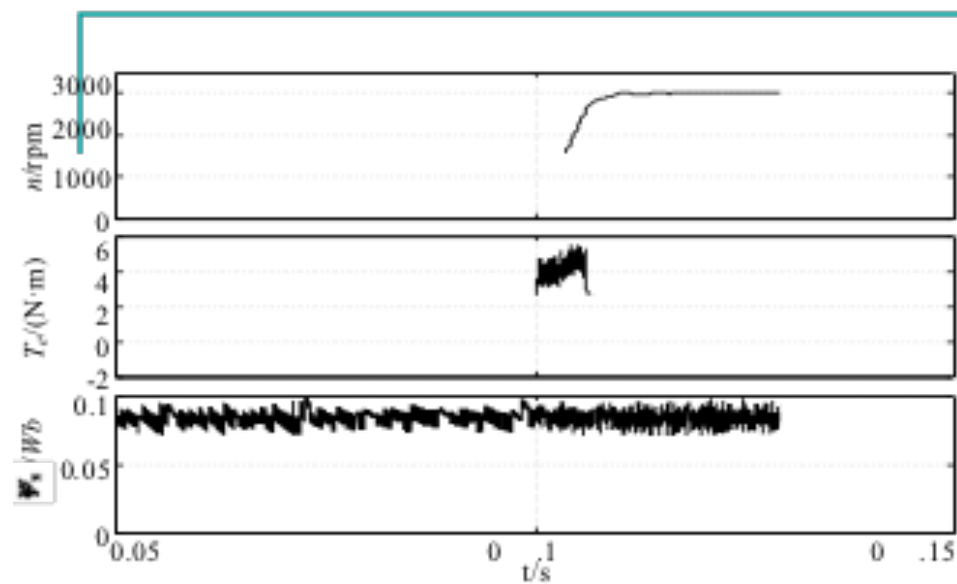
性能与特点	直接转矩控制系统	矢量控制系统
磁链控制	定子磁链闭环控制	转子磁链可以闭环控制，也可以开环控制
转矩控制	多位式控制，有转矩脉动	连续控制，比较平滑
电流控制	无闭环控制	闭环控制
坐标变换	静止坐标变换，较简单	旋转坐标变换，较复杂
磁链定向	需知道定子磁链矢量的位置，但无须精确定向	按转子磁链定向
调速范围	不够宽	比较宽
转矩动态响应	较快	不够快

7.8 直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

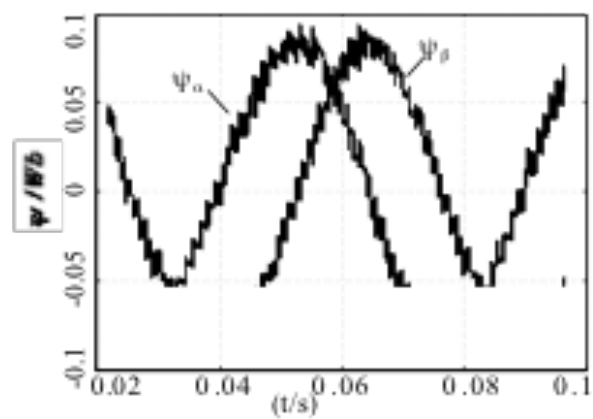
- 矢量控制系统通过电流闭环控制，实现定子电流的两个分量的解耦，进一步实现电磁转矩与转子磁链的解耦，有利于分别设计转速与磁链调节器；实行连续控制，可获得较宽的调速范围。
- 按转子磁链定向受电动机转子参数变化的影响，降低了系统的鲁棒性。

Basic DTC discrete control

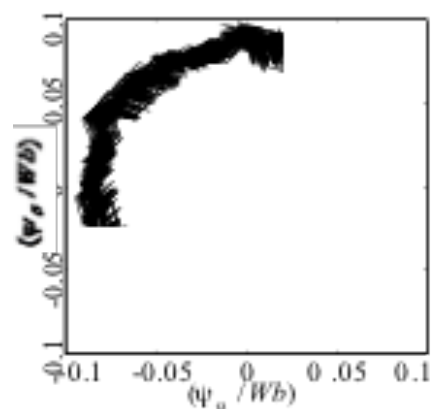




a) 转速、转矩、定子磁链波形



b) 定子磁链圆



c) 定子磁链分量波形

基本DTC系统在空载时转速由300rpm突变至3000rpm的仿真波形

